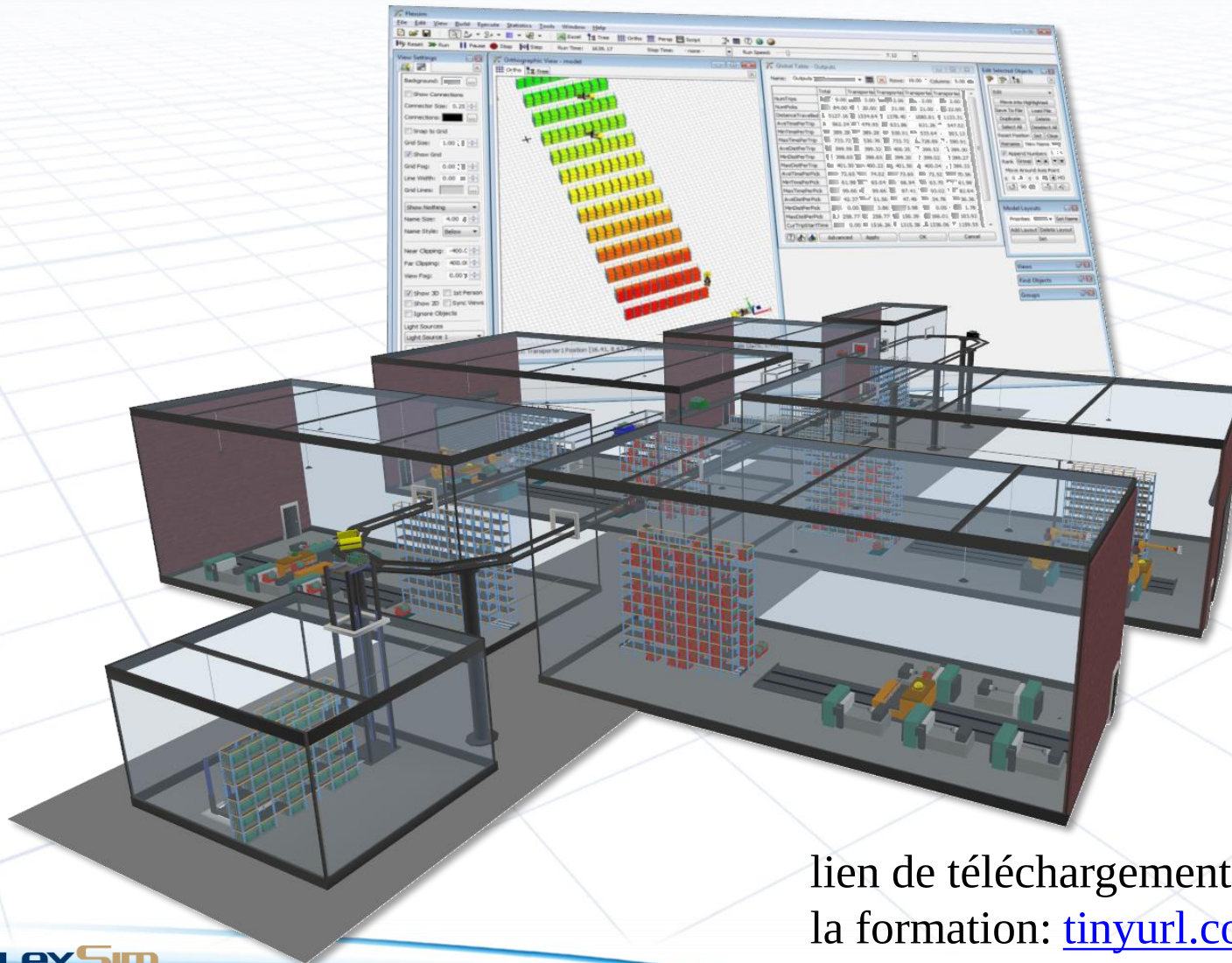


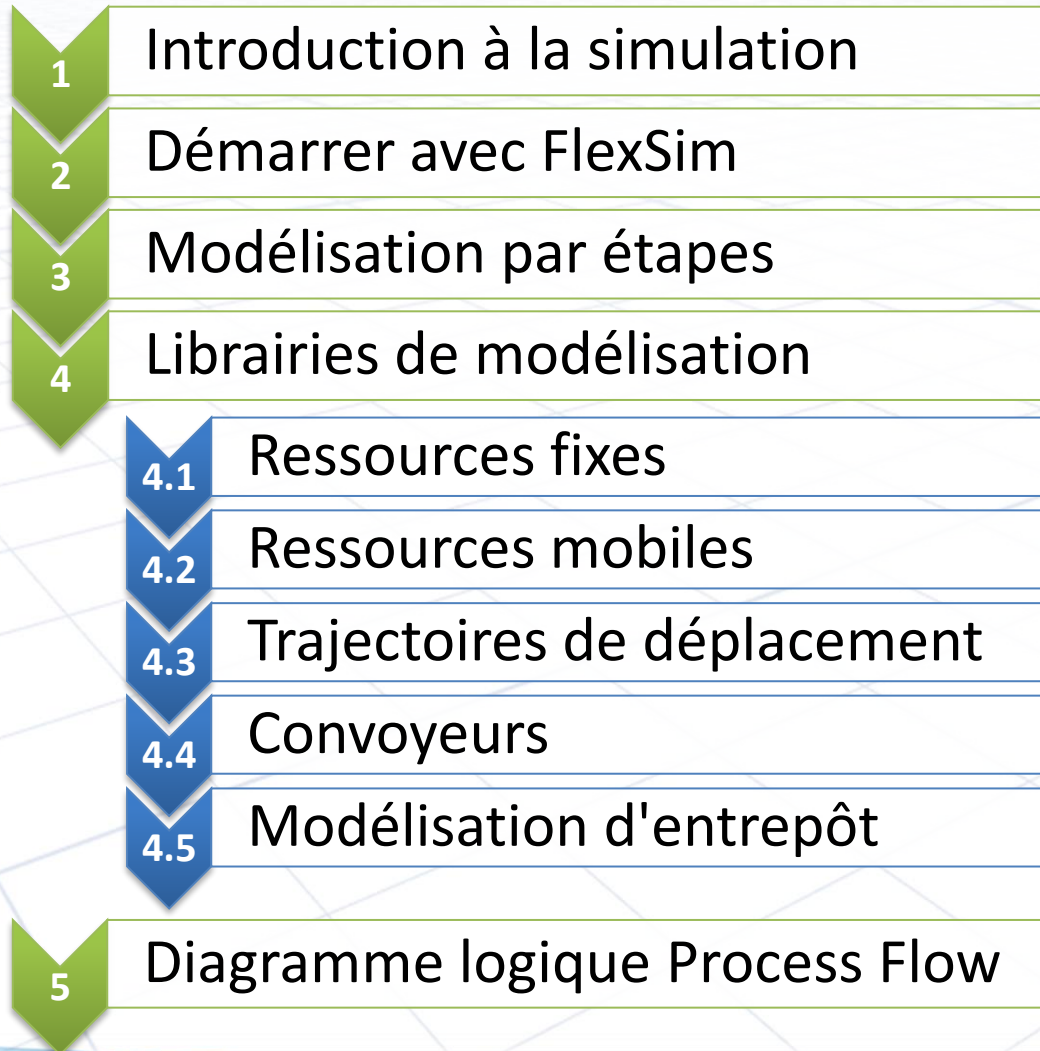
Simulation de flux avec



lien de téléchargement des annexes à la formation: tinyurl.com/simu01

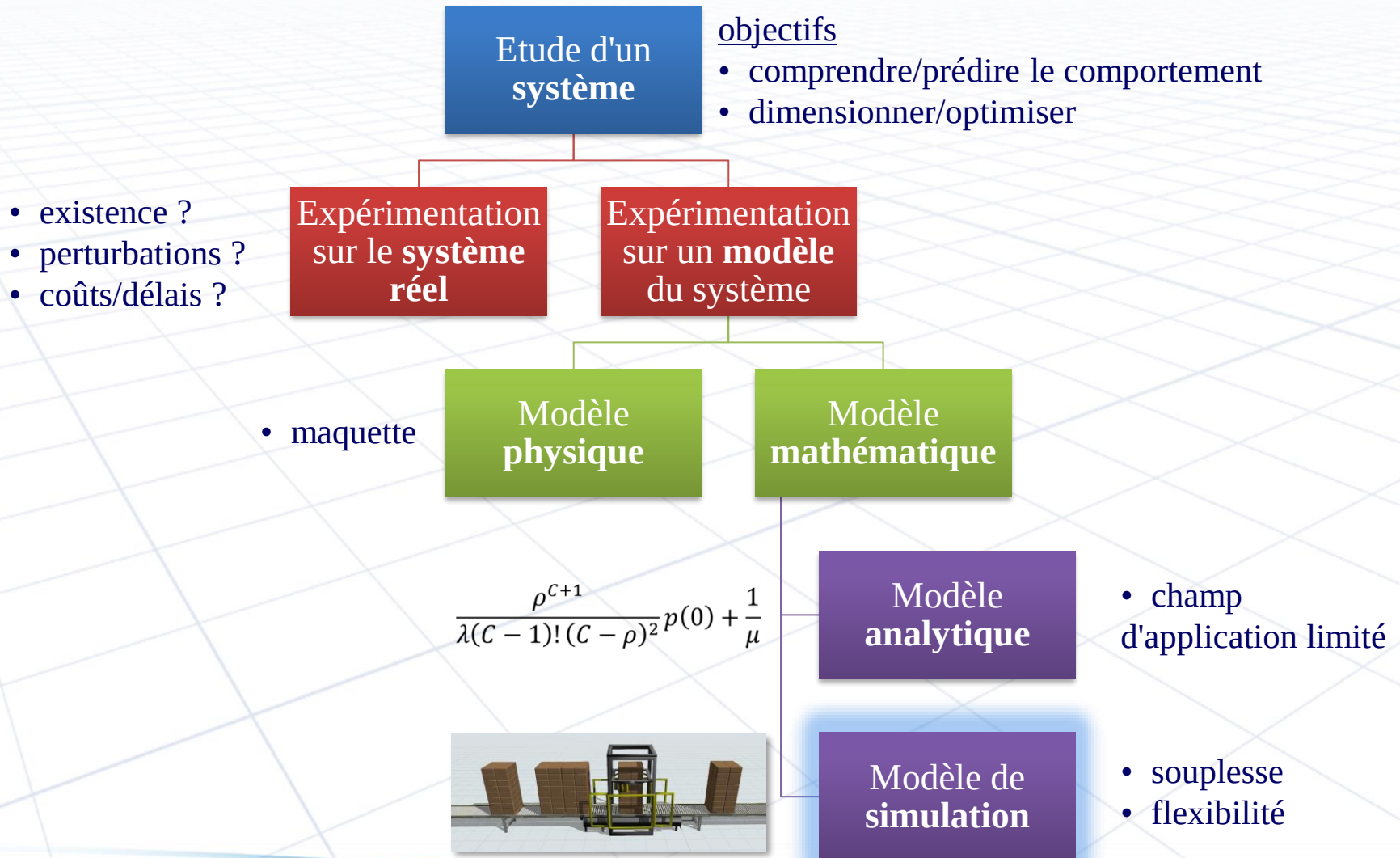


Plan de la formation



1

Introduction à la simulation

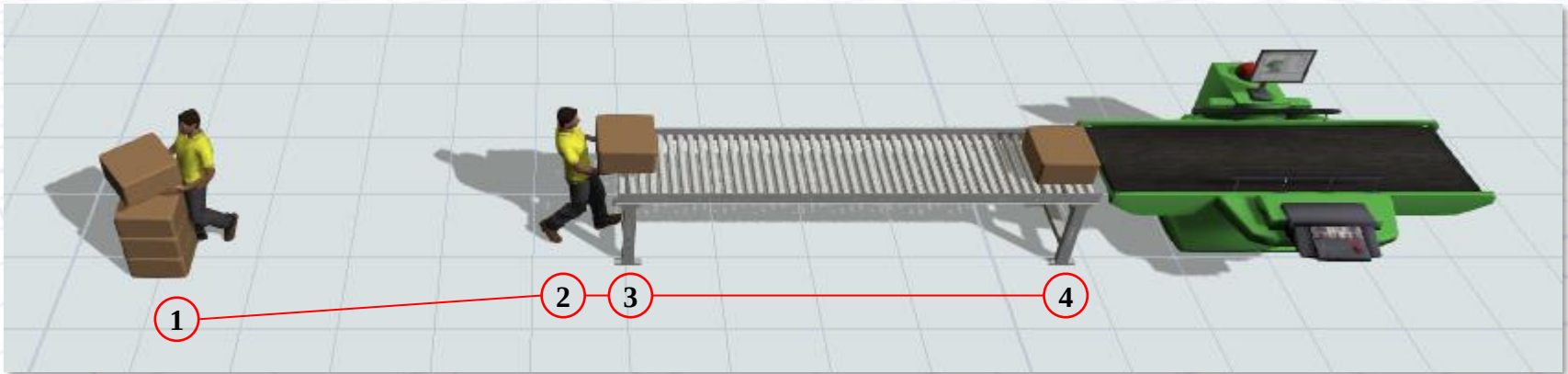


Qu'est-ce que la simulation ?

- La **simulation** consiste à:
 - » imiter, mimer le comportement d'un système réel
 - » prédire le comportement d'un système encore non existant
- La simulation **de flux** est un domaine spécifique de simulation:
 - » le flux désigne le déplacement d'une entité physique ou immatérielle, par exemple:
 - le chargement d'une pièce sur une machine
 - l'envoi informatique d'un ordre de fabrication

Simulation par événements discrets

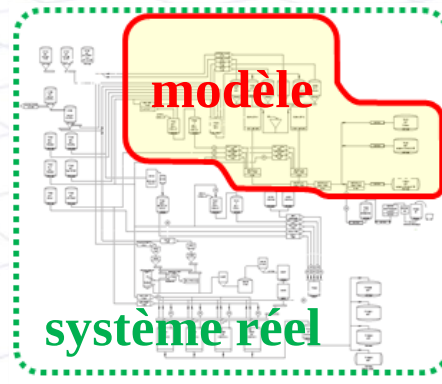
- Chaque événement se produit à un **instant T** bien précis



temps	événement
08:36:38	l'opérateur charge un colis ①
08:36:43	l'opérateur dépose le colis sur le convoyeur ②
08:36:43	le colis entre sur le convoyeur ③
08:37:01	le colis arrive au bout du convoyeur ④

Qu'est-ce qu'un modèle de simulation ?

- Une **représentation simplifiée** d'un système réel (ou encore non existant), définie par:
 - » des frontières délimitant le système simulé



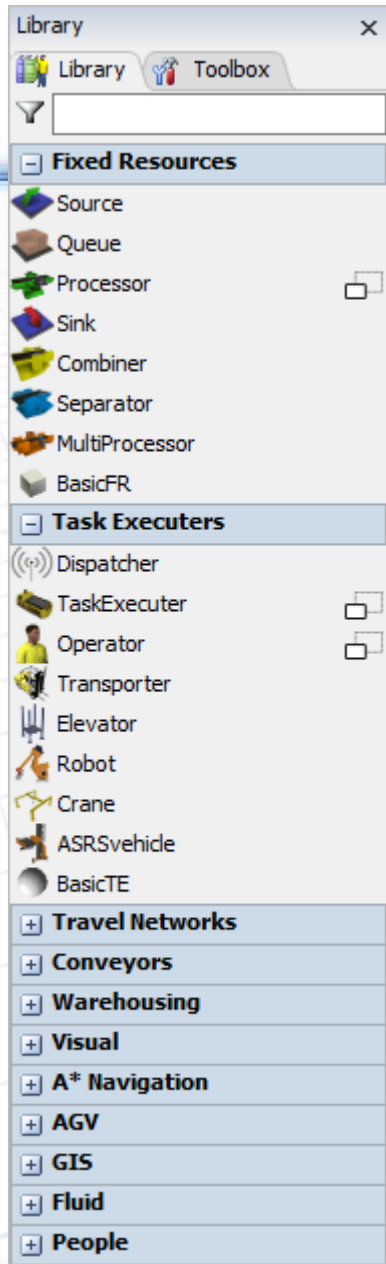
- » des variables d'**entrée**
 - capacités de stockage, nombre d'opérateurs...
 - » des variables de **sortie** (mesures de performance)
 - évolution des niveaux de stock, taux d'occupation des opérateurs...

Exemples d'applications de la simulation

- Analytique
 - » **identifier** un goulot d'étranglement
 - » **dimensionner** un système de production
 - » **mesurer** les ruptures de stock
- Prédictif
 - » **anticiper** l'impact d'une augmentation de production
 - » **tester** un ordonnancement de production
 - » **sélectionner** des alternatives pour des nouveaux investissements
- Communication
 - » **démontrer** le potentiel de l'installation d'un nouvel équipement

- **Librairie de modélisation**
 - » ressources fixes, mobiles, convoyeurs...
- **Interactions avec un modèle FlexSim**
 - » **Insertion d'objets** dans le modèle
 - » **Navigation** à la souris dans la vue 3D
 - » **Connexion** des ressources fixes

Librairie de modélisation



ressources fixes

» arrivée/sortie de produits, stock, machine...

ressources mobiles

» opérateur, cariste, robot 6 axes...

réseaux de déplacement

convoyeurs

entreposage

visuel

navigation A*: algorithme de recherche de chemin

AGV: Automated Guided Vehicle

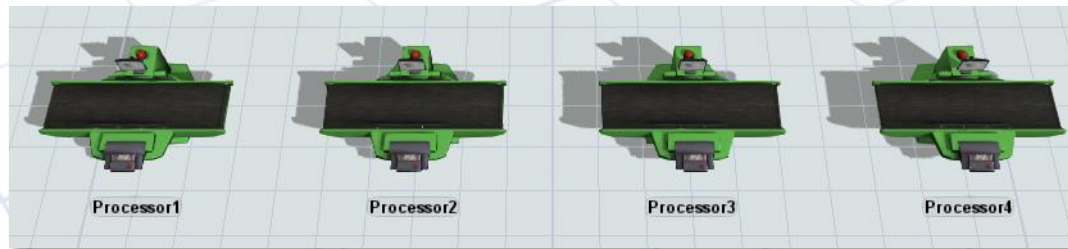
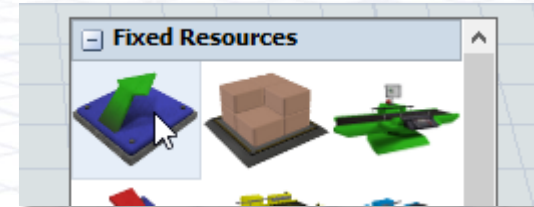
GIS: Geographic Information System

fluide

flux de personnes

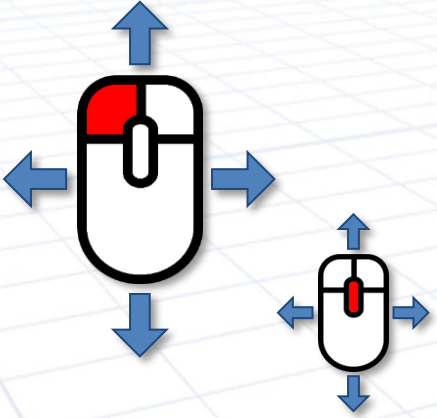
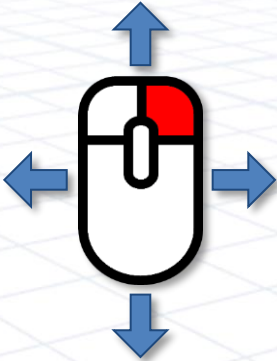
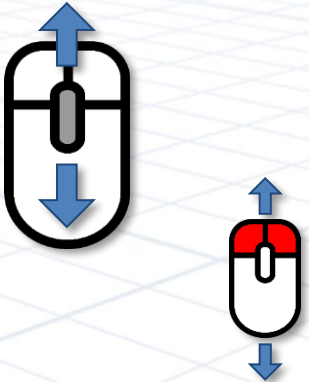
Insertion d'objets dans le modèle

- 1. Par **glisser-déposer**  dans la vue 3D
- 2. Par **double clic** dans la vue 3D
 - » puis sélectionner l'objet choisi
- 3. Mode **rapide** de création
 - » 1 clic gauche  sur un objet de la librairie
 - » puis à chaque clic  dans la vue 3D une copie est créée
 - » très pratique si vous avez **plusieurs objets identiques à insérer**



- » pour **quitter** ce mode, **clic droit**  dans la vue ou touche 

Navigation dans la vue 3D

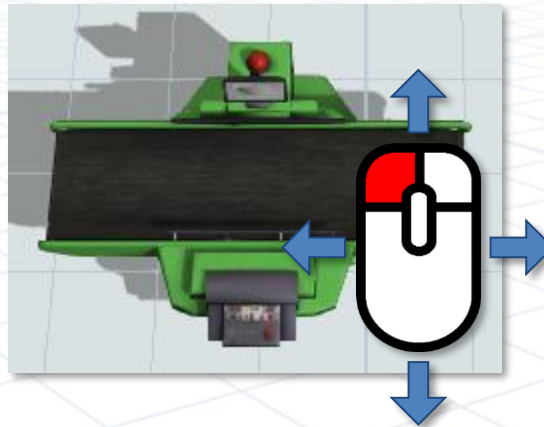
Translation	Rotation	Zoom
 variante		 variante

- Astuces

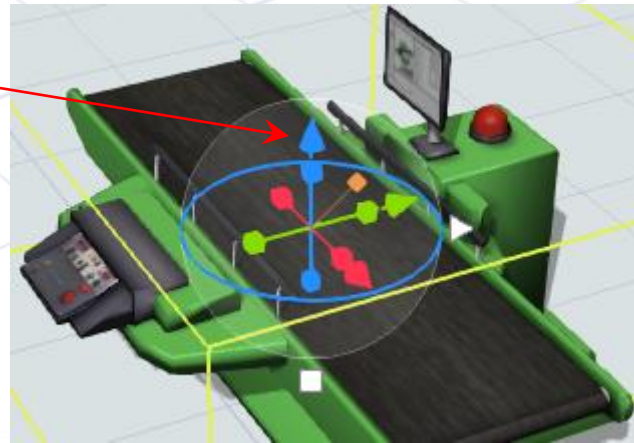
- » **perdu** dans la vue ?  puis View > Reset View
- » **vue de dessus**:  puis View > Reset View Rotation
- » naviguer sans sélectionner d'objet à l'aide du raccourci 
- » bonus: s'équiper d'une **souris 3D**  (ex: www.3dconnexion.fr)

Translation d'un objet

- Dans le plan **XY**



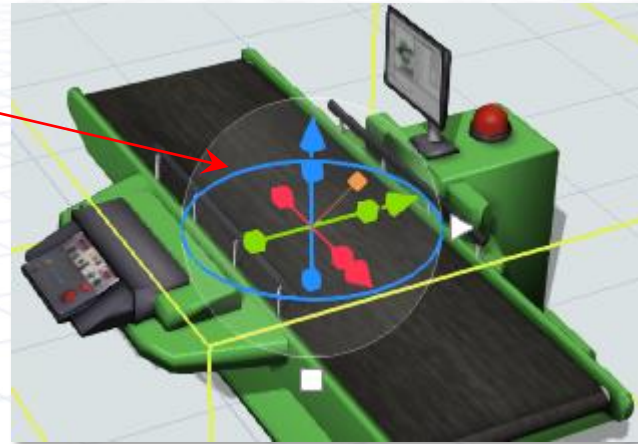
- Monter/descendre en **Z**
» clic sur le cône **bleu** ▲



Rotation d'un objet

- Rotation sur l'axe **Z**

- » clic sur le cercle **bleu**



- Alternatives

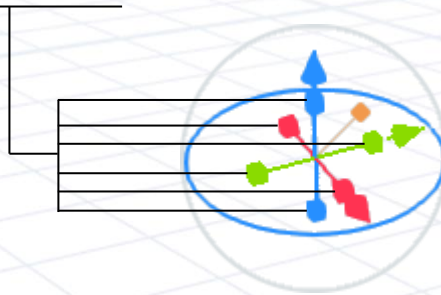
- » clic **droit** sur un des cônes **X**, **Y**, ou **Z** et déplacer la souris en haut/en bas de l'écran
- » taper l'angle voulu dans les propriétés à droite

position →		X	2.00	Y	1.50	Z	0.00
<u>rotation</u> →			0.00		0.00		90.00
dimension →			4.00		3.00		2.00

Redimensionnement d'un objet

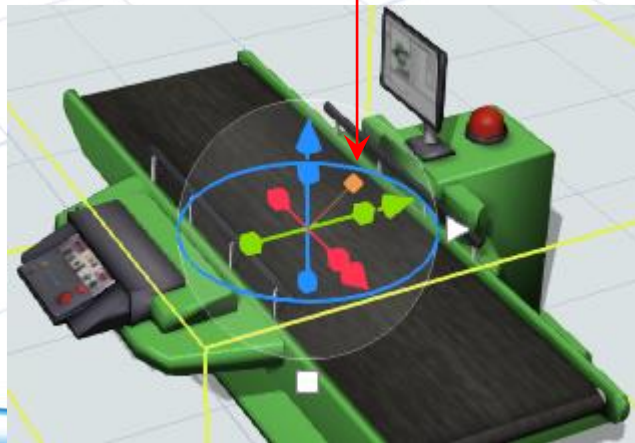
- **Étirement / rétrécissement sur 1 axe**

» clic sur un des 6 cubes , , ou 



- **Redimensionnement proportionnel**

» clic sur le carré 

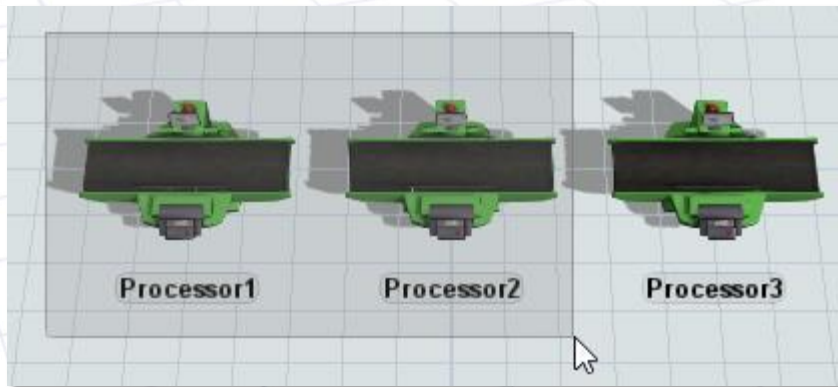


Sélection multiple

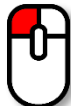
- **Sélectionner plusieurs objets**

» un par un avec  + 

» ou encadrer les objets à sélectionner avec  + 



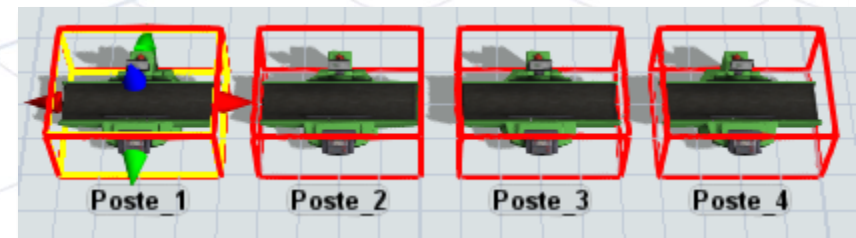
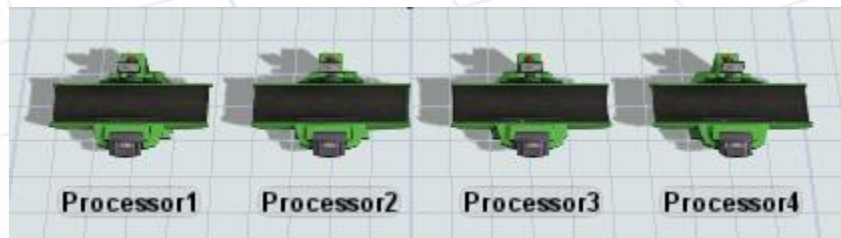
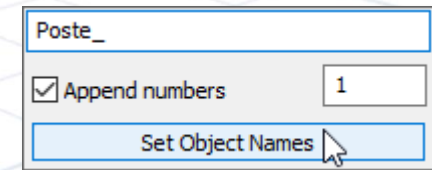
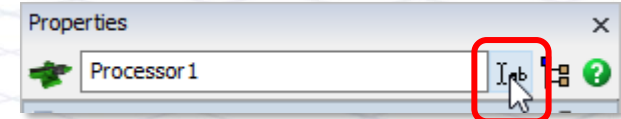
- **Désélectionner tous les objets**

»   +  dans le vide

Astuce: renommer plusieurs objets à la fois

- Méthode

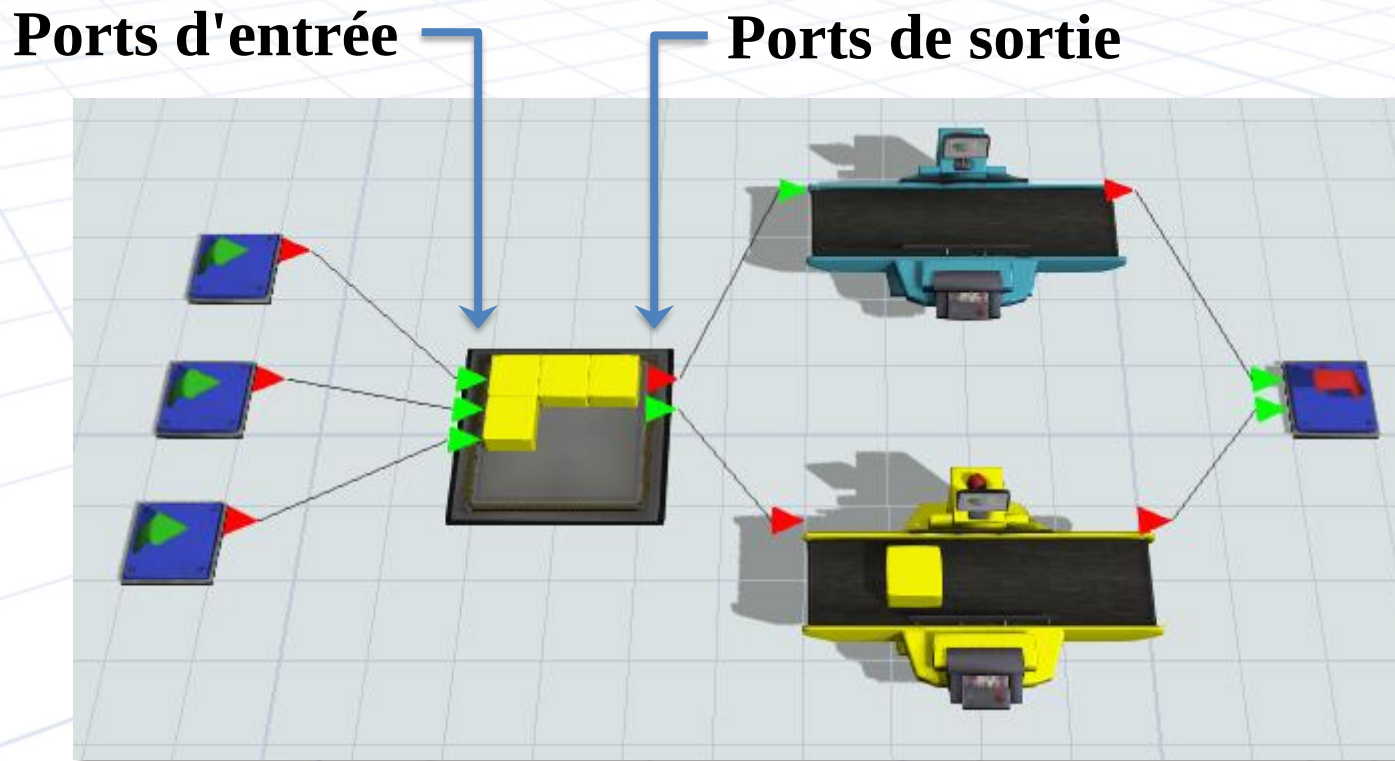
- » sélectionner les objets à renommer avec **Ctrl**
- »  sur un des objets sélectionnés
- » cliquer sur le bouton  à droite du nom
- » taper la **racine commune** du nom
- » cliquer sur **Set Object Names**



- » rappel: **désélection** avec **↑ Maj** +  dans le vide

Ports d'entrée/sortie

- Une connexion entre **2 ressources fixes** relie un port de sortie de l'objet amont à un port d'entrée de l'objet aval

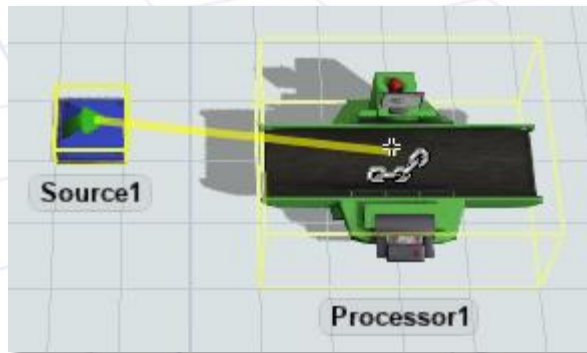
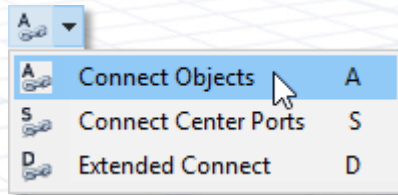


Connexion d'entrée/sortie



Connexion

raccourci **A** ou

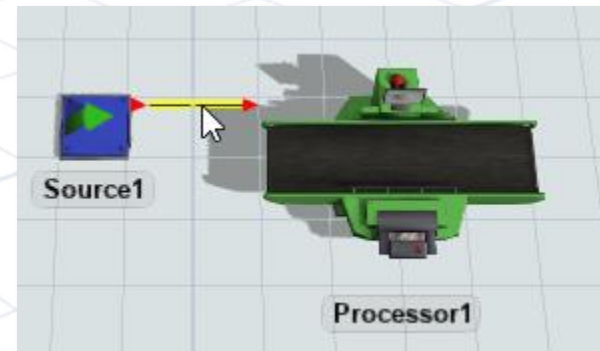


connecter de l'objet émetteur
vers l'objet receveur



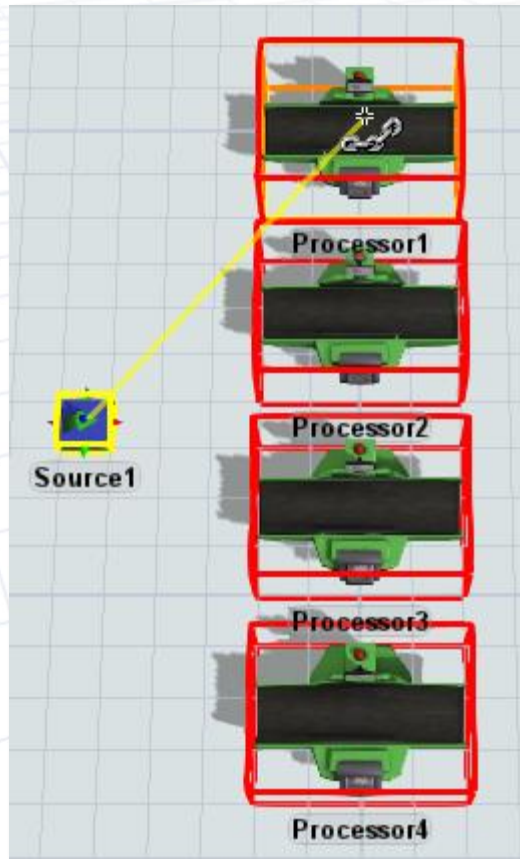
Déconnexion

clic sur la connexion puis **Suppr**

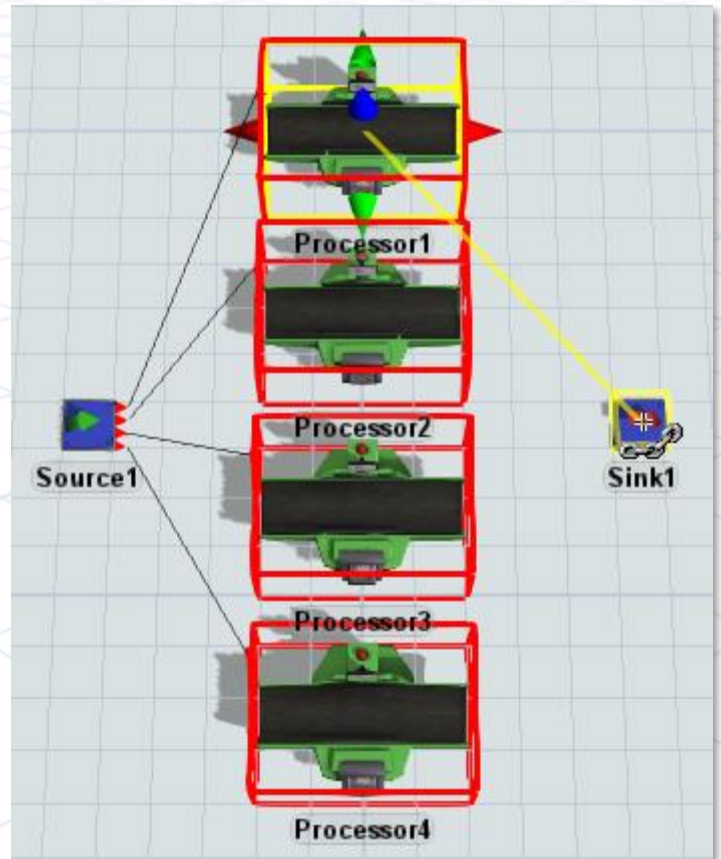


Astuce: créer plusieurs connexions à la fois

- Sélectionner les objets à connecter avec **Ctrl**



» connexion de la source aux 4 postes

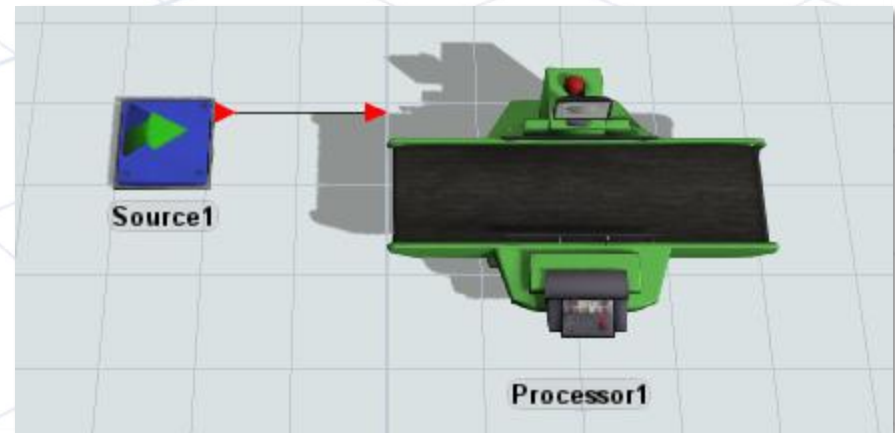
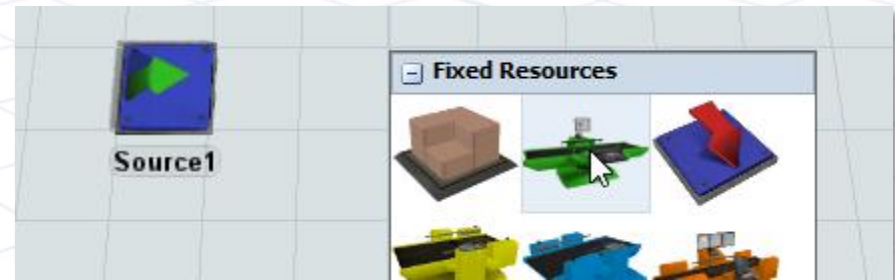


» connexion des 4 postes à la sortie

Astuce: connecter & créer

- Créer **simultanément** une connexion et un objet

- » insérer une *Source*
- » maintenir le raccourci **A**
- » cliquer sur la *Source*
- » cliquer vers la position de création de l'objet aval tout en maintenant le raccourci **A**
- » cliquer sur le *Processor*



Raccourcis clavier usuels

- Dupliquer

- » copier



- » coller



- Modifier des changements

- » annuler



- » rétablir



- Sauvegarde

- » enregistrer



Vue 3D

- Propriétés de la vue 3D

points de vue

ajouter
renommer
mettre à jour
supprimer

mode de travail / présentation
perspective
afficher les connexions

afficher la grille
coller à la grille

hauteur de la grille

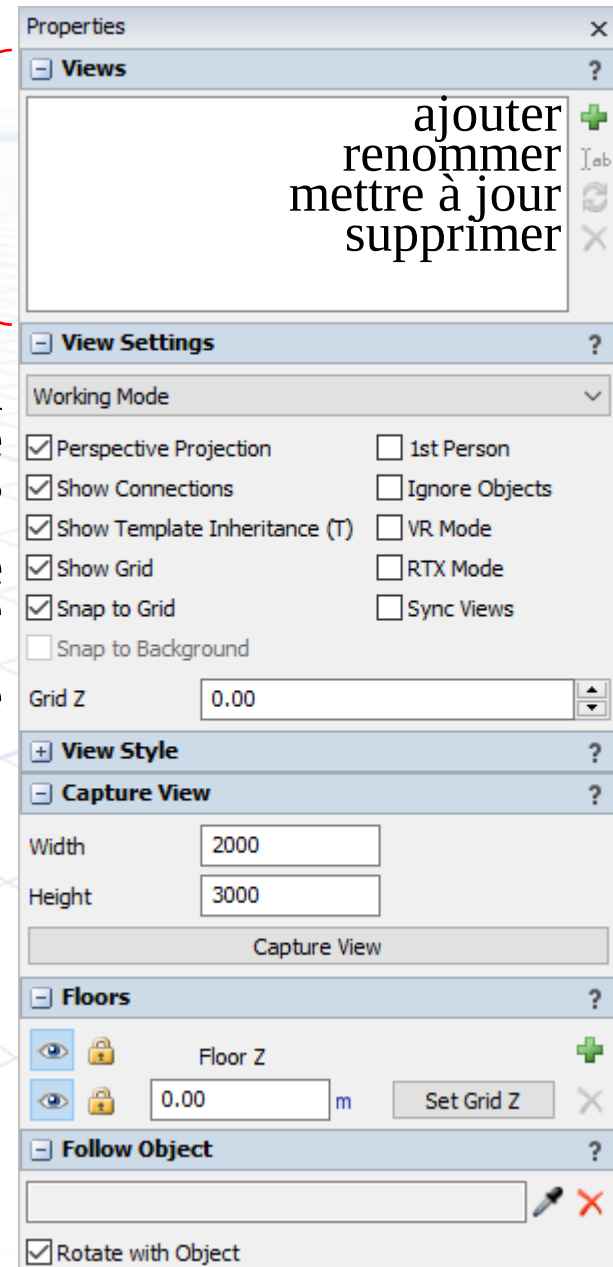
Plein écran

F11

Ombres

menu File > Global Preferences
onglet Graphics

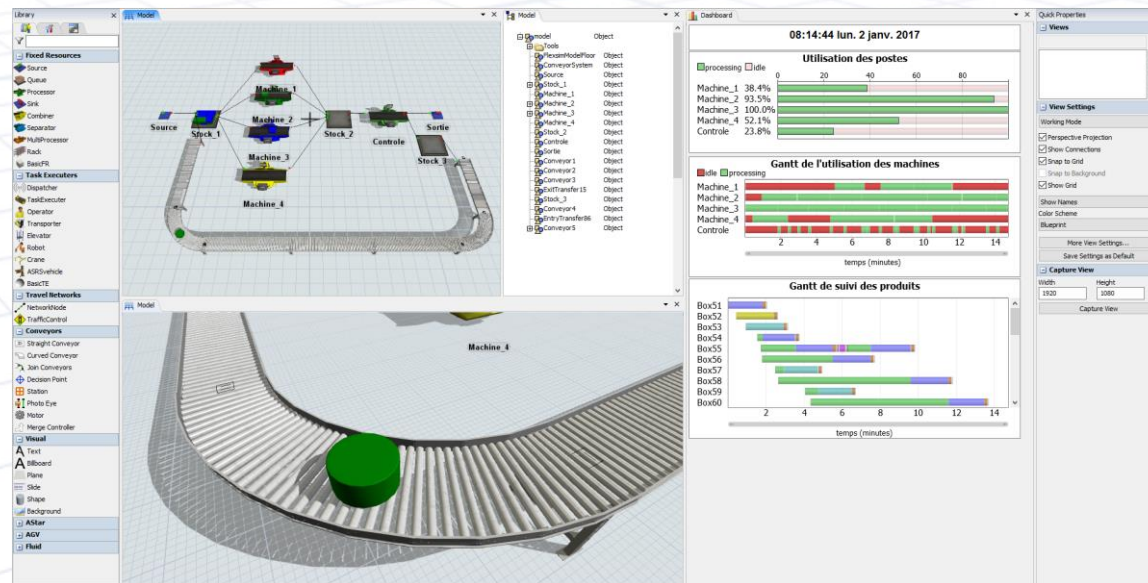
☒ Use Shadows



Gestion des fenêtres



- Agencez vos fenêtres... comme bon vous semble !
 - » mises en onglet, mosaïques, déplacement sur 2nd écran...



- Espace de travail par défaut
 - » bouton Workspaces > Open Default Workspace

Workspaces

Save Current Workspace

Open Default Workspace

1. Choisir les **objets FlexSim**
2. Créer les **connexions** de flux
3. Editer les **propriétés** des objets
4. Lancer la **simulation**
5. Visualiser les **résultats**

Contexte



source: youtu.be/74ySdhLnnsww?t=12

Modèle 1

- Objectif

- » introduire aux étapes basiques de la construction et de l'exploitation des résultats d'un modèle

- Description

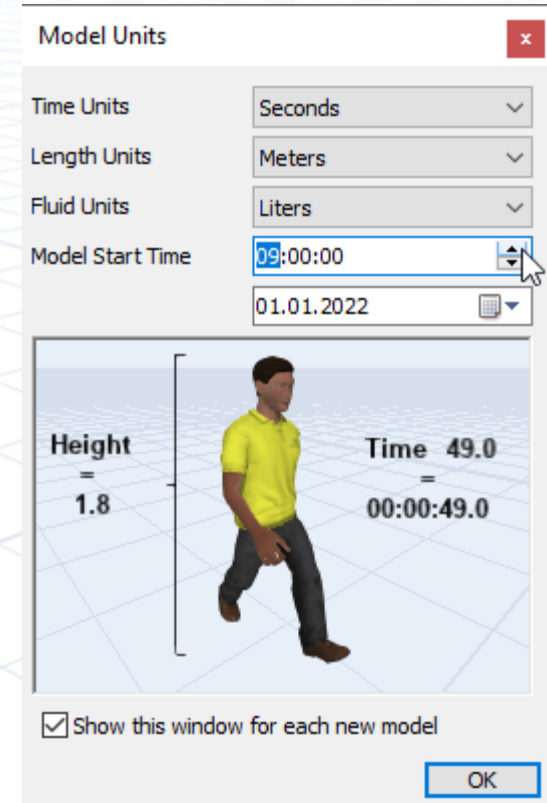
- » la ligne de filmage des palettes fonctionne **de 9:00 à 17:00** sans interruption
- » les palettes arrivent à **intervalles de 10s minimum**, et **1 minute en moyenne**. La loi d'arrivée des palettes suit une **distribution exponentielle**.
- » le **convoyeur** en amont de la filmeuse a une capacité maximum de **10 palettes**
- » si une palette arrive alors que le convoyeur est plein, elle est mise de côté
- » le **temps de filmage** d'une palette est de **55 secondes**

- Questions

- » quel est le **temps d'attente moyen** des palettes sur le convoyeur ?
- » quel est le **taux d'occupation** de la filmeuse ?
- » combien de palettes ont dû être mises de côté ?

Unités du modèle

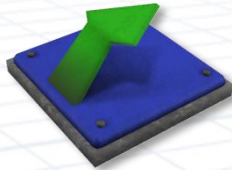
- Choisir les **unités** les plus **adaptées** au système modélisé
 - » **temps**: secondes, minutes...
 - » **longueur**: mètres, kilomètres...
- Début du modèle: **date & heure**
 - » rappel énoncé: la ligne démarre à **9:00**
- Valider et... **enregistrer** votre modèle
 - » bon réflexe d'enregistrer dès le début



Étape 1. Choisir les objets FlexSim

- Arrivée de palette

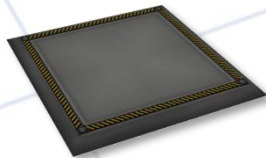
- » Source



- Stock

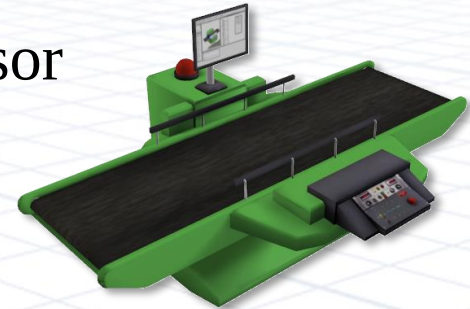
- » Queue

- 1 stock qui représente le convoyeur
 - 1 aire de stockage à côté du convoyeur



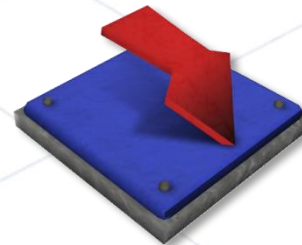
- Filmeuse

- » Processor



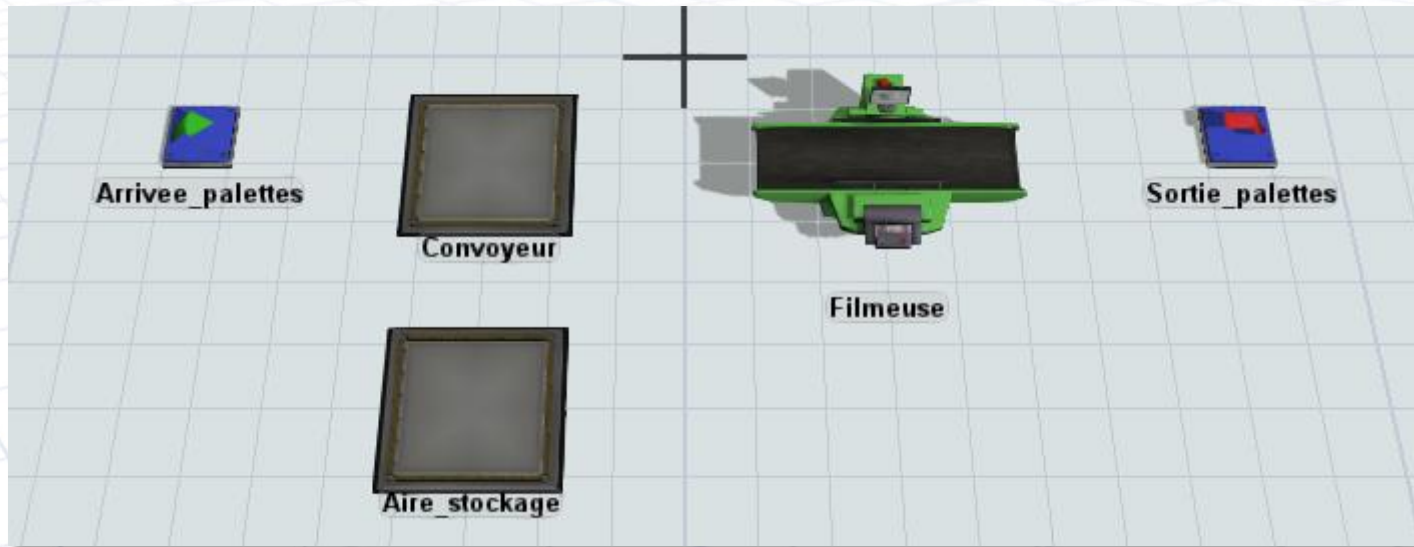
- Sortie des palettes filmées

- » Sink



Disposition du modèle 1

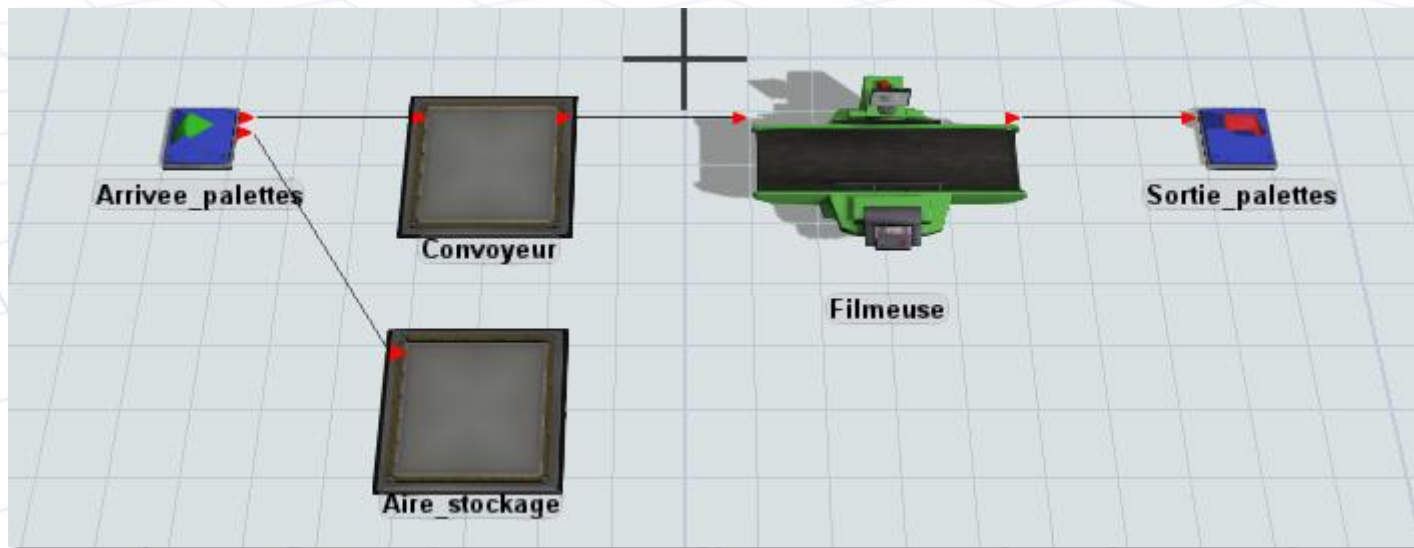
- **Glisser-déposer** les objets de la librairie vers la vue 3D



- Renommer les objets avec des **noms explicites**

Étape 2. Créer les connexions de flux

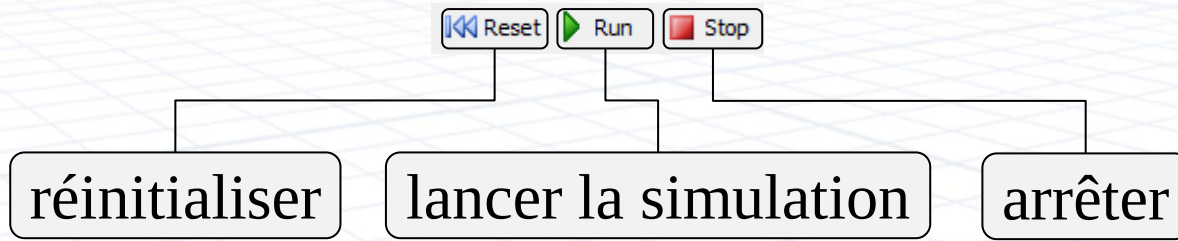
- Connecter les objets pour définir les différents **chemins** que peuvent emprunter les palettes
 - » rappel: utiliser le raccourci **A**



- » **Attention** au sens de connexion: créer la connexion de flux **de** l'objet émetteur vers l'objet receveur

Exécution du modèle

- Principaux boutons de contrôle



⚠ toujours réinitialiser le modèle avant de le lancer !

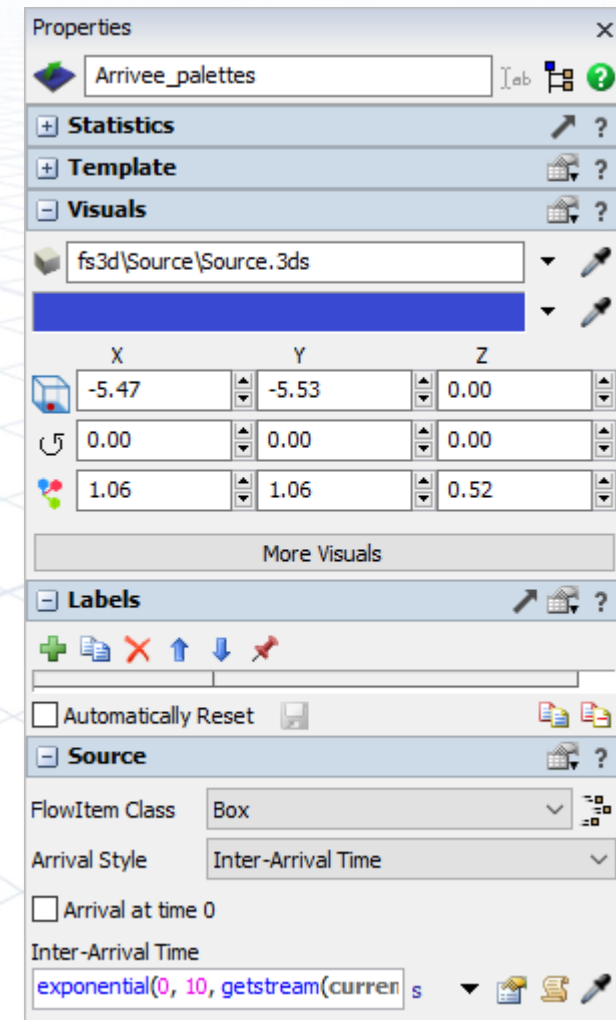
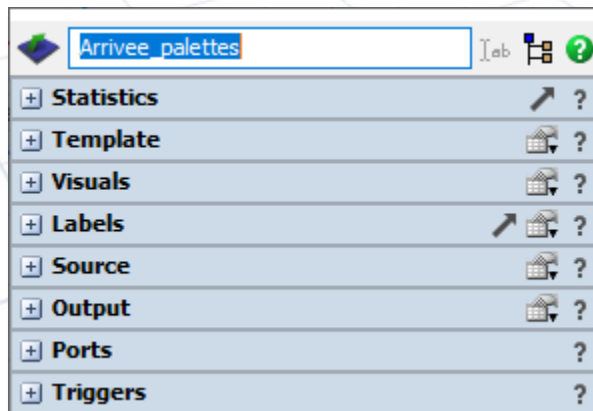
- Raccourcis clavier

» menu Execute

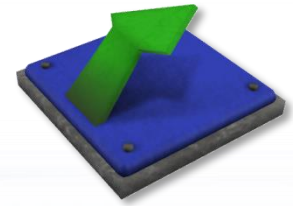


Étape 3. Editer les propriétés des objets

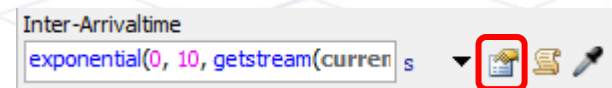
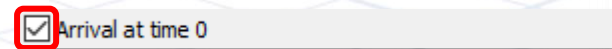
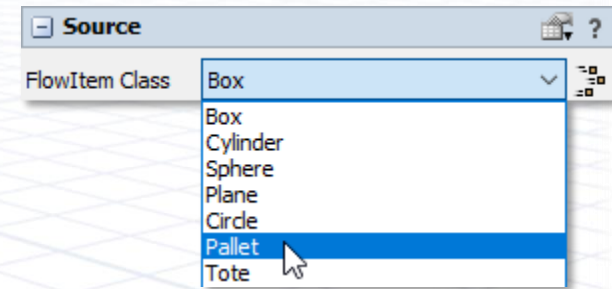
- 2 possibilités
 - » par **simple** clic sur un objet
 - le panneau à droite donne accès aux **propriétés** de l'objet sélectionné
 - » par **double** clic sur un objet
 - ouvre une fenêtre avec les propriétés



Source



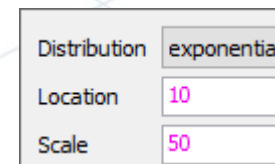
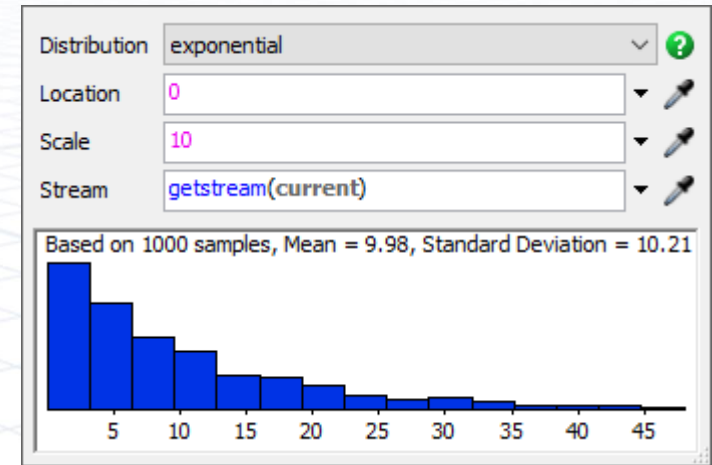
- L'objet **Source** crée des arrivées de palettes dans le modèle
 - » choisir la **classe de produit** (FlowItem Class) créée par la source
 - » **hypothèse**: la 1^{ère} palette arrive à t_0
 - » **temps d'inter-arrivée** (Inter-Arrivaltime)
 - durée qui s'écoule entre 2 arrivées de palettes, par défaut ici **en secondes**
 - cet intervalle peut être constant ou défini à l'aide d'une **distribution statistique** pour représenter la **variabilité** des arrivées



éditer les paramètres

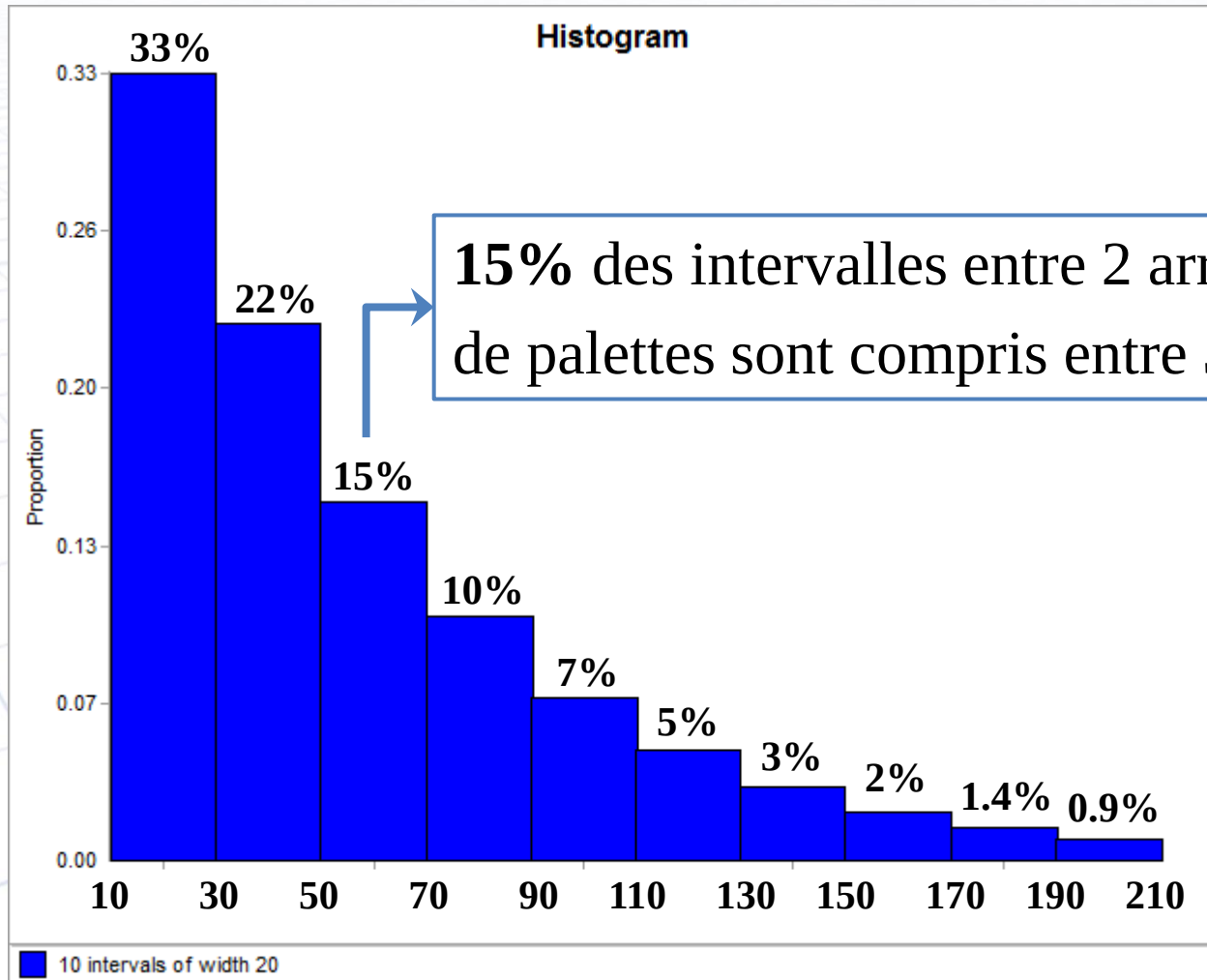
Loi exponentielle

- **Distribution statistique aléatoire**
- **3 paramètres**
 - » Location: **minimum**
 - » Scale: **facteur d'échelle**
 - » Stream: **germe** aléatoire
- **Moyenne de la distribution**
 - » moyenne = **minimum + facteur d'échelle**
- **Application**
 - » rappel énoncé: les palettes arrivent à **intervalles de 10s minimum**, et **1 minute en moyenne**



Histogramme

Distribution	exponential
Location	10
Scale	50

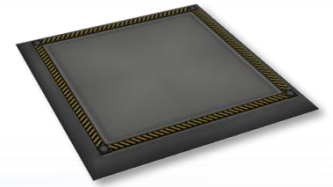


15% des intervalles entre 2 arrivées de palettes sont compris entre 50 et 70s



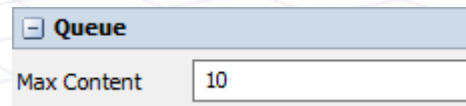
1.8%...
+ ∞

Queue



- L'objet **Queue** modélise un **stock**

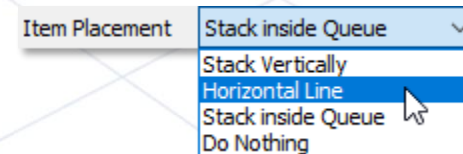
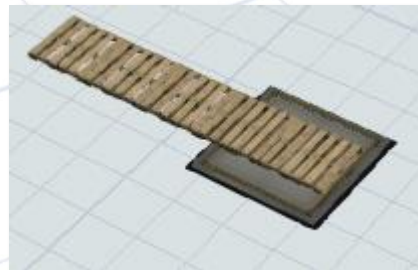
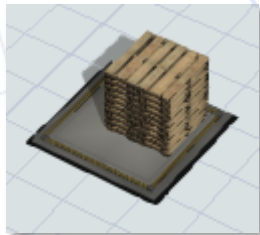
- » rappel énoncé: le convoyeur en amont de la filmeuse a une capacité maximum (Max Content) de **10 palettes**



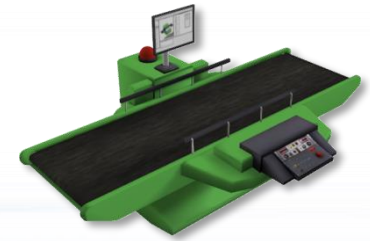
- » laisser la capacité de l'aire de stockage à 1000

- **Bonus visuel**

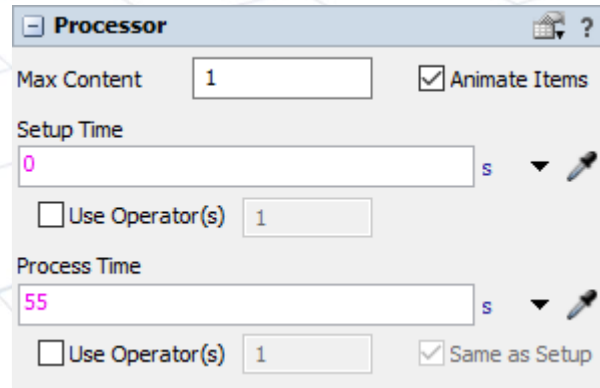
- » placement des palettes: **ligne horizontale** au lieu d'une pile



Processor



- L'objet **Processor** modélise la **filmeuse**
 - » rappel énoncé: le **temps de filmage** d'une palette est de 55 s
 - » capacité de la filmeuse → Max Content = 1
 - » temps de **réglage** → Setup Time = 0 s
 - » temps de **filmage** → Process Time = 55 s

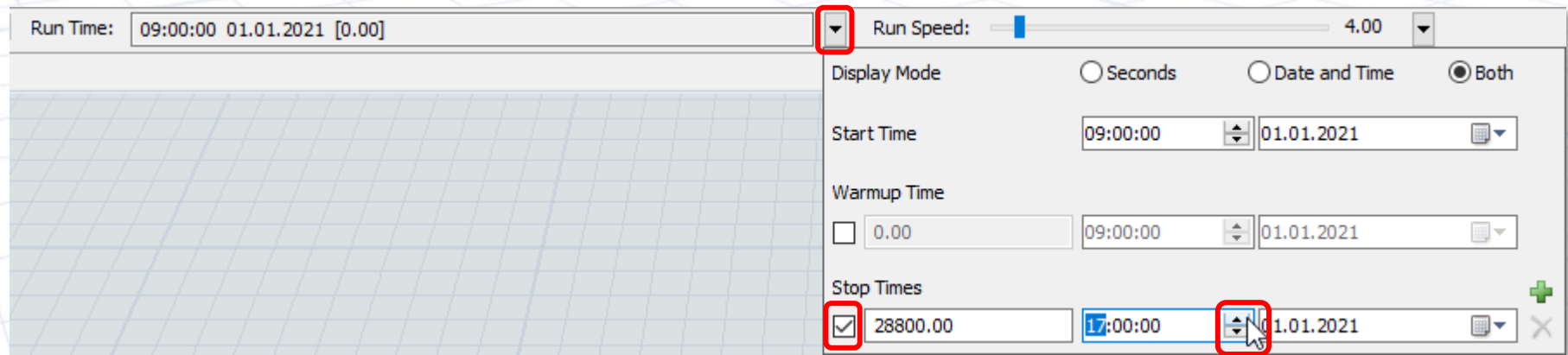


The screenshot shows the 'Processor' configuration window. It has a title bar with a minus sign, the word 'Processor', and a help icon. The window contains the following fields and options:

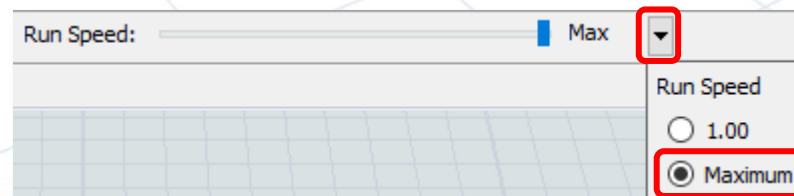
- Max Content:** A text box containing the value '1'.
- Animate Items:** A checked checkbox.
- Setup Time:** A text box containing the value '0', followed by a unit dropdown set to 's' and a color selection icon.
- Use Operator(s):** An unchecked checkbox followed by a text box containing the value '1'.
- Process Time:** A text box containing the value '55', followed by a unit dropdown set to 's' and a color selection icon.
- Use Operator(s):** An unchecked checkbox followed by a text box containing the value '1'.
- Same as Setup:** A checked checkbox.

Étape 4. Lancer la simulation

- Définir la date et l'heure d'arrêt de la simulation
 - » rappel énoncé: la ligne s'arrête à **17:00**
 - » pour commencer: simuler une seule journée

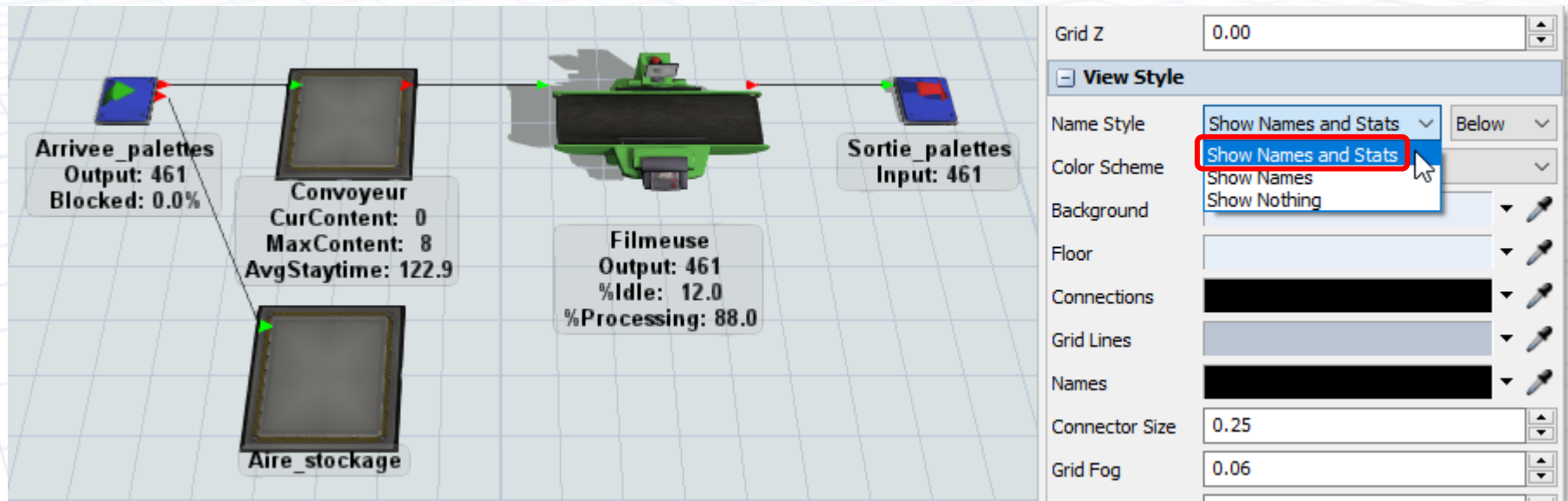


- » lancer le modèle à **vitesse maximum** pour collecter les résultats le plus vite possible

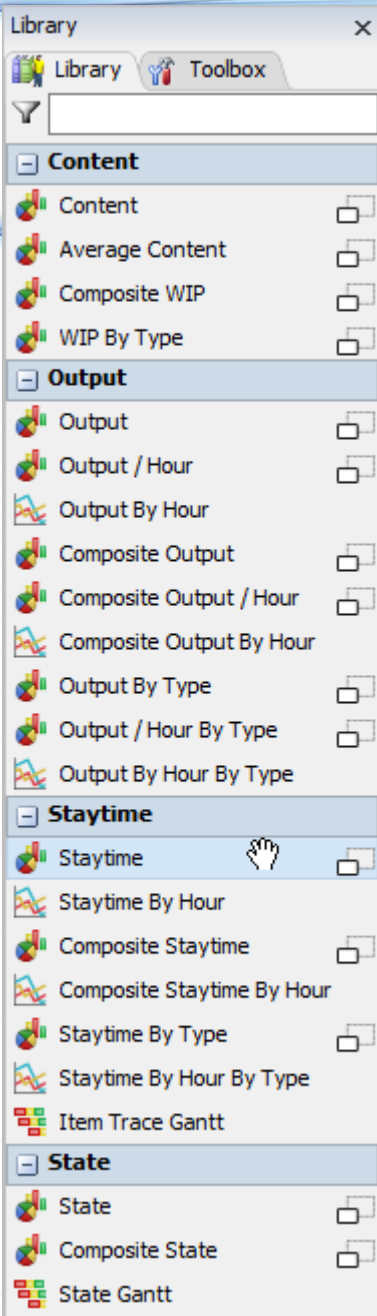


Étape 5. Visualiser les résultats

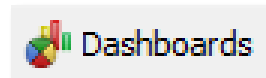
- Afficher les noms et **statistiques** dans la vue 3D



- » quel est le **temps d'attente moyen** des palettes sur le convoyeur ?
- » quel est le **taux d'occupation** de la filmeuse ?
- » combien de palettes ont dû être mises de côté ?



Tableaux de bord



- **Librairie de statistiques:**

- » **contenu** (Content)

- en fonction du temps, stock moyen...

- » **sorties** (Output)

- pièces produites par heure, par type...

- » **temps de séjour** (Staytime)

- » **état des ressources** (State)

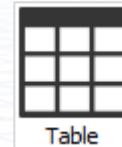
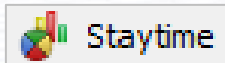
- pourcentage d'occupation...

- **Types de graphe**

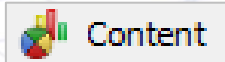
- » diagramme à barre, **histogramme**, **courbe** en fonction du temps, tableau, **camembert**, diagramme de **Gantt**...

Statistiques à mesurer

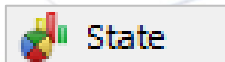
temps de séjour sur le
convoyeur



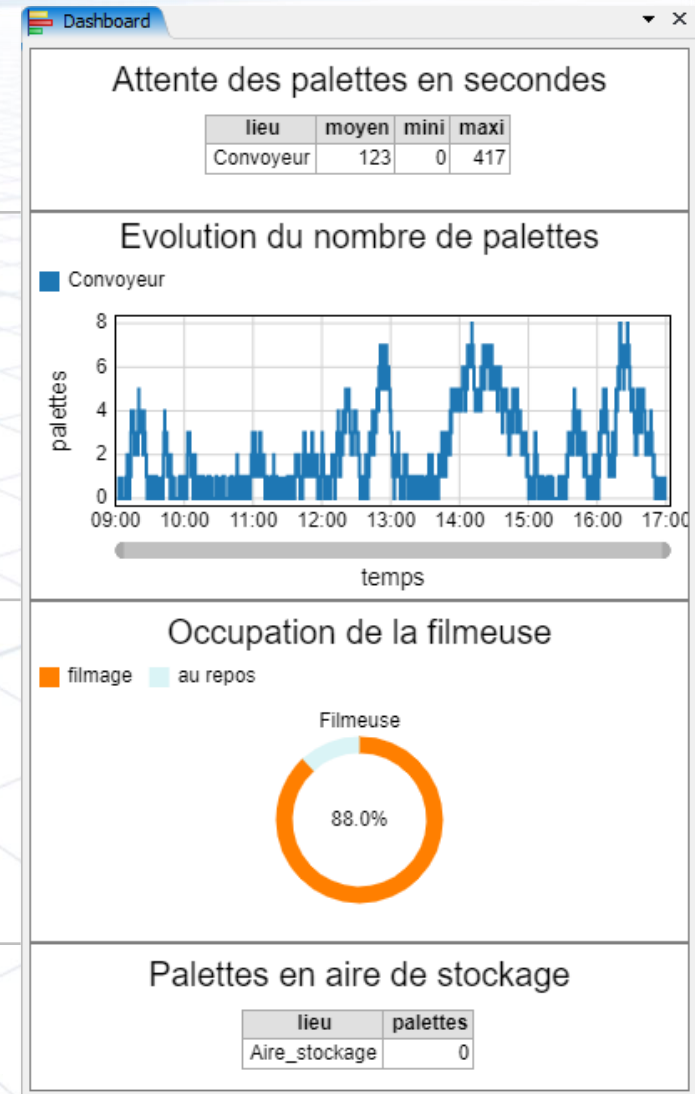
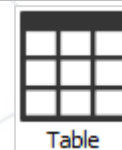
nombre de palettes sur le
convoyeur **en fonction du**
temps



taux d'occupation de la
filmeuse

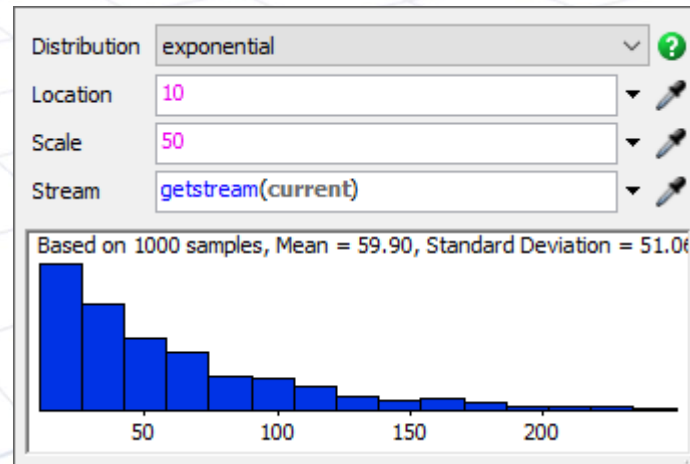


nombre de palettes dans l'aire
de stockage



Variabilité des résultats

- Est-il sage de tirer des conclusions sur la base de la simulation d'**une seule journée** de production ?
 - » **SURTOUT PAS !**
 - » pour rappel l'arrivée des palettes suit une **distribution aléatoire**:



- » donc 8h de production ne sont pas strictement identiques à 8 autres heures de production

Horaires d'arrivée des palettes



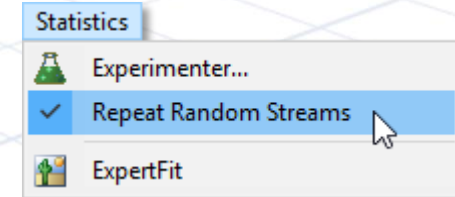
palette n°	1 ^{ère} simulation	2 ^{ème} simulation
1	09:00:00	09:00:00
2	09:03:10	09:03:10
3	09:06:05	09:06:05

• Pourquoi les simulations sont **strictement identiques** ?

» parce les **germes aléatoires** sont répétés

- option Repeat Random Streams

» et si l'option est désactivée:



palette n°	1 ^{ère} simulation	2 ^{ème} simulation
1	09:00:00	09:00:00
2	09:03:10	09:00:19
3	09:06:05	09:00:50

Génération de nombres aléatoires

- Comment démarre une séquence aléatoire ?

- » à l'aide d'un **germe aléatoire** (*random stream*)

- » ce paramètre est **optionnel**

Stream ▼ 

- Exemple avec 5 lancers de pile ou face

- » stream = 1



- » stream = 2

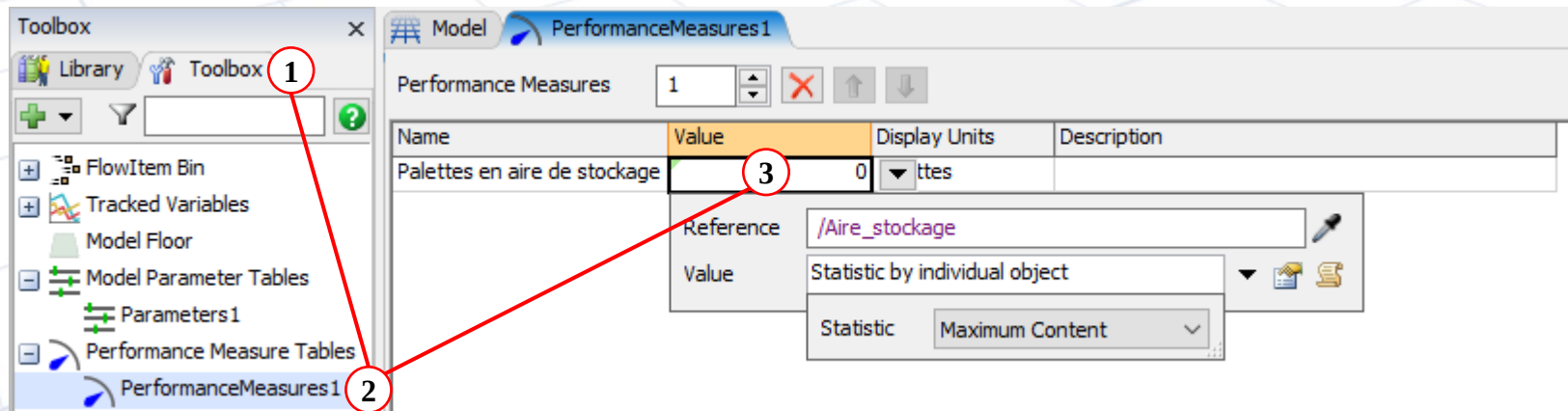


- » stream = 3



Concept de réplication

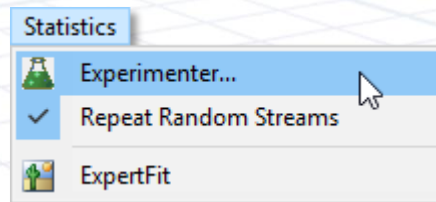
- Une **réplication** est une répétition d'une expérience
 - » pour avoir des **résultats plus fiables**, il est nécessaire de répéter plusieurs fois la simulation d'une journée de production
- Table de mesures de **performance**
 - » les performances définies dans cette table seront mesurées à chaque réplication:



Configuration de l'expérience

- Pour jouer plusieurs réplifications, utiliser l'*Experimenter*

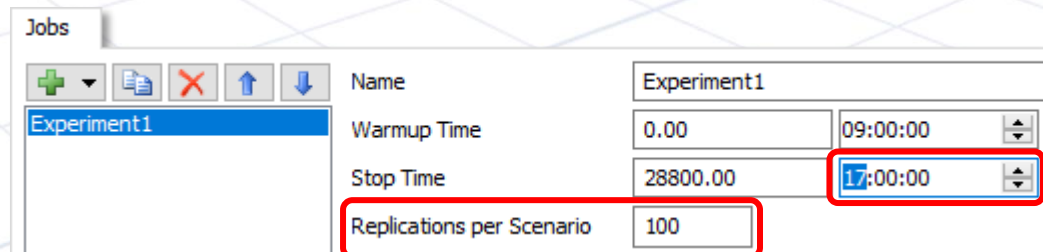
» menu Statistics > Experimenter



- Onglet Jobs

» fin à 17h

» 100 réplifications

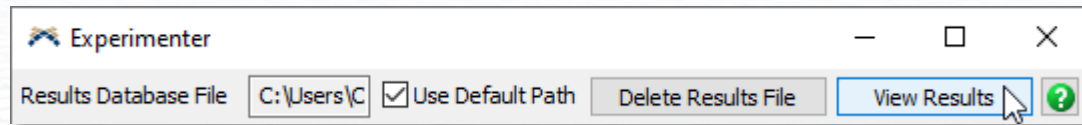


- Onglet Run

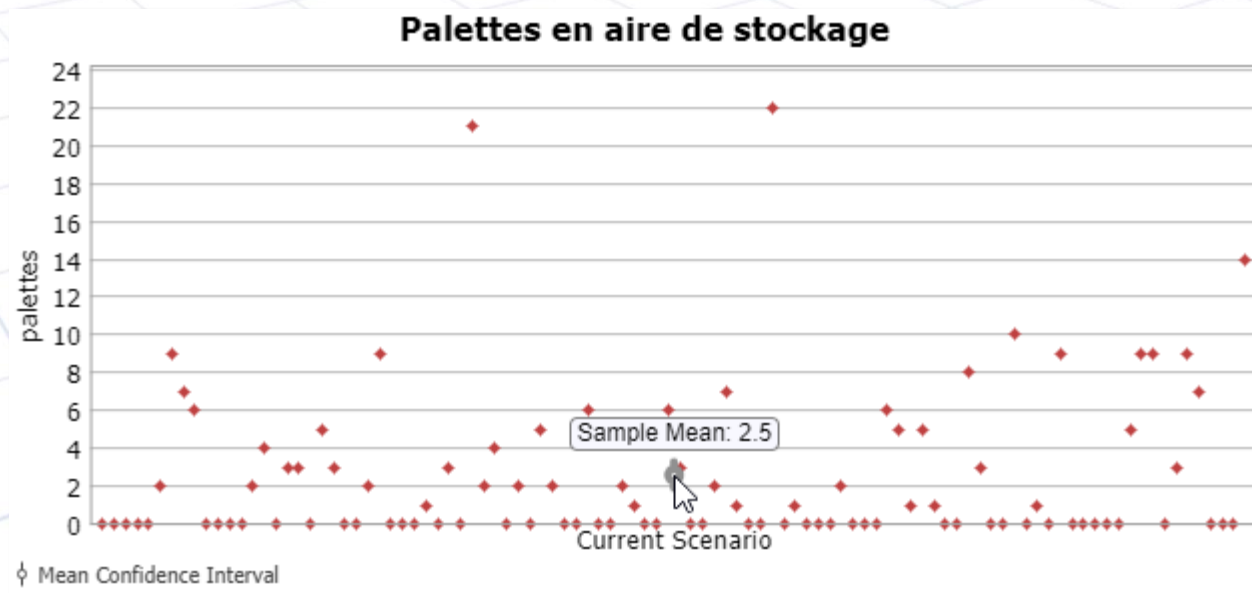
» lancer l'expérience



Résultats (sur 100 réplifications)

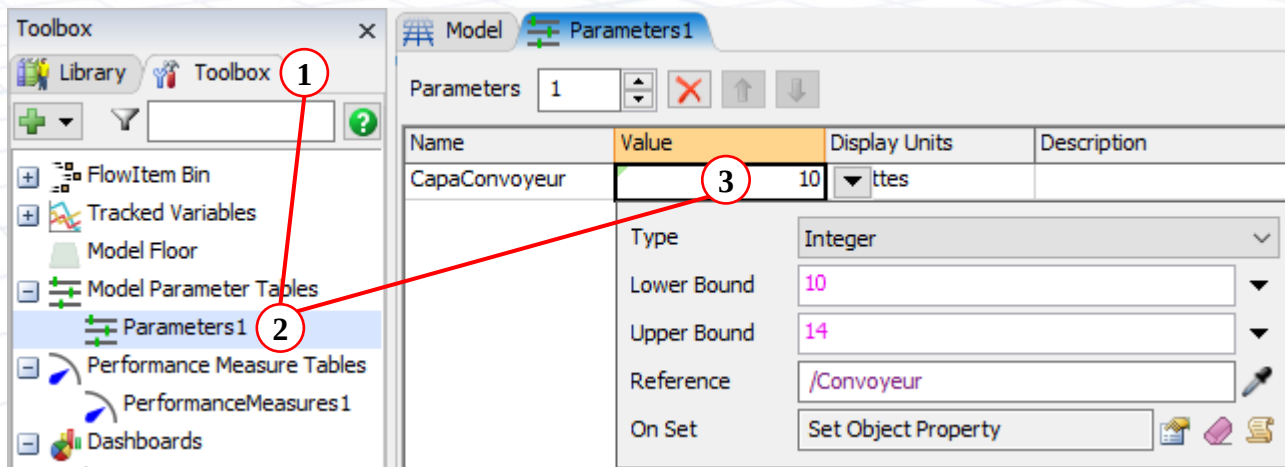


- Palettes en aire de stockage
 - » 2.5 en moyenne, pire réplication 22 palettes !

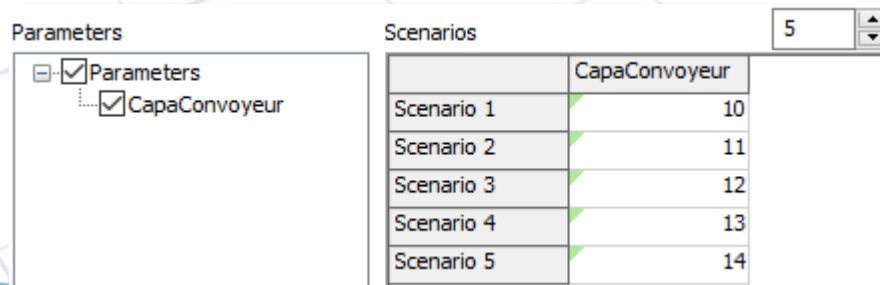


Paramétrage de scénarios

- Et si on augmentait la capacité du convoyeur ?
 - » configurer la capacité du convoyeur comme **paramètre**

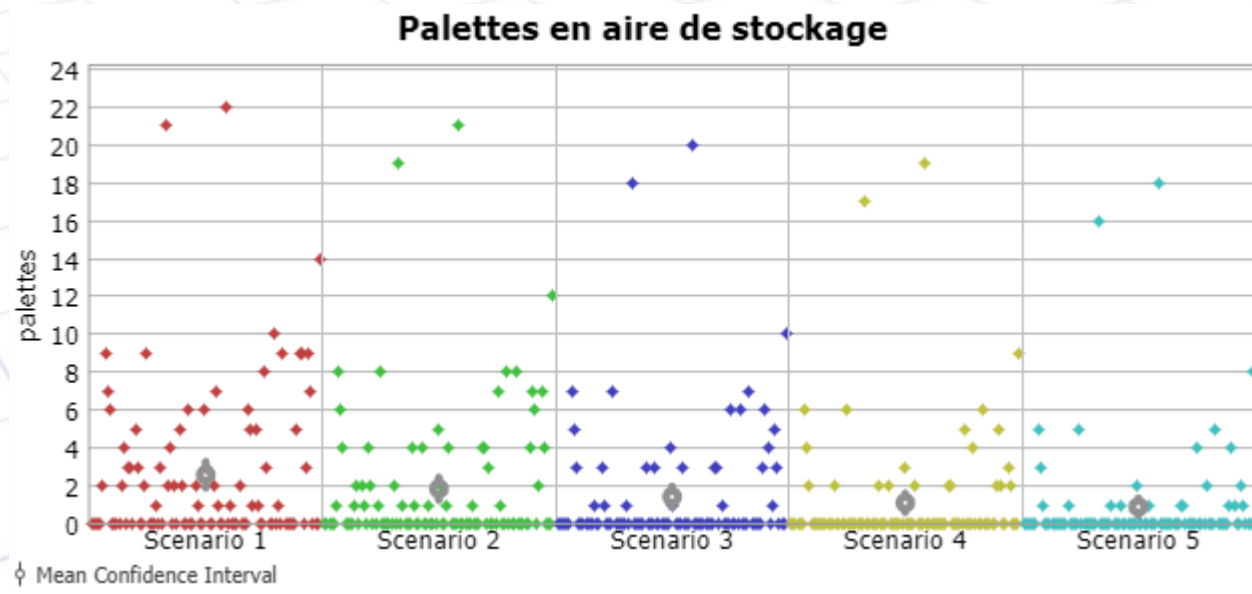


- » dans l'Experimenter, onglet Jobs, créer 5 scénarios



Comparaison des scénarios

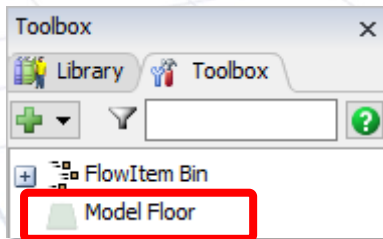
- Résultats
 - » comme pressenti, en augmentant la capacité du convoyeur on diminue le risque d'avoir le convoyeur plein et de stocker des palettes à côté



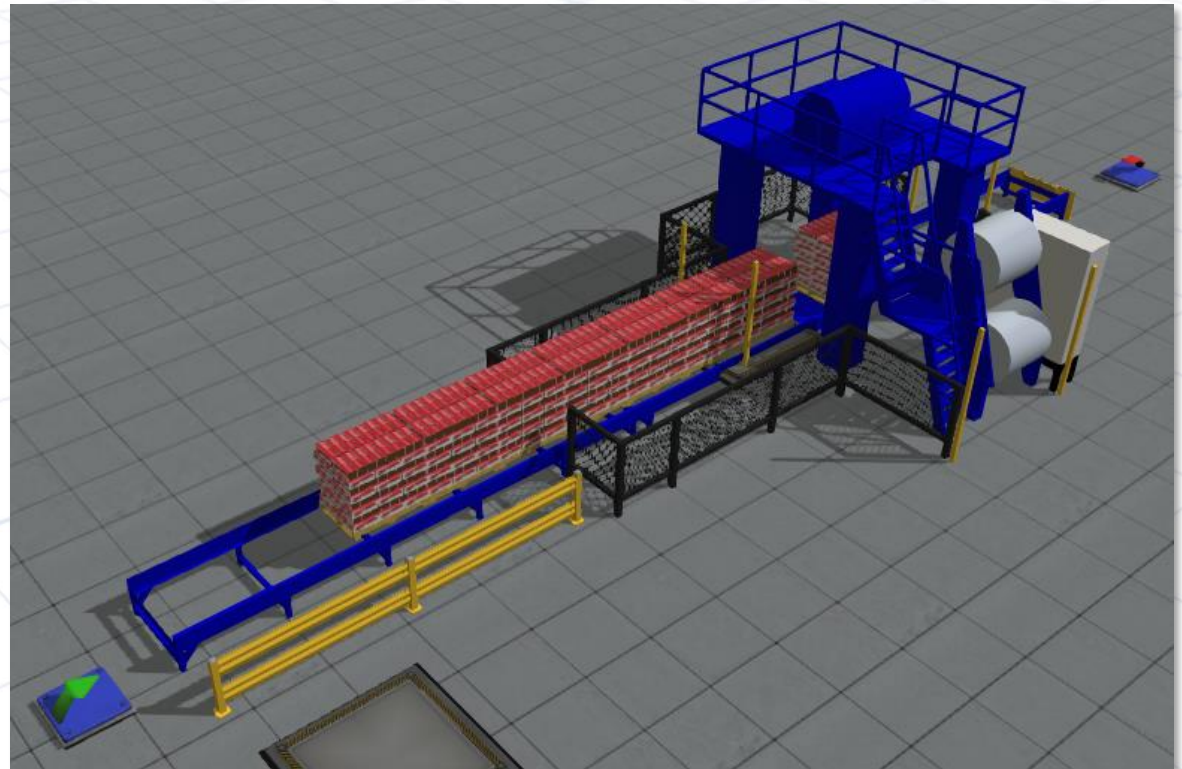
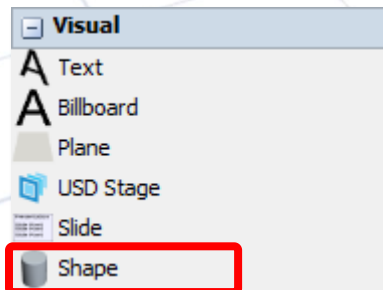
Bonus visuel

- N'hésitez pas à personnaliser l'**aspect visuel** du modèle pour le rendre plus **convaincant** lors d'une présentation !
- Exemple:

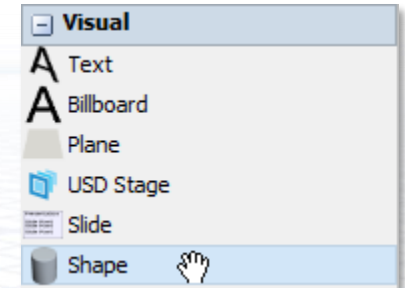
» sol (Model Floor)



» décor (Shape)

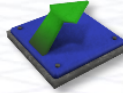


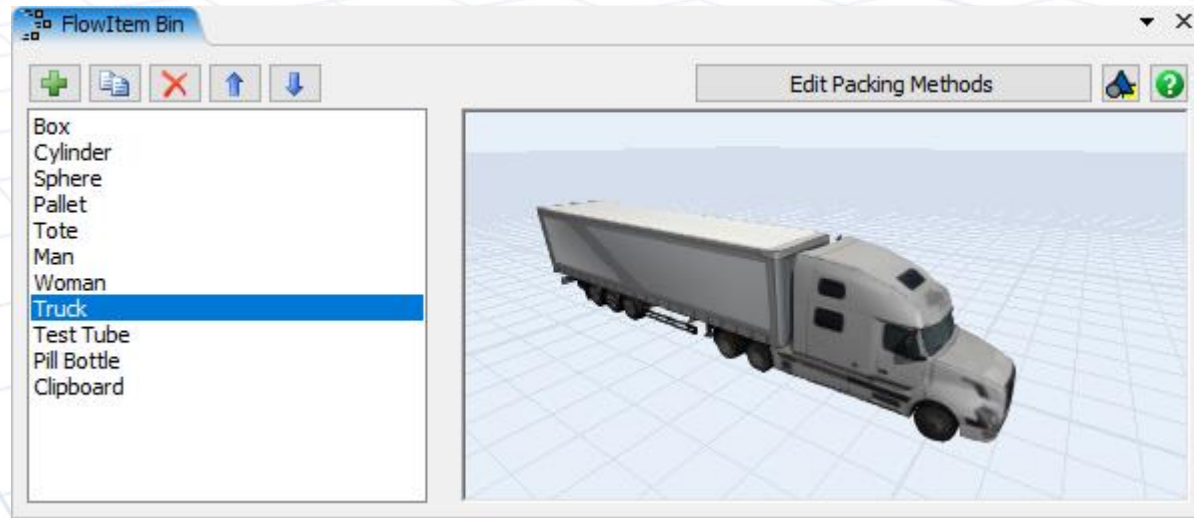
Importer des formes 3D



- **Objet**  **Shape**
 - » glisser-déposer à partir de la bibliothèque visuelle
- **Formats 3D compatibles**
 - » **.3ds** .ac .ase .blend .cob .csm **.dae** .dwg .dxf **.fbx** .glb .gltf .hmp .ifc .igs .irr .irmesh **.jt** .lvo .lvs .lxo .md5mesh .mdl .ms3d **.obj** .off .ply .q3o .q3s .raw .scn **.skp** .stl .stp .ter .usd .wrl .x .xgl .zgl
- **Bibliothèques 3D en ligne**
 - » 3dwarehouse.sketchup.com, www.traceparts.com...
- **Logiciels de conception 3D**
 - »  **SketchUp** www.sketchup.com,  www.blender.org...

Liste de produits

- Liste d'**entités de flux** (FlowItem)
 - » ces entités peuvent être créées par une **Source** 
 - carton, palette, caisse, camion...

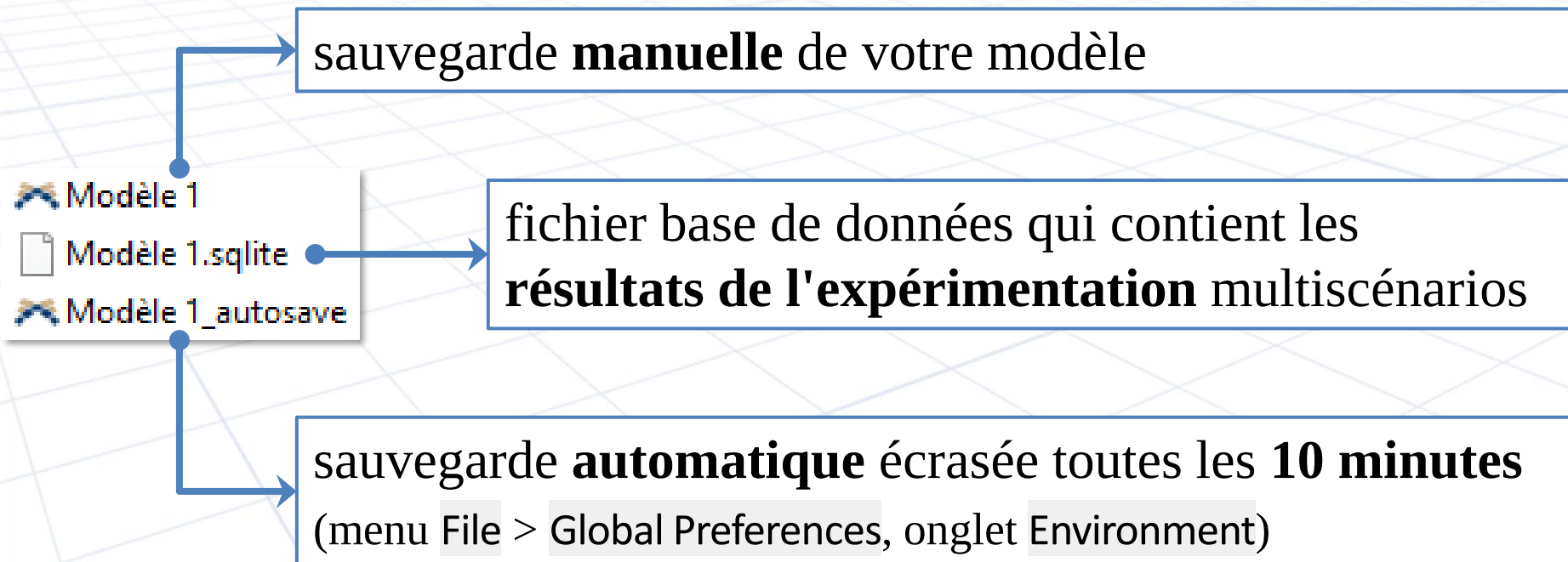


- Liste extensible avec tout visuel importé de votre choix
 - » palette de coca, pneu, moteur...



Fichiers de sauvegarde

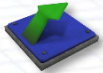
- Pourquoi **3 fichiers** dans Windows ?



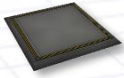
4.1

Ressources fixes

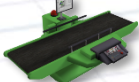
- Ressources fixes



Source



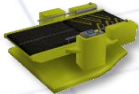
Queue



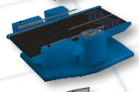
Processor



Sink



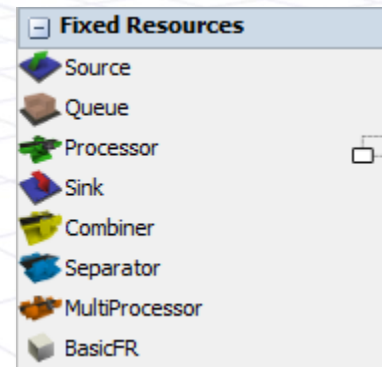
Combiner



Separator

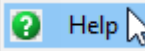


MultiProcessor



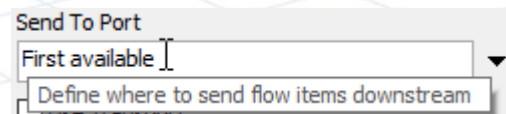
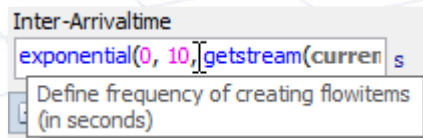
Besoin d'aide ?

- Sur un objet

» clic droit sur l'objet puis 

- Sur les **propriétés** d'un objet

» **survoler** le champ d'un paramètre avec la souris



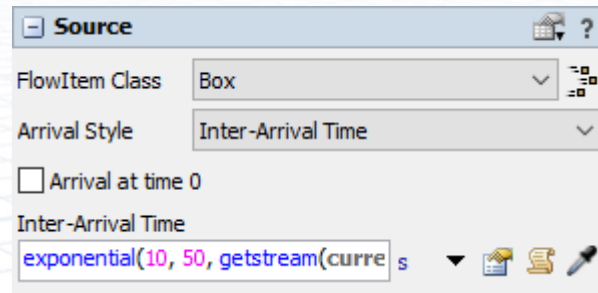
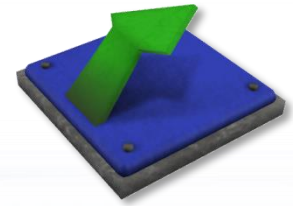
» dans les propriétés, clic sur le bouton 

- accès direct au manuel utilisateur sur la section concernée

- Sur une **fonction**

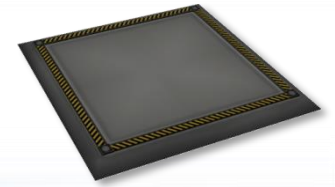
» clic sur la fonction et presser 

Source



- **Création de produits**
 - » boîte, palette, caisse... mais aussi homme/femme, camion...
- **Paramétrage des arrivées avec au choix:**
 - » un temps d'**inter-arrivée** (Inter-Arrival Time)
 - » une **planification** des arrivées (Arrival Schedule)
 - » une **séquence** d'arrivées (Arrival Sequence)

Queue



- Stockage de produits
 - » **capacité** maximale
- Placement des produits
 - » empiler à l'intérieur du stock
 - (Stack inside Queue)
 - » empiler verticalement
 - (Stack Vertically)
 - » ligne horizontale
- En option
 - » **LIFO** = Last In First Out
 - » **mise en lot** (Perform Batching)



Queue	
Max Content	1000
Item Placement	Stack inside Queue
Stack Base Z	0.10 m
☐ LIFO	
☐ Perform Batching	

Processor

- Rôle
 - » utilisé pour modéliser une machine, un poste de travail...

- Propriétés

Processor

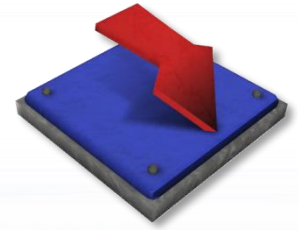
Max Content: 1 ☒ Animate Items

Setup Time: 0 s ☐ Use Operator(s) 1

Process Time: 10 s ☐ Use Operator(s) 1 ☒ Same as Setup

- » **capacité** maximale de produits
- » ☒ Animate Items : animer l'avancement des produits sur la machine pendant le temps **opérateur**
- » temps de **réglage** (Setup Time), avec ou sans opérateur
- » temps **opérateur** (Process Time), avec ou sans opérateur

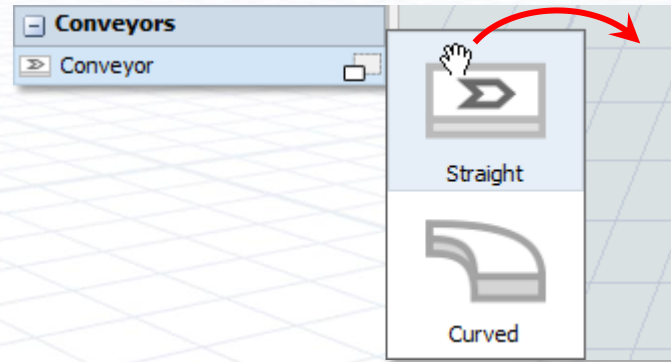
Sink



- L'objet Sink est utilisé pour **détruire** les produits qui sortent du modèle
 - » traduction littérale *sink* = **égout**

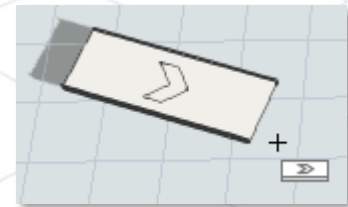
Création d'un convoyeur

- Par **glisser-déposer**



- Ou mode **rapide** de création

- »  dans la librairie sur Conveyor
- » dans la vue 3D le curseur a une nouvelle apparence: 
 - 1 clic pour définir le **début** du convoyeur
 - 1 clic pour définir la **fin** du convoyeur
 - et ainsi de suite pour créer plusieurs convoyeurs
- » pour **quitter** le mode rapide de création,  ou **Echap**



Rendu visuel des convoyeurs

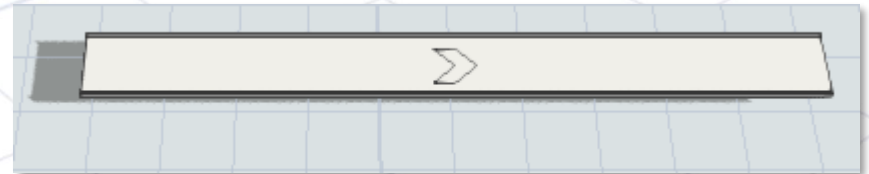
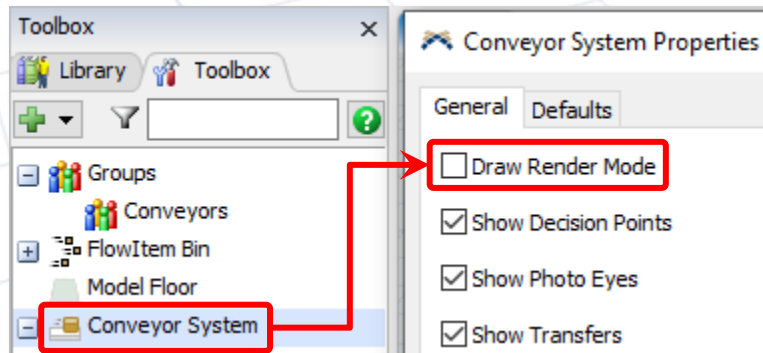
- Par défaut

» mode de rendu 3D avec les pieds, les rouleaux...



- Rendu simplifié

» panneau  Toolbox > Conveyor System, décocher Draw Render Mode

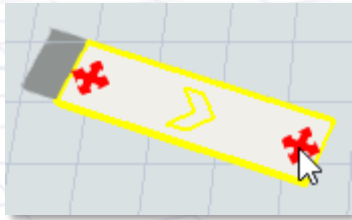


» plus pratique pour bien voir le **sens de convoyage**

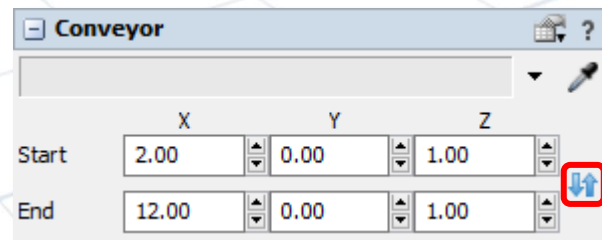
Redimensionnement d'un convoyeur

- **Longueur & direction**

» clic sur une extrémité  et glisser dans la direction choisie

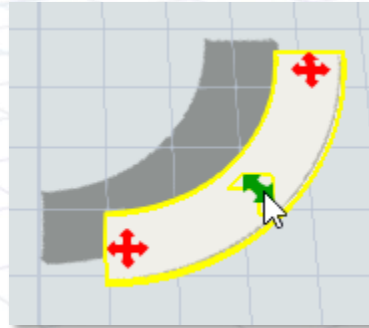


» bouton  dans les propriétés pour **inverser** le sens de convoyage



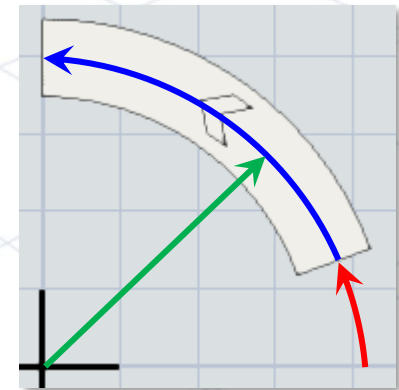
Rayon & angle d'un convoyeur courbe

- Modification du **rayon** à la souris
 - » clic sur la flèche  et glisser dans la direction choisie



- Propriétés
 - » **rayon**
 - » angle de **départ**
 - » angle de **courbure**

Radius	4.00	↑	↓	m
Start Angle	20.00	↑	↓	deg
Sweep Angle	70.00	↑	↓	deg

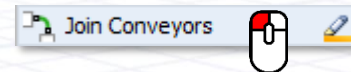


Joindre des convoyeurs (Join Conveyors)

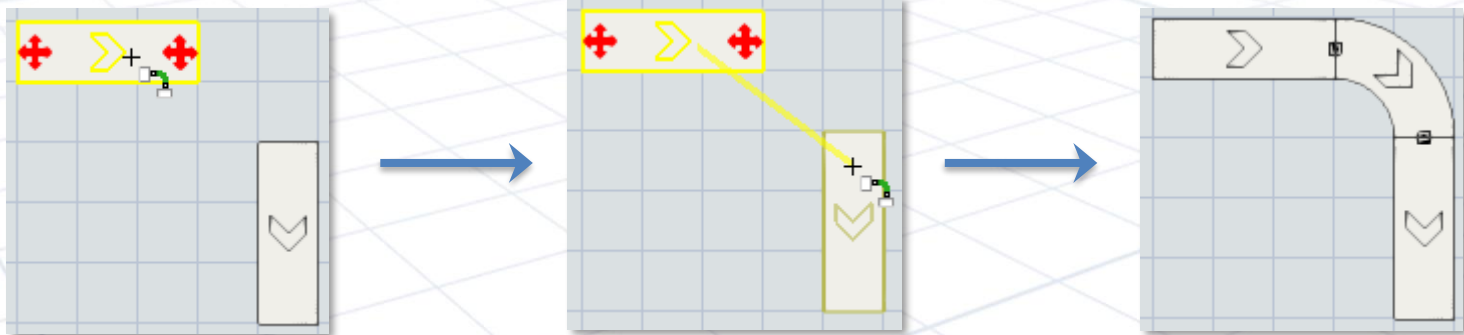


- Pour créer un **virage** entre 2 convoyeurs

- » 1 clic **gauche** sur Join Conveyors



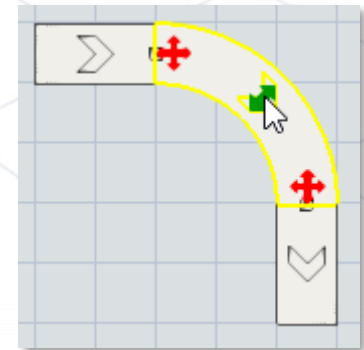
- » cliquer sur le 1^{er} convoyeur, puis le 2^{ème}



- » pour **quitter** le mode de jonction,  ou **Echap**

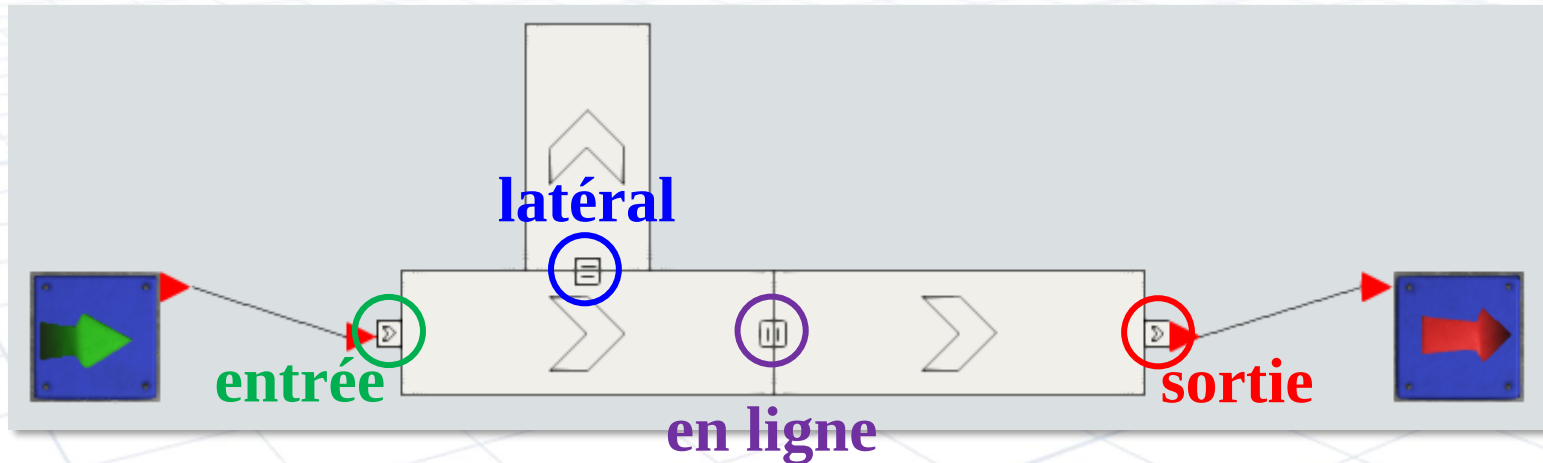
- **Modification du rayon**

- » adapte automatiquement la longueur des convoyeurs connectés au virage



Transferts

- 4 types de transferts



- Création
 - » transfert **latéral & en ligne**
 - simplement en rapprochant 2 convoyeurs
 - » transfert d'**entrée/sortie**
 - en créant une connexion avec la touche 

Modèle 2

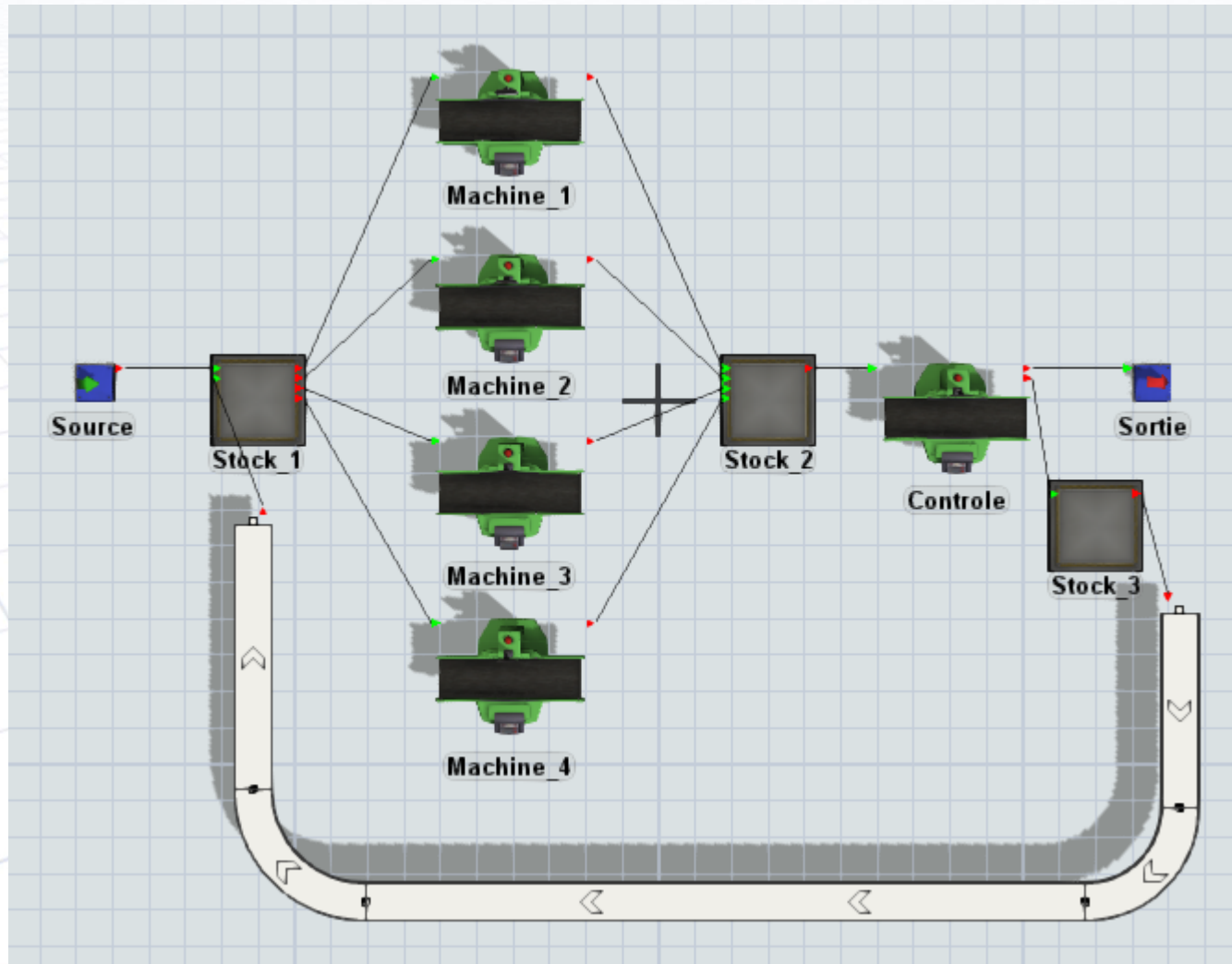
- Description

- » les pièces arrivent à intervalles d'environ **30 s** (loi exponentielle)
- » il arrive **4 types de pièces** dans les proportions suivantes: 20% de type 1, 30% de type 2, 40% de type 3, 10% de type 4
- » il y a **4 machines**, une pour chaque type de pièces
- » après l'usinage, les pièces sont mises en attente pour être contrôlées. La durée du **contrôle** est de **10 s**. Si la qualité de la pièce est bonne, elle quitte cet atelier. Les **pièces défectueuses (10%)** sont renvoyées en production pour être rectifiées.
- » les temps d'usinage sont identiques pour toutes les machines: **110 s**. Pour une pièce défectueuse à rectifier, le temps d'usinage est plus long: **125 s**.

- Question

- » où se situe le **goulot d'étranglement** ? Comment le résorber ?

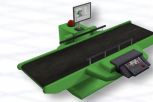
Disposition du modèle 2



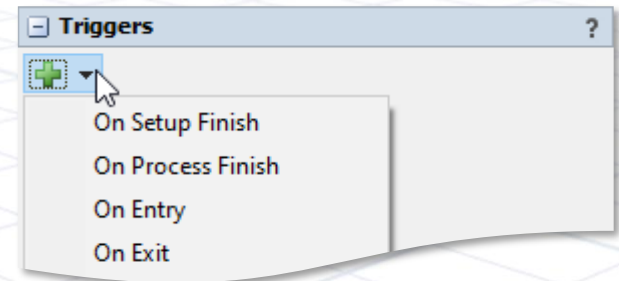
Déclencheurs (*Triggers*)

- Les déclencheurs sont des **événements**

» exemples de déclencheurs sur une machine



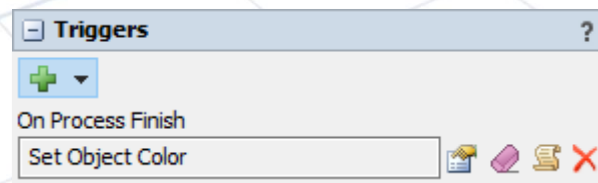
- à la **fin du réglage** (On Setup Finish)
- à la **fin du process** (On Process Finish)
- à l'**entrée** d'un produit (On Entry)
- à la **sortie** d'un produit (On Exit) ...



- But

» **personnaliser la logique** quand l'événement choisi se déclenche

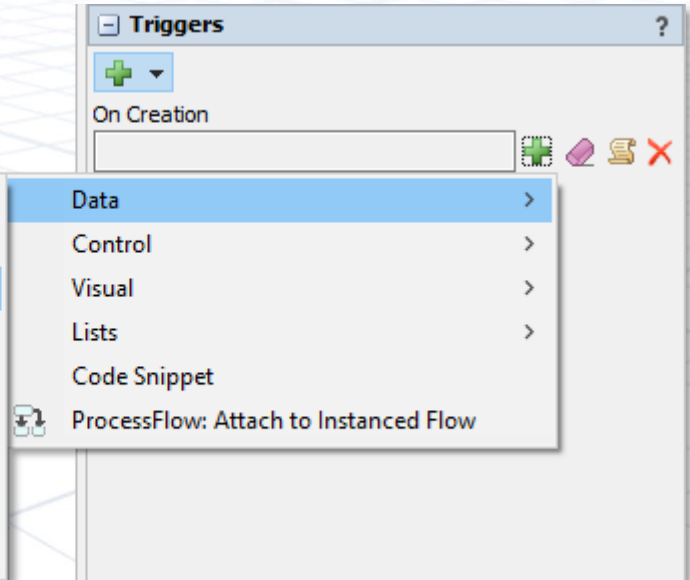
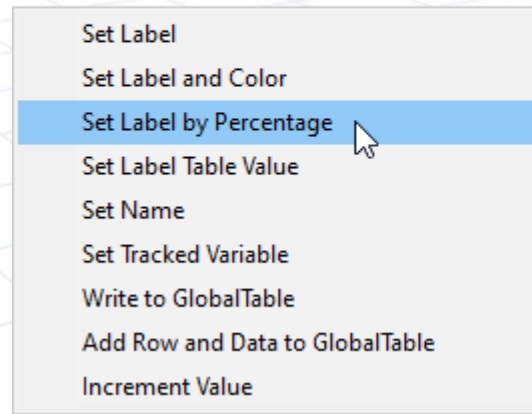
- exemple: coloriser un produit quand le process est terminé



Quand assigner les types de pièces ?

- Lors de la **création** des pièces à la source

» **déclencheur** On Creation



» Rappel énoncé

- 20% de type 1
- 30% de type 2
- 40% de type 3
- 10% de type 4

Variable item

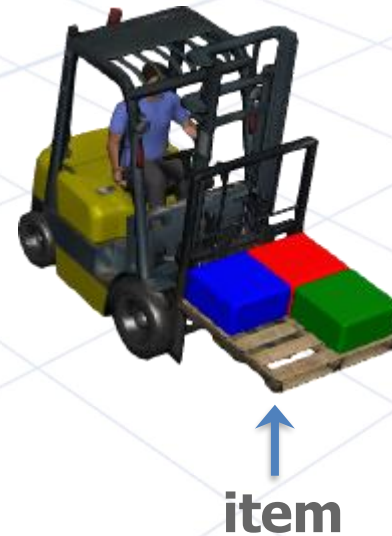
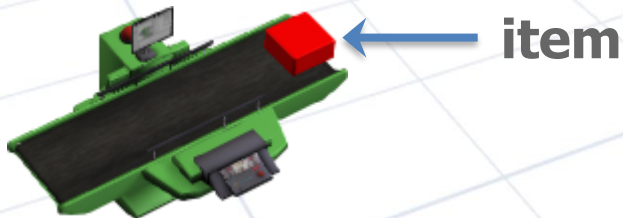
- **item**

- » la variable **item** est une référence à l'**entité de flux** qui déclenche l'événement

- **Exemples**

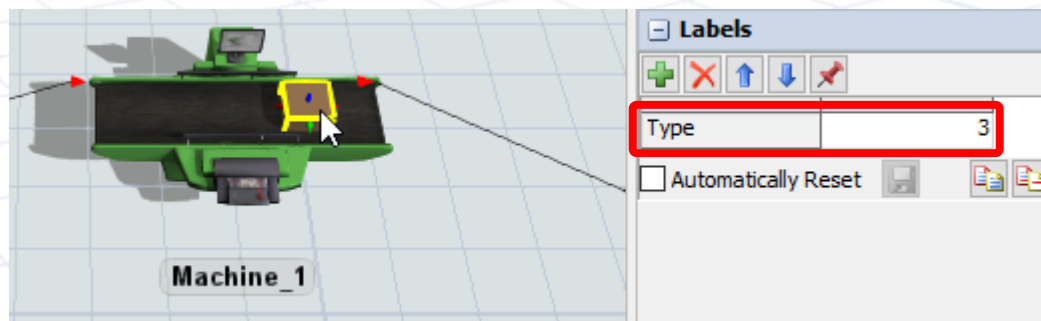
- » déclencheur On Process Finish

- » déclencheur On Load



Label "Type"

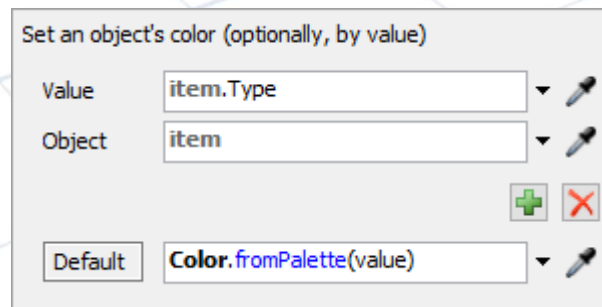
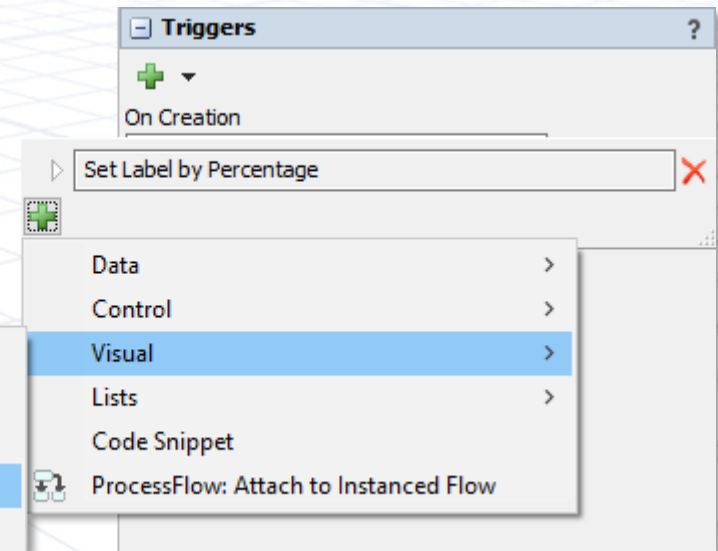
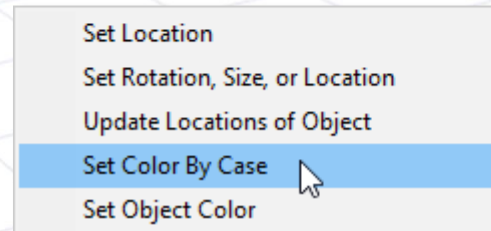
- Comment lire le **type** d'un produit ?
 - » lancer le modèle et sélectionner un produit, le label Type est dans le panneau droit



- Signification
 - » exemples: référence d'article, n° de commande...

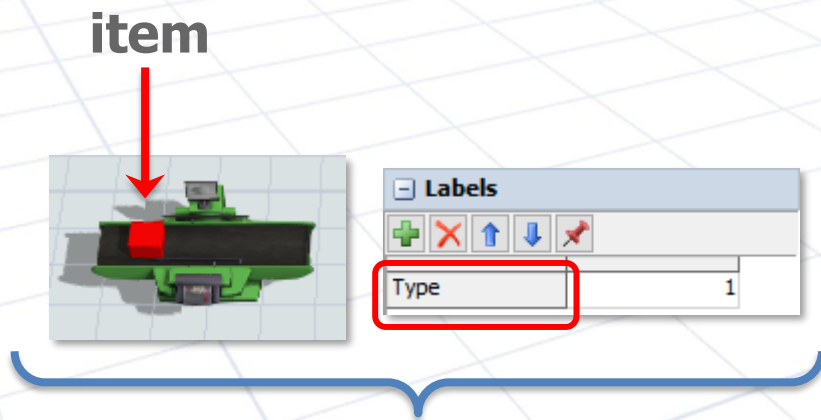
Bonus visuel

- Code couleur
 - » pour mieux visualiser les différents types de produits dans la vue 3D, choisir l'option qui donne aussi une **couleur spécifique** aux produits

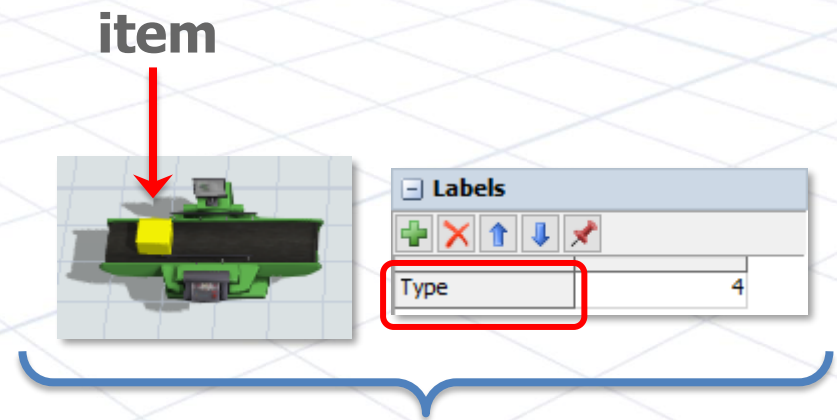


Lire un label

- Syntaxe: **objet.nom_du_label**
 - » exemple: **item.Type**
 - retourne la valeur du label Type sur la pièce (**item**)



item.Type
retourne 1 dans cet exemple



item.Type
retourne 4 dans cet exemple

Code couleur FlexSim

- Méthode **Color.fromPalette**

Default

Color.fromPalette(value)



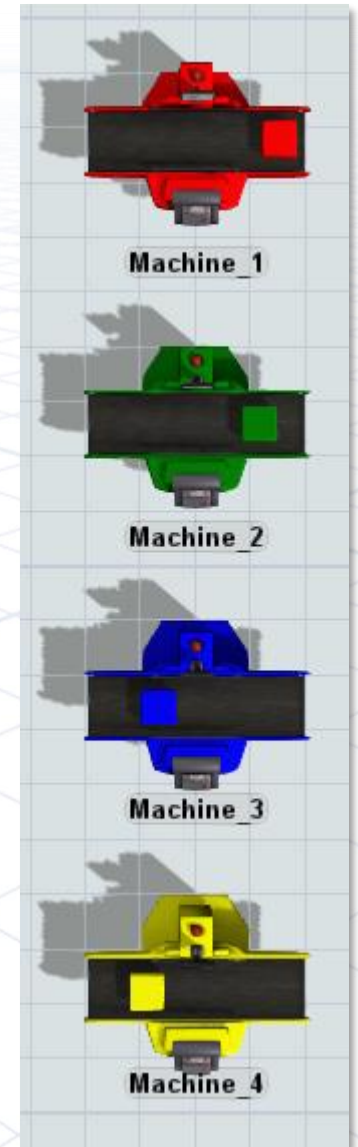
» retourne une **couleur unique** en fonction d'une valeur numérique

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

» pour les valeurs au-dessus de 16, une couleur unique est générée basée sur un algorithme

Bonus visuel

- **Coloriser les machines**
 - » avec le même **code couleur** que les pièces
 - » ainsi une fois que le flux sera correctement configuré, il pourra être **validé** en un clin d'oeil



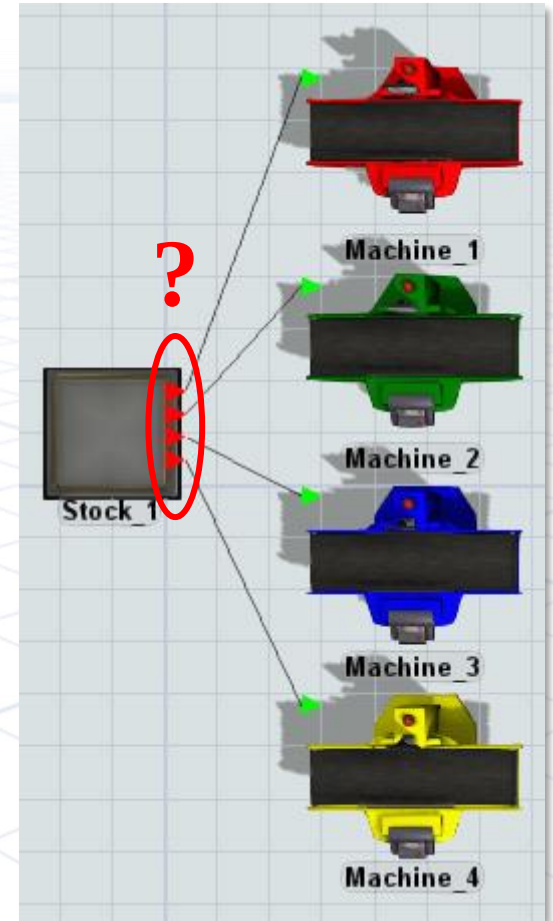
Flux aval

- Par quel **port de sortie** envoyer le produit ?

» paramètre Send to Port

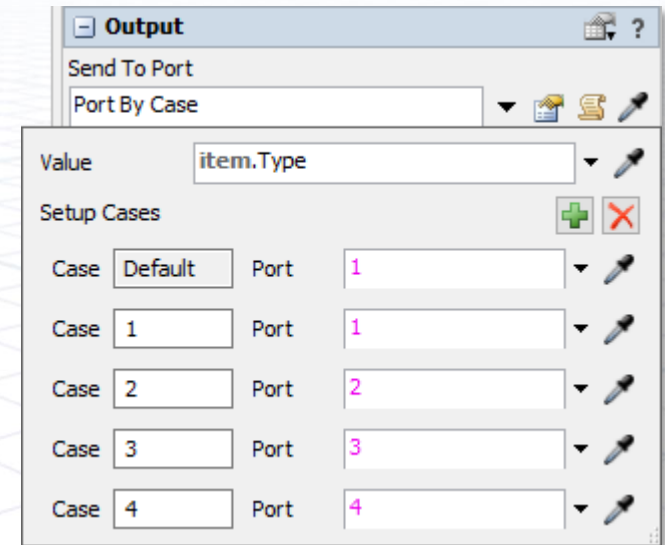


- Règle de flux par défaut
 - » **Premier port disponible** (First available)
- Autres options disponibles
 - » Vers la file d'attente la plus courte (Shortest Queue)
 - » Aléatoirement (Random) par pourcentage (By Percentage)
 - » etc...

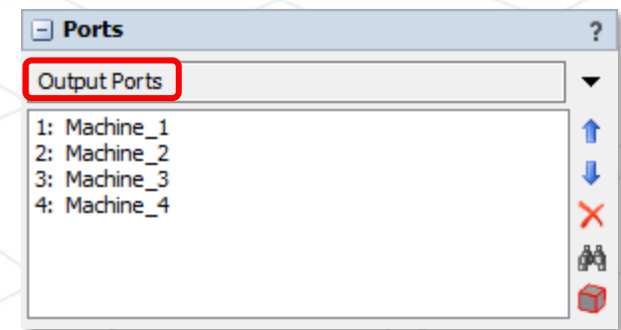


Routage en fonction du type de pièce

- Choisir un **port de sortie**
 - » en fonction du type de produit
(Port By Case)
 - type 1 sur machine 1
 - type 2 sur machine 2
 - etc...
 - »  vérifier que les ports de sortie sont dans le **bon ordre** !



Case	Port
Default	1
1	1
2	2
3	3
4	4



Output Ports
1: Machine_1
2: Machine_2
3: Machine_3
4: Machine_4

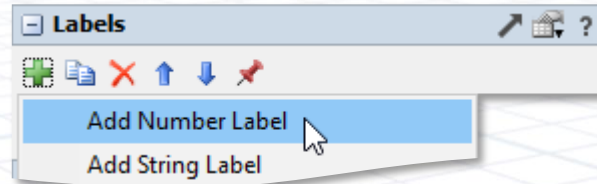
Pièces défectueuses

- Rappel énoncé
 - » **10%** des pièces sont défectueuses et renvoyées en production pour être rectifiées
 - » choisir et paramétrer la bonne option dans le flux en sortie du poste de contrôle
- Comment **marquer** les pièces défectueuses ?
 - » dans la suite du modèle, les pièces défectueuses ont des propriétés spécifiques (temps d'usinage plus long), il est donc nécessaire de stocker l'information de défaut sur ces pièces
 - » la réponse: utiliser un **label** !

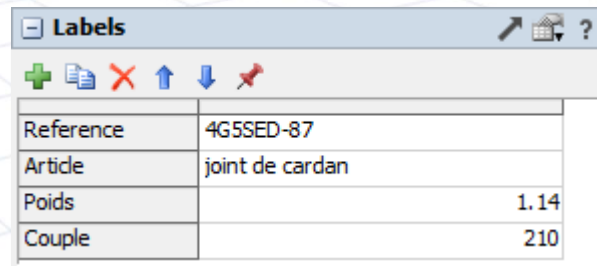
Labels

- But: stocker des **données** sur les objets

- » nombre
- » texte (String)



- Exemple



Reference	4G5SED-87
Article	joint de cardan
Poids	1.14
Couple	210

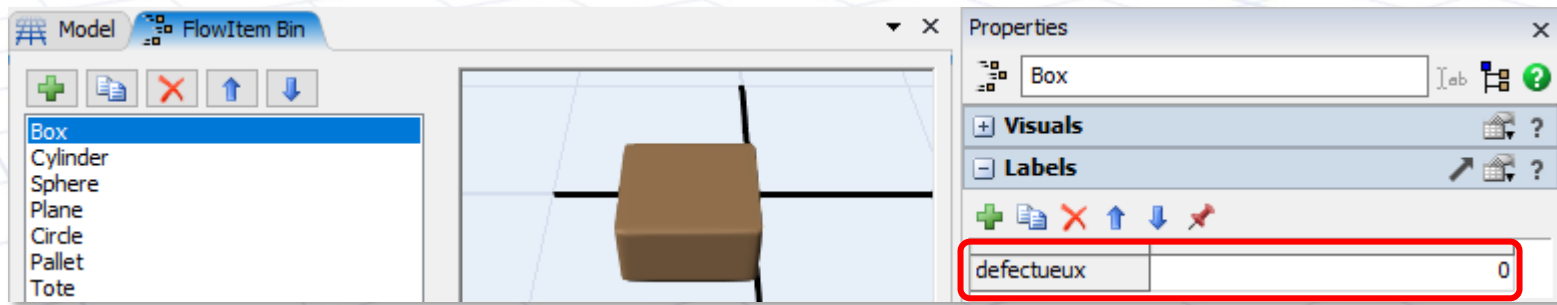
- Conseils pour les noms de labels

- » **pas d'accents**, ni de ç
- » **pas d'espaces**

Créer un label sur les pièces

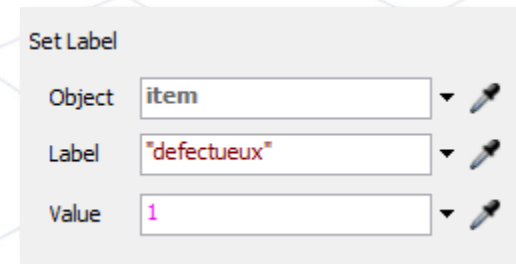
- Initialisation de labels

- » ouvrir la **liste de produits**
- » ajouter un label numérique sur l'entité *Box*



- Modification de la valeur du label

- » après le contrôle, passer ce label à 1
 - 0 = pas défectueux, 1 = défectueux



- Bonus: changer la forme en **cylindre**

Reconnaître les pièces défectueuses

- **Syntaxe:** **objet**.nom_du_label
 - » exemple: **item**.defectueux
 - retourne la valeur du label defectueux sur la pièce (**item**)

item



Labels	
Type	4
defectueux	0

→ **item.Type**
→ **item.defectueux**

Temps d'usinage

- Plus long pour les pièces défectueuses
 - » sélectionner toutes les machines avec la touche **Ctrl**
 - » éditer le **temps de process**

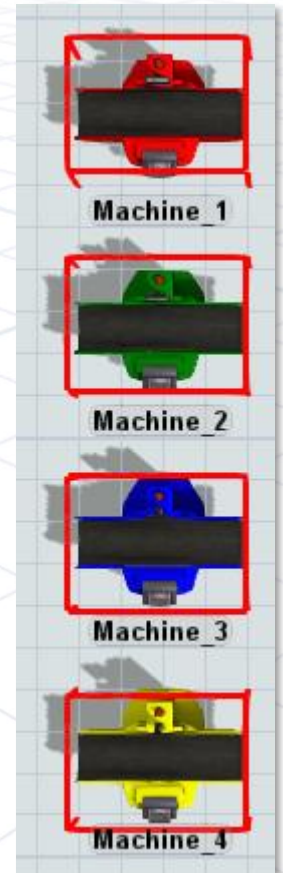
si **item.defectueux** est égal à 0

si **item.defectueux** est égal à 1

Case	Time
Default	1
Case 0	110
Case 1	125

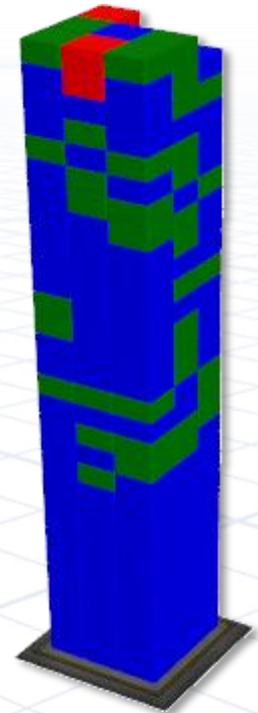
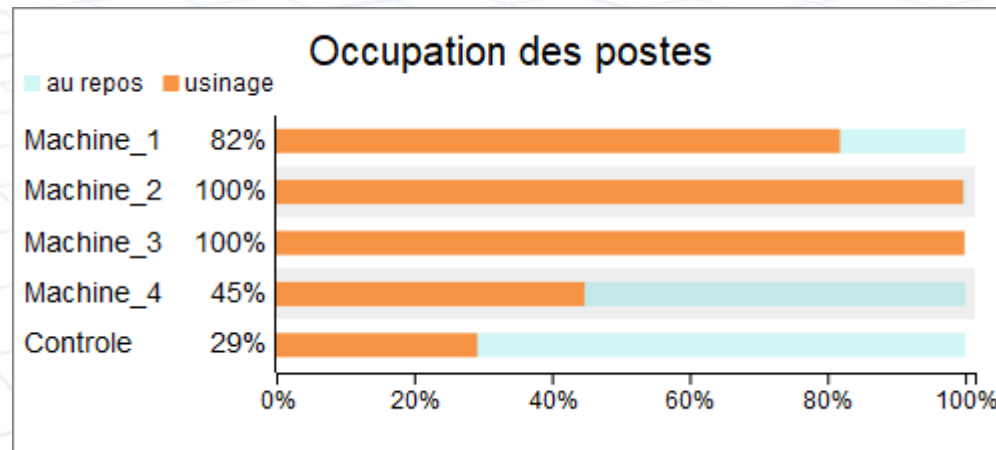
- » le nouveau temps de process est appliqué à toutes les machines sélectionnées

Process Time
Values By Case
4 Objects Changed



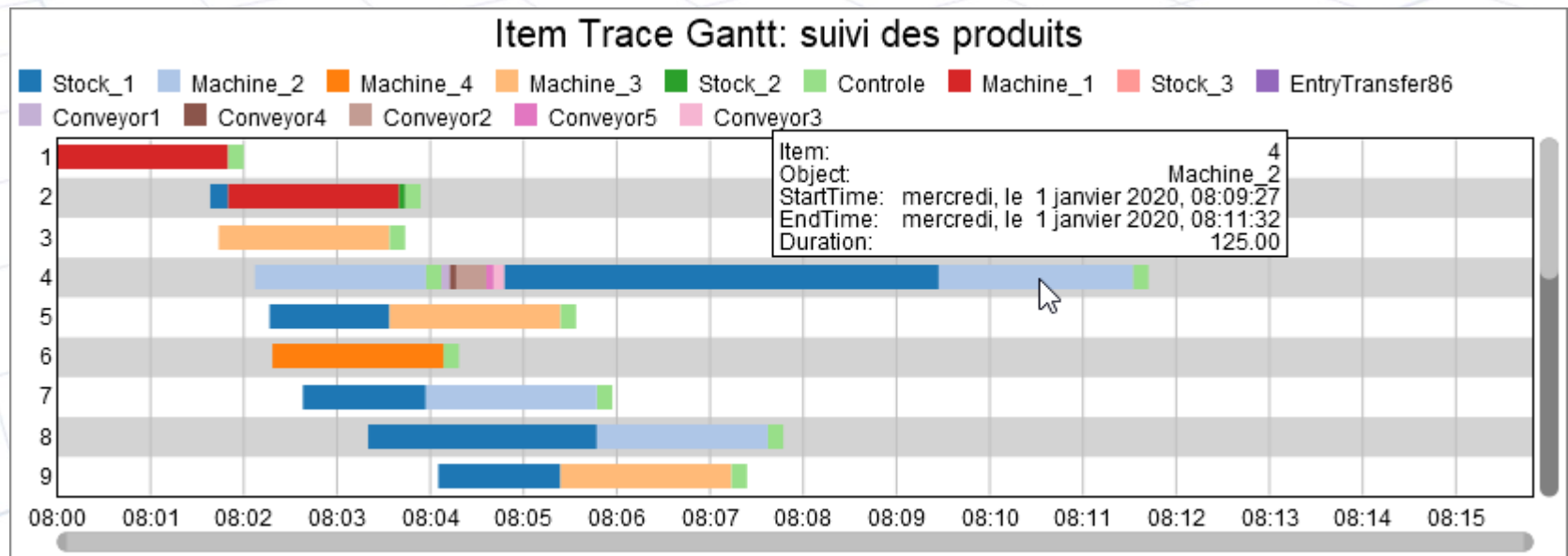
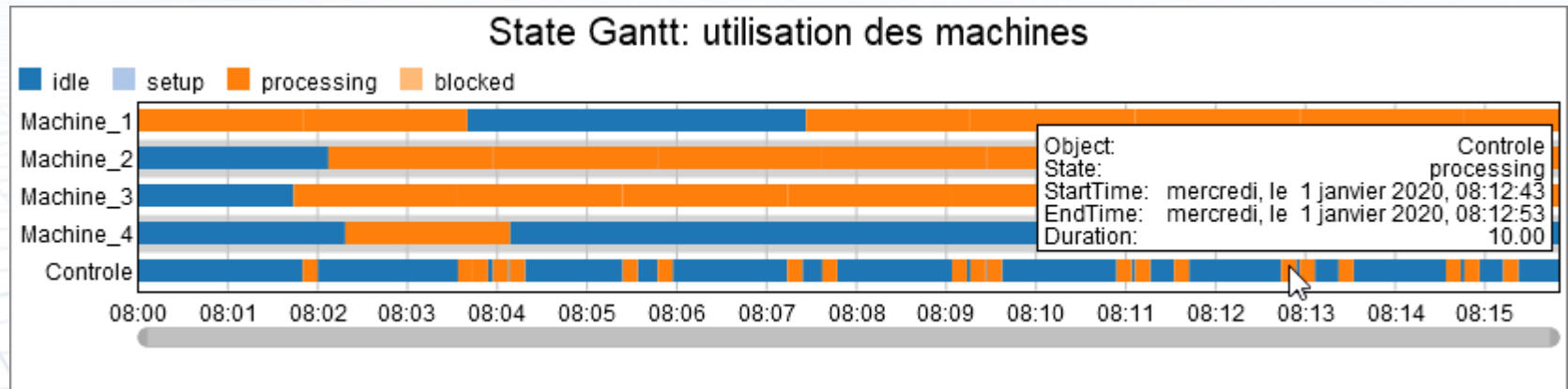
Modèle 2 - Réponses

- Où se situe le **goulot d'étranglement** ?
 - » **saturation** de l'utilisation des machines 2 et 3



- » **conséquence:** accumulation de pièces de types 2 et 3 en stock
- Comment le résorber ?
 - » améliorer la qualité des pièces ? Pas suffisant
 - » augmenter la capacité des postes goulots

Diagrammes de Gantt



4.2

Ressources mobiles

• Rôle

» exécuter des **tâches** (*Task Executors*)

- exemples: se déplacer, charger/décharger des produits...



Dispatcher



AGV



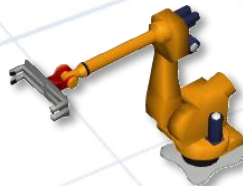
Opérateur



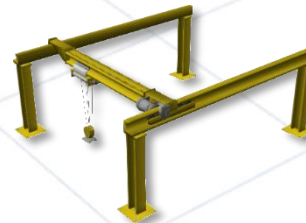
Cariste



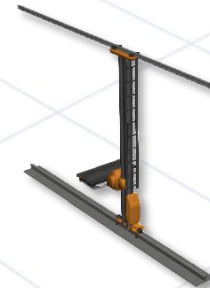
Ascenseur



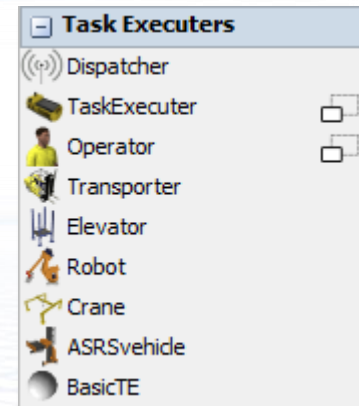
Robot 6 axes



Pont roulant



Transtockeur



Operator



Male



Female



Custom



Hard Hat



Legacy

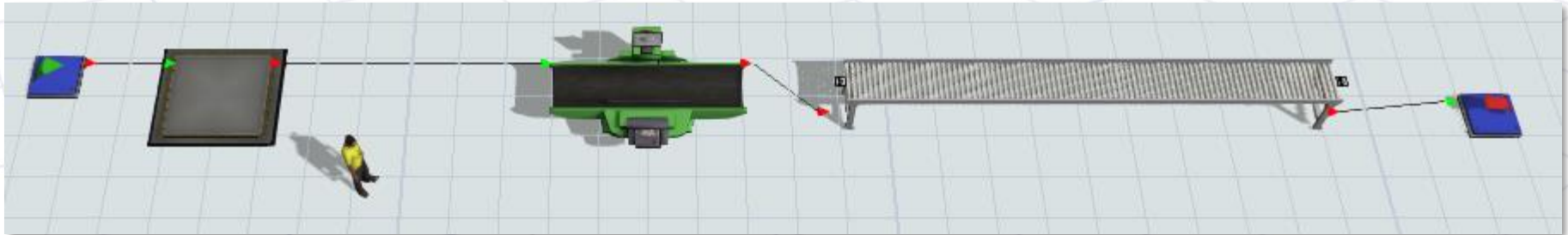
- Visuels
 - » homme/femme
 - » avec accessoires (casque, gants...)
- Propriétés
 - » **capacité** de transport
 - » temps de **chargement**
 - » temps de **déchargement**
 - » déplacement
 - **vitesse** maximale
 - accélération
 - décélération

TaskExecuter	
Capacity	1
Load Time	0 s
Unload Time	0 s

Travel	
Max Speed	2.00 m/s ☒ Rotate
Acceleration	1.00 m/s/s
Deceleration	1.00 m/s/s

Modèle 3

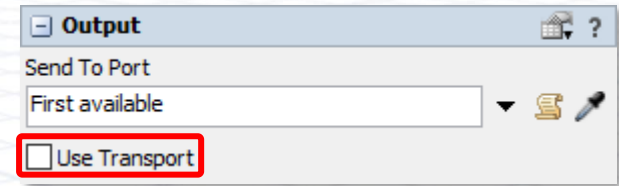
- Objectif
 - » apprendre à utiliser un opérateur pour effectuer un **transport**
- Description
 - » 1^{ère} arrivée à $t = 0$, tous les autres paramètres par défaut
 - » l'opérateur **transporte** les produits du stock vers la machine
 - » demander à l'opérateur de **retourner au stock** quand il est disponible
- Disposition



Utiliser un transport (*Use Transport*)

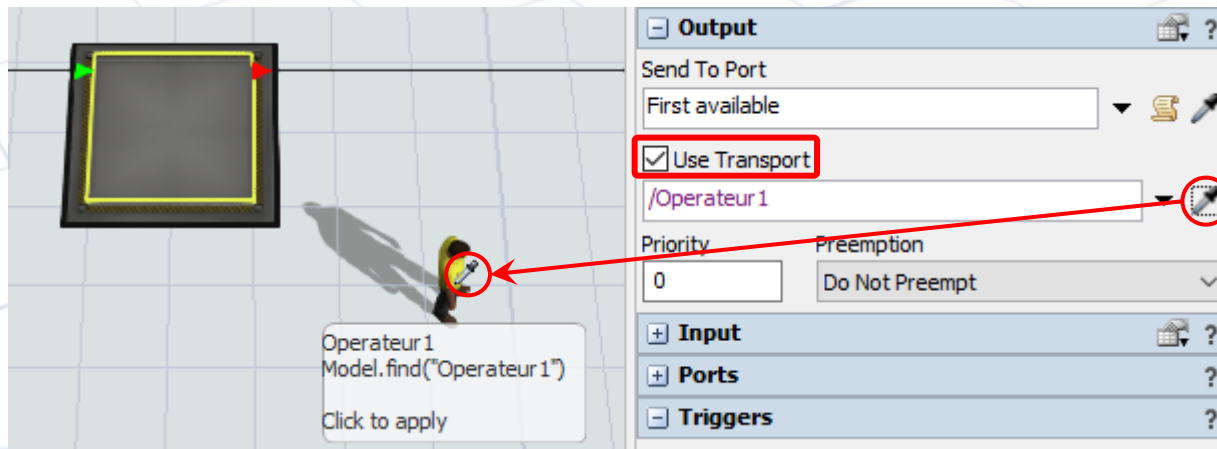
- Propriétés du **stock**, section **Output**

- » par défaut les produits sont envoyés du stock à la machine sans transport



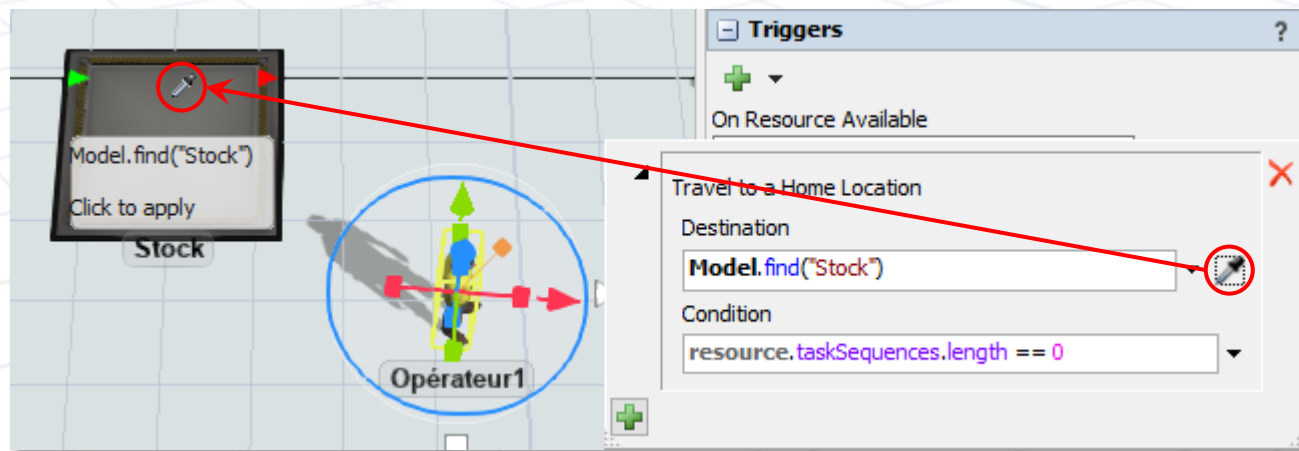
- » pour utiliser un transport à la sortie du stock:

- cocher Use Transport
- et définir à qui envoyer la mission de transport avec la pipette 



Retour au stock

- Propriétés de l'**opérateur**, section **Triggers**
 - » quand l'opérateur est **disponible** = déclencheur On Resource Available
 - demander à l'opérateur d'aller "à la maison": Travel to a Home Location

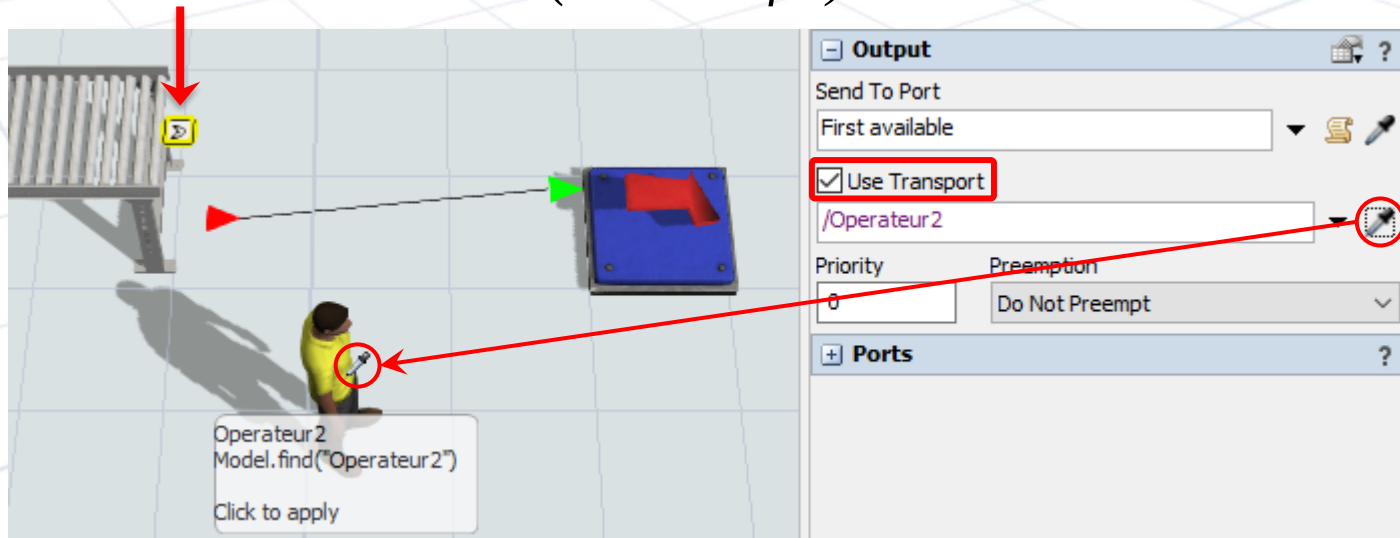


- **destination:** désigner le stock à la pipette 
- **condition:** laisser l'expression par défaut

Sortie du convoyeur

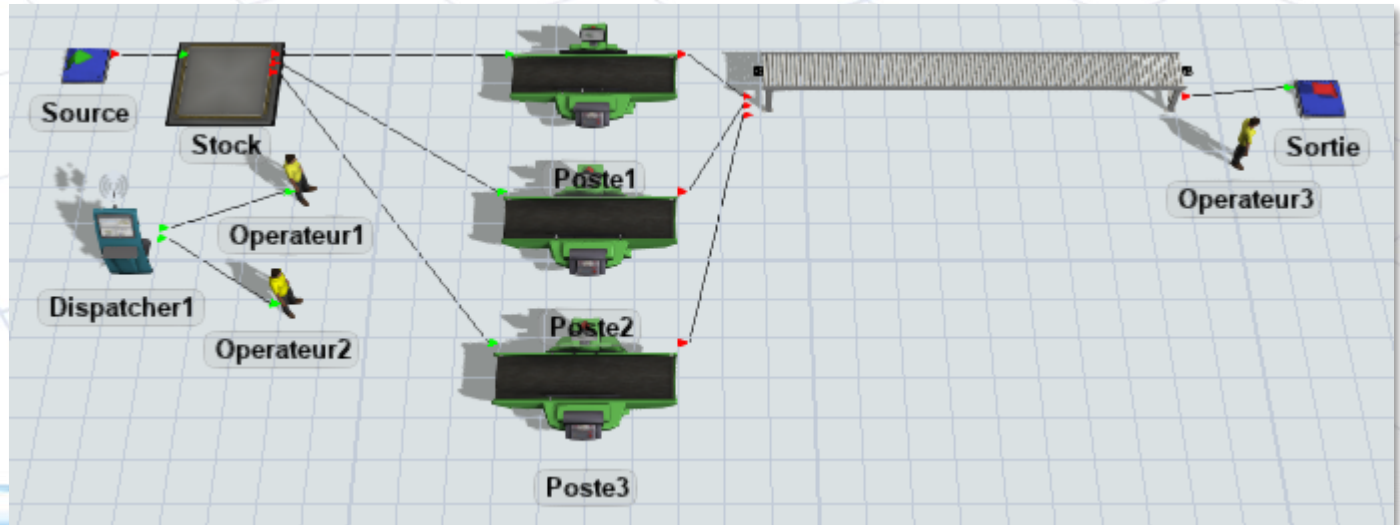
- Ajouter un 2^{ème} opérateur
 - » pour évacuer les produits du convoyeur
- Propriétés du **transfert de sortie**
 - » cocher **Use Transport** et désigner l'opérateur 2 avec la pipette

➤ **transfert de sortie** (*exit transfer*)



Modèle 4

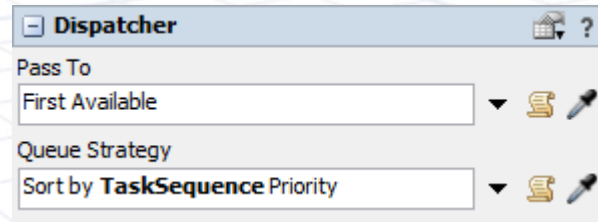
- Objectif
 - » apprendre à utiliser une **équipe d'opérateurs**
- Description
 - » enregistrer une copie du modèle précédent (menu File > Save As...)
 - » **ajouter 2 postes**
 - » inter-arrivée 5 s (loi exponentielle), temps de process par défaut **10 s**
 - » un seul opérateur ne suffit plus pour approvisionner tous les postes, alors on ajoute un **opérateur**
- Disposition



Dispatcher



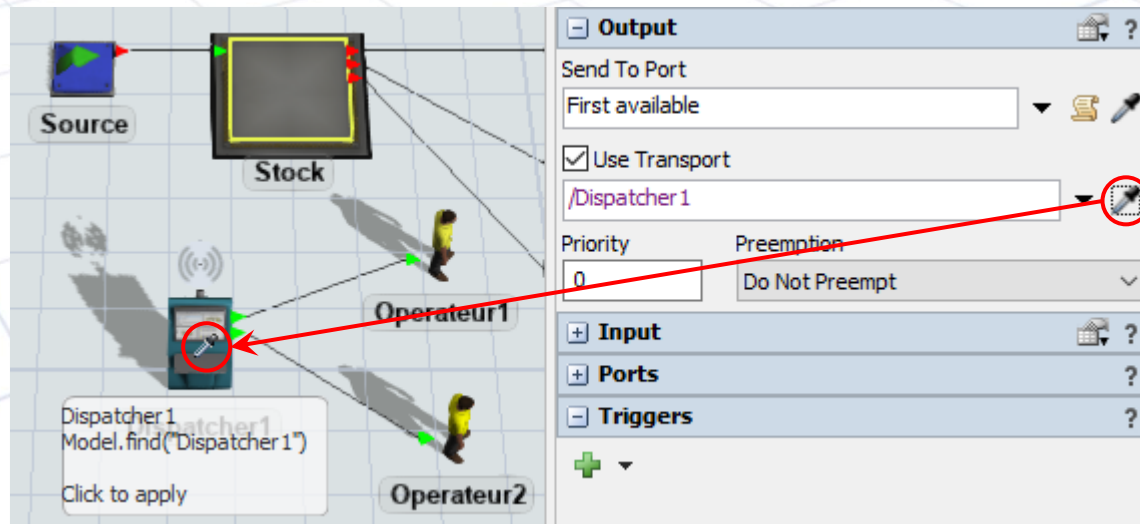
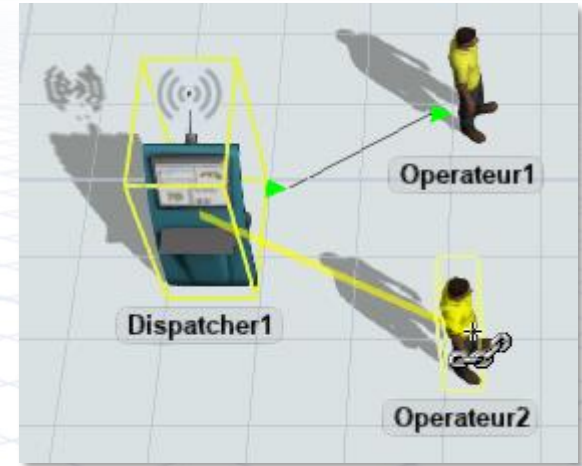
- **Reçoit des missions** (transport, réglage...) et les **délègue** à des ressources mobiles



- » à qui transmettre la mission ? (Pass To)
 - à la **1^{ère} ressource disponible** (First Available)
 - à la **ressource la plus proche** (Shortest Distance)
 - **chacun son tour** (Round Robin)...
- » stratégie de file d'attente des missions (Queue Strategy)
 - ordonner par **niveau de priorité** (Sort by TaskSequence Priority)
 - pas d'ordonnancement: **FIFO** (First In First Out)...

Connecter un dispatcher

- Méthode
 - » créer une connexion du dispatcher vers les opérateurs avec **A**
 - ⚠ attention au sens
- Propriétés du stock, section **Output**



TaskExecutor



- Visuels

- » par défaut: **AGV** (*Automated Guided Vehicle*) = véhicule à guidage automatique
- » mais aussi: camion, avion, bateau, train

- Propriétés similaires à l'opérateur

- » **capacité** de transport
- » temps de **chargement**
- » temps de **déchargement**
- » déplacement
 - **vitesse** maximale
 - accélération
 - décélération



Transporter



- Chariot élévateur
- Propriétés similaires à l'opérateur
 - » **capacité** de transport
 - » temps de **chargement**
 - » temps de **déchargement**
 - » déplacement
 - **vitesse** maximale
 - accélération
 - décélération
- Paramètre spécifique
 - » vitesse de montée des **fourches**

TaskExecuter	
Capacity	1
Load Time	0 s
Unload Time	0 s

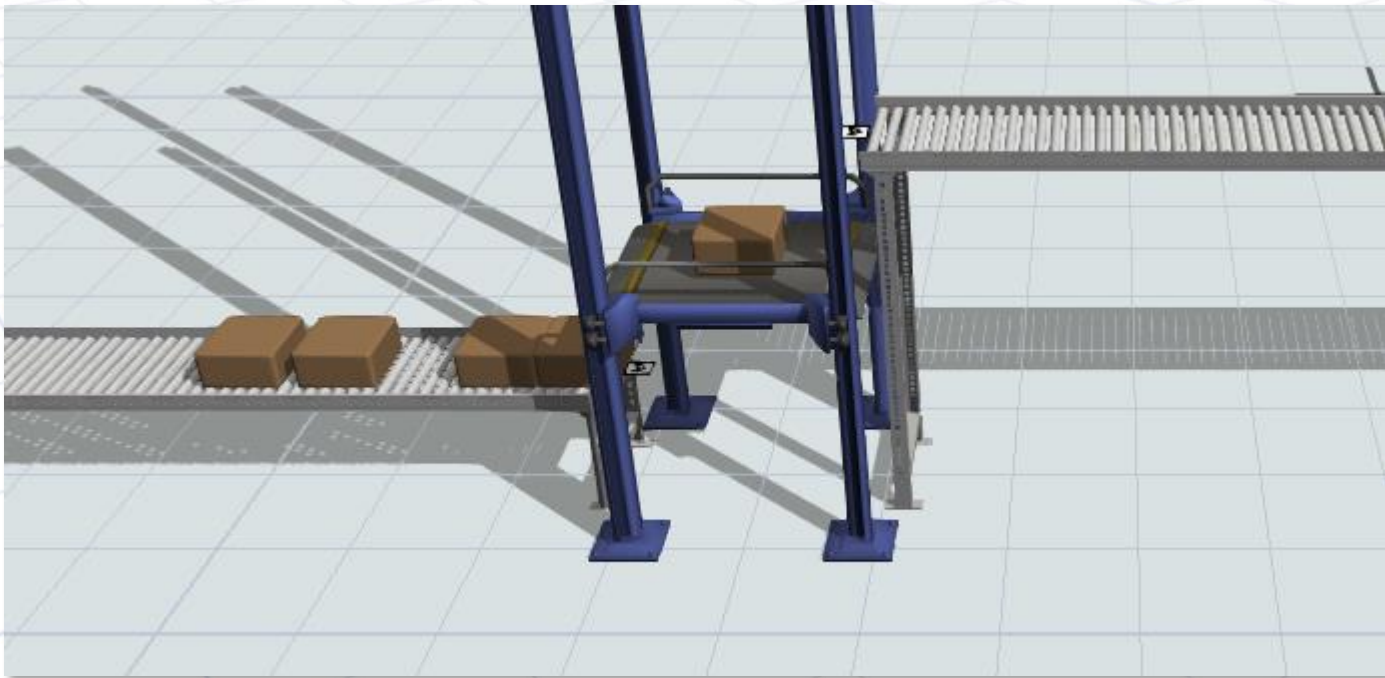
Travel	
Max Speed	2.00 m/s ☒ Rotate
Acceleration	1.00 m/s/s
Deceleration	1.00 m/s/s

Transporter	
Lift Speed	1.00 m/s
☒ Allow Fork Movement During Travel	
☒ Do Animations	

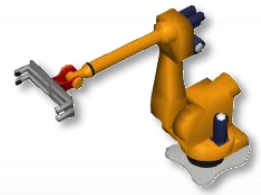
Elevator



- Ascenseur
 - » **capacité**, vitesse max, accélération / décélération
 - » temps de **chargement** / **déchargement**



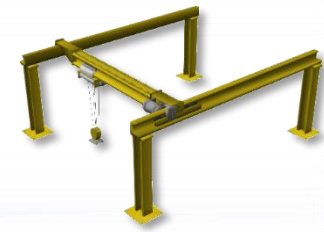
Robot



- Robot 6 axes
 - » temps de **déplacement** (Move Time)
 - durée de mouvement du lieu de prise au lieu de dépose, et durée identique au retour
 - » **capacité** de transport
 - » temps de **chargement**
 - » temps de **déchargement**

The screenshot shows two configuration windows from the FlexSim software. The top window, titled 'Robot', has a tab 'Edit Geometry' and a 'Motion Mode' dropdown set to 'Move Time'. Below this, the 'Move Time' field is highlighted with a red rectangle and contains the value '5' with a unit 's' (seconds) to its right. The bottom window, titled 'TaskExecutor', has a 'Capacity' field set to '1'. Below that, the 'Load Time' field contains '0' and the 'Unload Time' field also contains '0', both with unit 's' to their right.

Crane



- Pont roulant

- » **séquence de déplacement**

- montée du treuil
 - déplacement du pont et du chariot
 - descente du treuil

- » **vitesse max, accélération/décélération**

- pont (Gantry)
 - chariot (Trolley)
 - treuil (Hoist)

Crane

Lift Height

4.00

m

Lift Radius

0.01

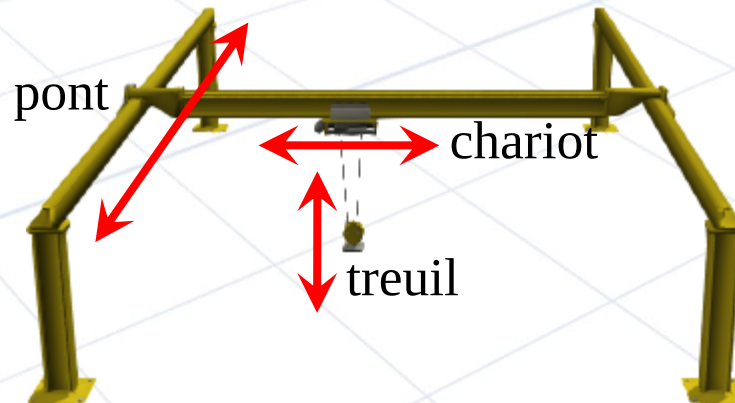
m

Travel Sequence

L>XY>D

Speeds

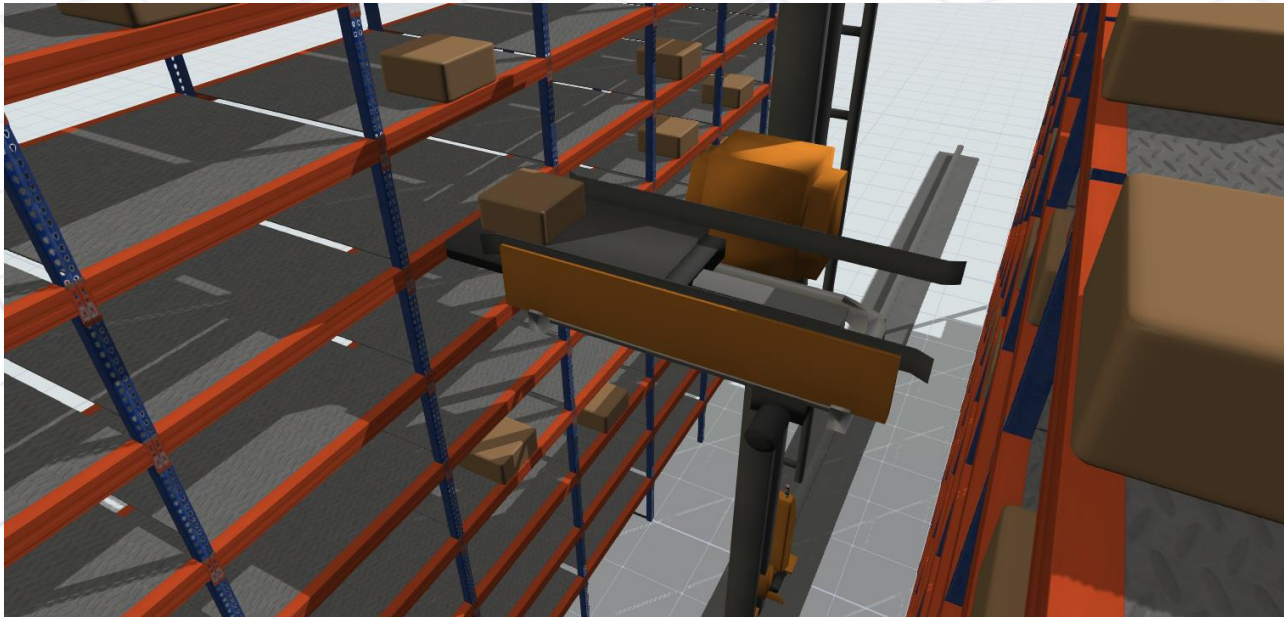
	Max Speed	Acceleration	Deceleration
Gantry	2	1	1
Trolley	2	1	1
Hoist Lift	2	1	1
Hoist Drop	2	1	1



ASRS vehicle

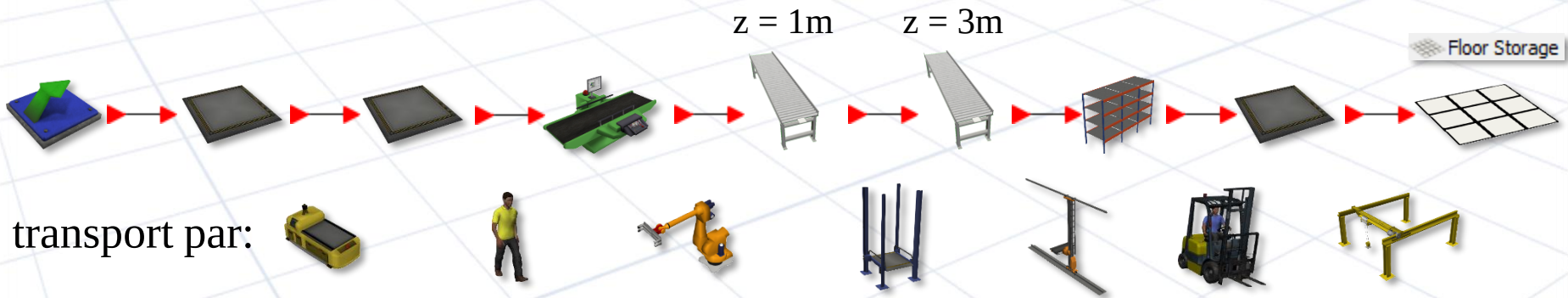
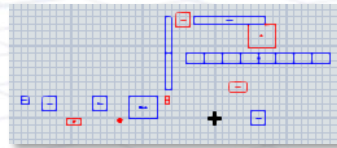


- Transtockeur
 - » **ASRS** = Automated Storage and Retrieval System
 - » **capacité**, vitesse max, accélération / décélération
 - » temps de **chargement** / **déchargement**



Modèle 5

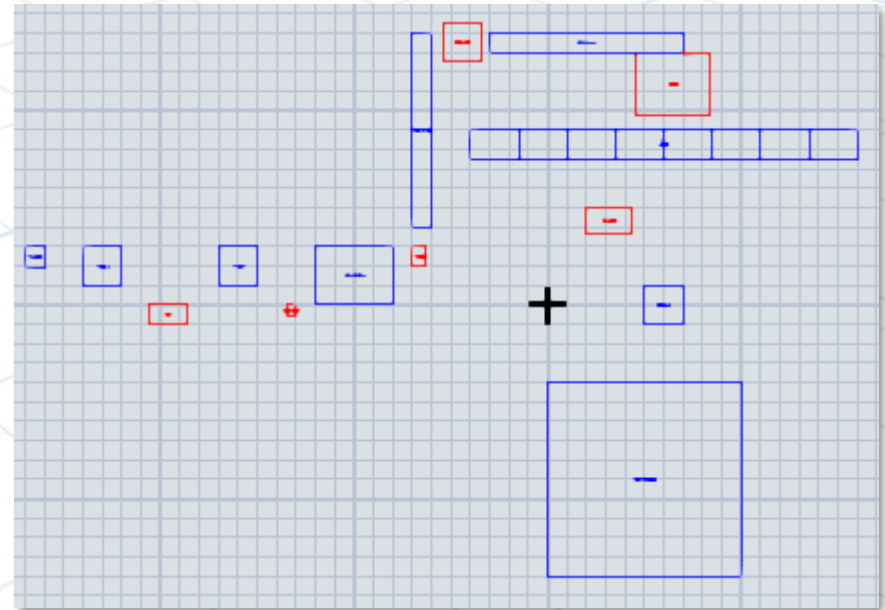
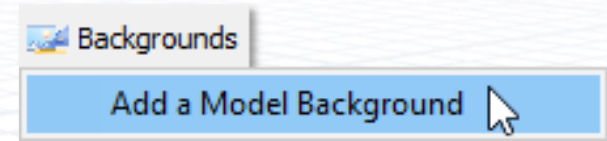
- Objectif
 - » pratiquer avec l'utilisation de **ressources mobiles** pour les **transports**
- Description
 - » **importer** le plan **dwg** fourni
 - » **diagramme de flux**



Importer un arrière plan



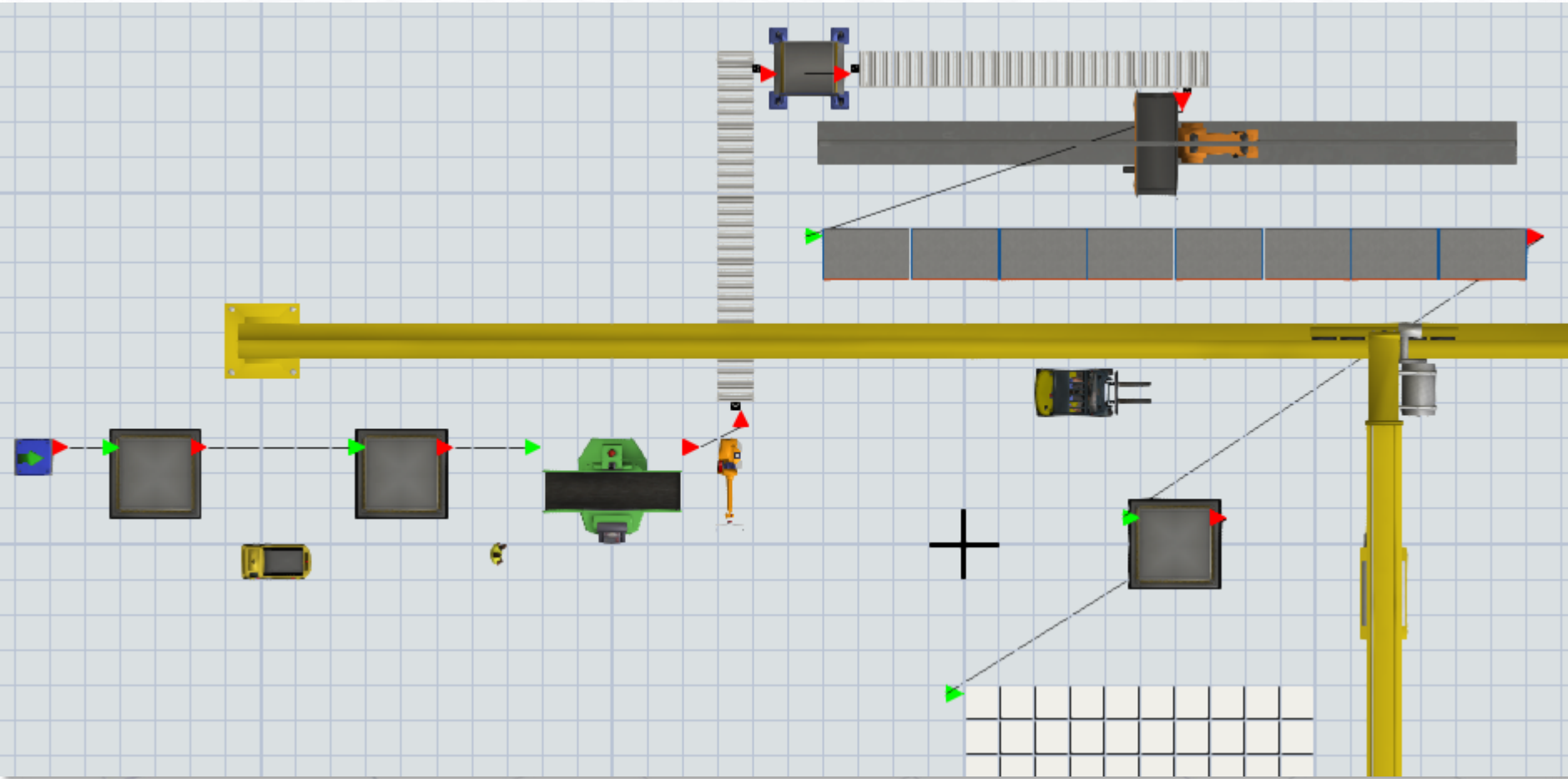
- Arrière-plan *Background*
 - » ajout par la barre d'outils
- Formats compatibles
 - » plan **AutoCAD**: **dwg** ou **dxf**
 - » **image**: png, jpg ou bmp
- Conseil
 - » se mettre en **vue de dessus** et **désactiver la perspective** pour travailler sur le plan



Disposition du modèle 5



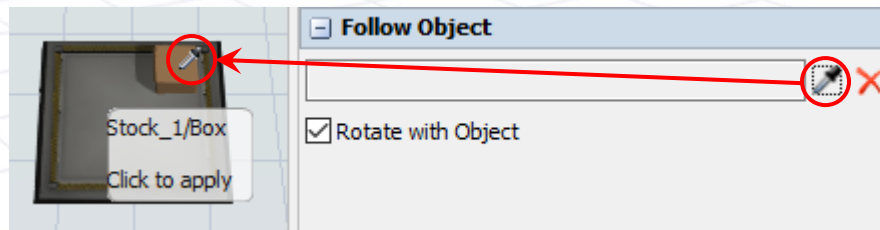
Vue de dessus du modèle 5



Suivre un objet

- Méthode

» dans les propriétés de la vue 3D, section **Follow Object**, prendre la **pipette**  et cliquer sur l'objet à suivre



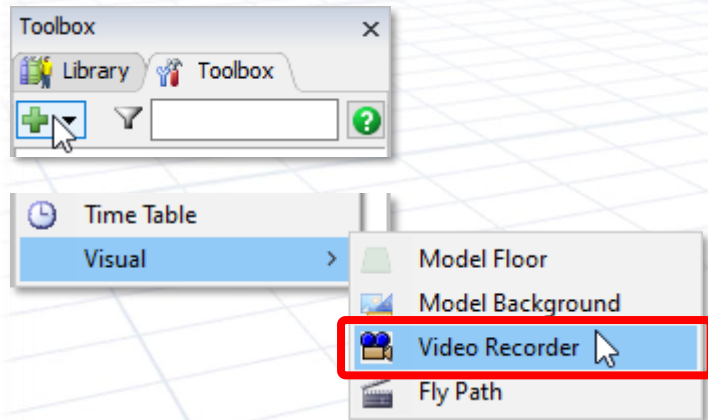
- Arrêter le suivi

» cliquer sur  pour arrêter de suivre l'objet

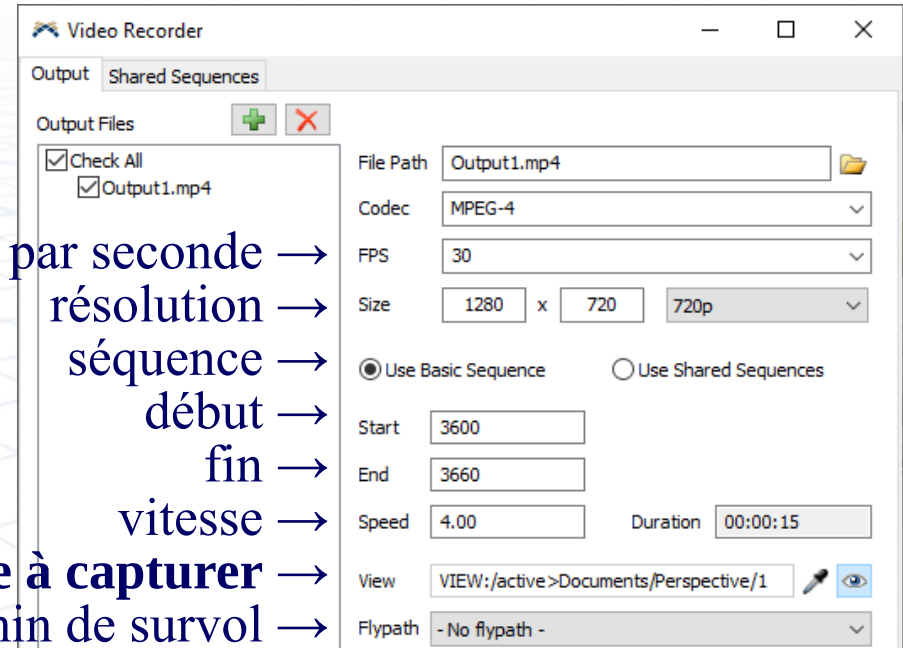
Enregistrement vidéo



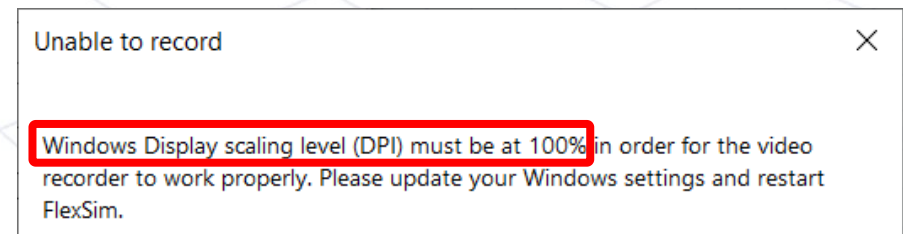
- Video Recorder



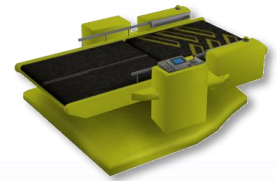
images par seconde →
résolution →
séquence →
début →
fin →
vitesse →
vue à capturer →
chemin de survol →



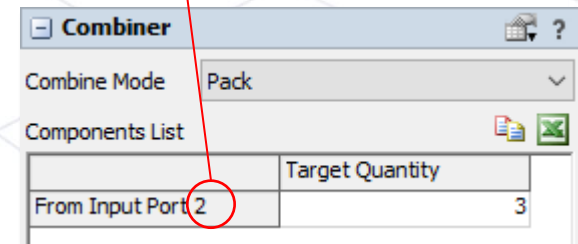
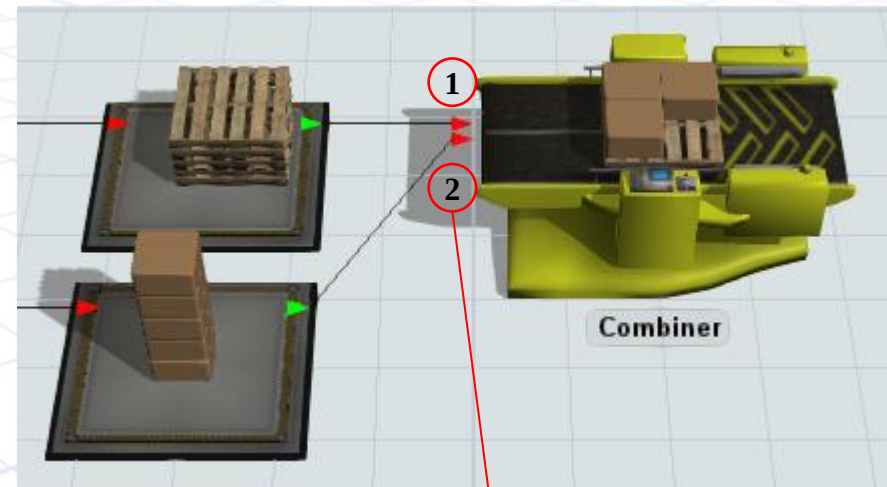
- Si message Unable to record
 - » ajuster les paramètres d'affichage Windows à **100%** et **redémarrer** FlexSim



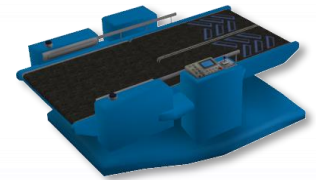
Combiner



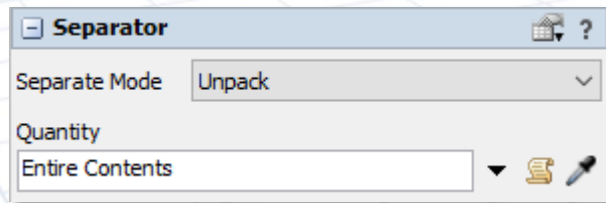
- Rôle
 - » grouper des produits
- Exemple: mettre des colis sur une palette
 - »  attention à l'**ordre des connexions**:
 - port d'entrée n°1: **palette**
 - port d'entrée n°2: colis
 - » quantités à grouper
 - port d'entrée n°1: par défaut **1 palette**
 - port d'entrée n°2: défini dans la **liste de composants** (Components List)



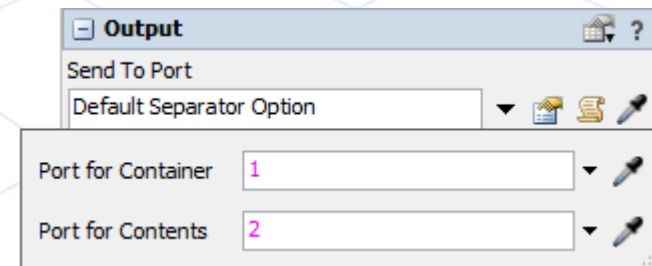
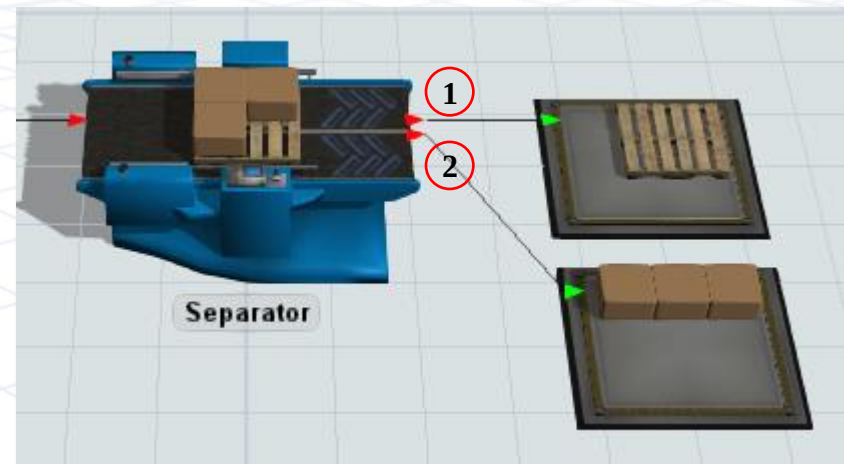
Separator



- Rôle
 - » séparer des produits
- Exemple: dépalettiser



- » tout le **contenu** (Entire Contents) de la palette est déchargé
- » **routage** par défaut (Default Separator Option):
 - port de sortie n°1: la palette (Container)
 - port de sortie n°2: les colis (Contents)

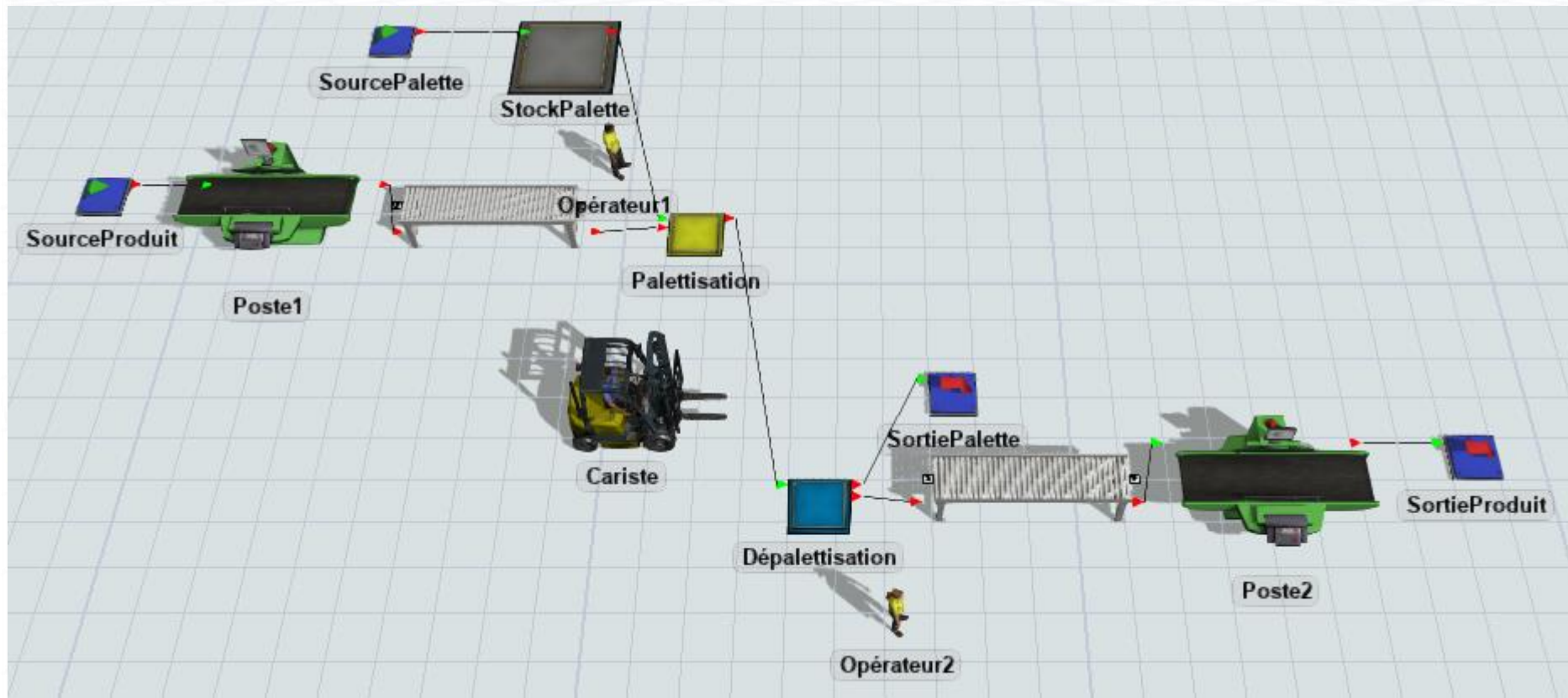


Modèle 6

- Description

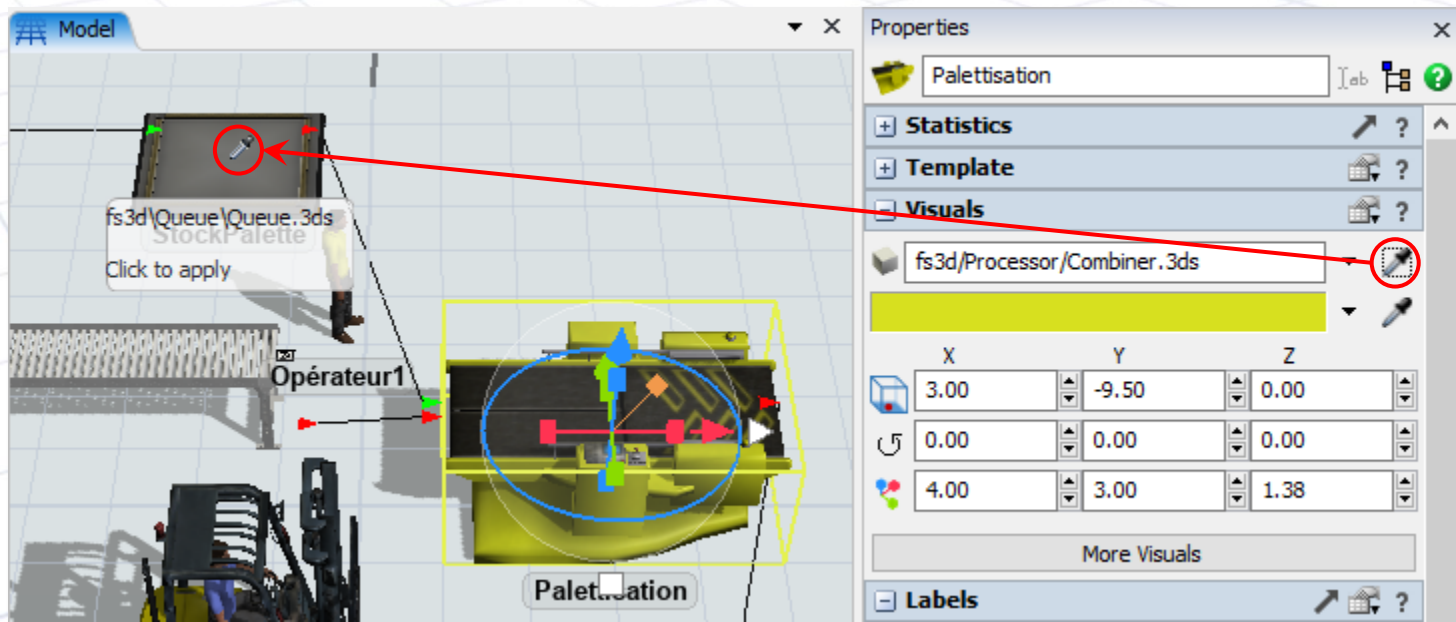
- » les produits arrivent à intervalles d'environ **10 s** (loi exponentielle)
- » il y a en permanence **4 palettes disponibles** dans le stock
- » un opérateur amène une palette au poste de **palettisation** (Combiner), et charge **4 produits** sur la palette
- » un cariste transporte les palettes pleines vers un poste de **dépalettisation** (Separator)
- » un opérateur **décharge** sur un convoyeur les **4 produits** de la palette, puis transporte la palette vide vers une sortie

Disposition du modèle 6



Astuce: changer le visuel d'un Combiner

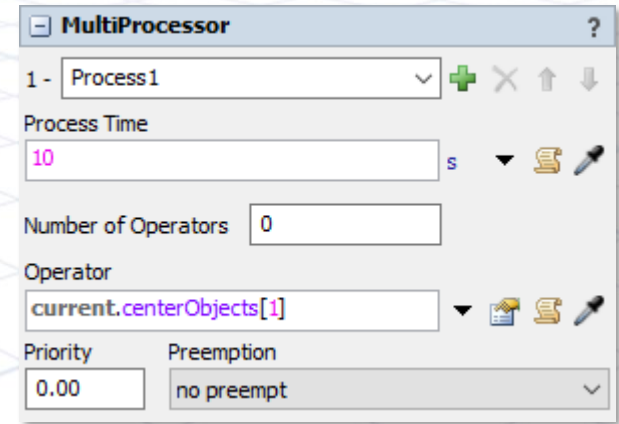
- Méthode
 - » sélectionner le Combiner
 - » prendre la **pipette**  du visuel 3D et "piquer" la forme d'un stock



MultiProcessor



- Rôle
 - » effectuer **plusieurs process** à la suite sur 1 produit
- Pour chaque étape
 - » nom de l'étape
 - » temps opératoire
 - » nombre d'opérateurs requis



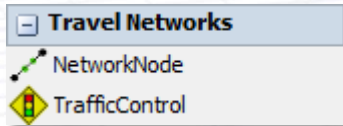
The screenshot shows the 'MultiProcessor' configuration window. It contains the following fields and options:

- Process Name:** A dropdown menu showing '1 - Process1' with icons for adding (+), deleting (X), and moving (up/down arrows).
- Process Time:** A text field containing '10' with a unit selector set to 's' (seconds) and a time icon.
- Number of Operators:** A text field containing '0'.
- Operator:** A text field containing the expression 'current.centerObjects[1]' with icons for help, save, and edit.
- Priority:** A text field containing '0.00'.
- Preemption:** A dropdown menu set to 'no preempt'.

4.3

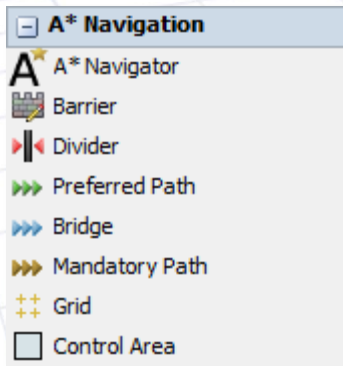
Trajectoires de déplacement

• 3 méthodes



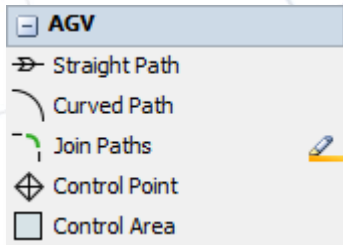
» réseaux de déplacement

- l'opérateur / cariste suit un chemin construit par l'utilisateur



» navigation A*

- l'opérateur / cariste suit le chemin le plus **court** calculé par l'algorithme A*

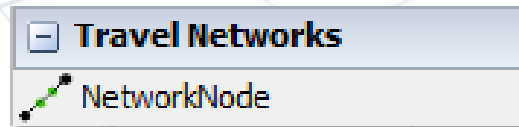


» chemins AGV

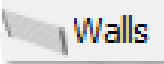
- l'AGV suit un chemin construit par l'utilisateur

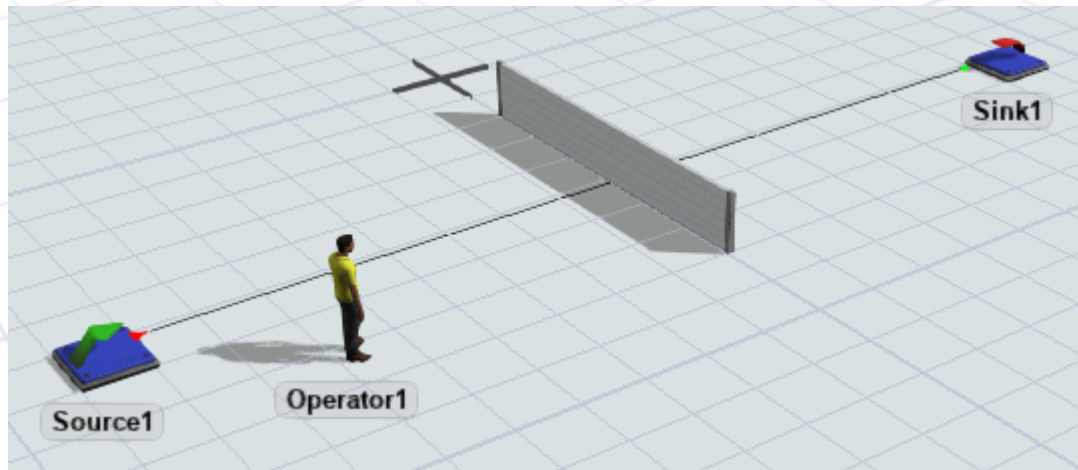
Réseaux de déplacement (*Travel Networks*)

- Navigation par défaut
 - » les ressources mobiles se déplacent en utilisant le chemin **le plus court**, c'est-à-dire en **ligne droite**
- Navigation sur un réseau
 - » déplacement sur des chemins construits à l'aide de points: les **noeuds de réseau** (Network Node)



Modèle 7

- Objectif
 - » apprendre à contrôler la **trajectoire** de déplacement d'un opérateur
- Description
 - » un opérateur doit transporter des colis d'un hall A à un hall B
 - » les 2 halls sont séparés par un **mur** (aide: section Visual, objet )
 - » créer un **chemin de déplacement** pour contourner le mur
- Disposition

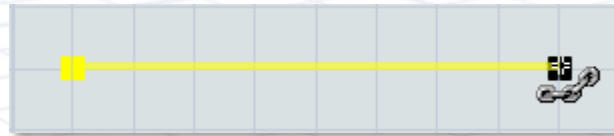




Connecter 2 noeuds de réseau

- Comme pour une connexion de flux

» raccourci 



- Par défaut

» déplacements **et dépassements** autorisés dans les 2 sens,
représentés par des flèches directionnelles **vertes**

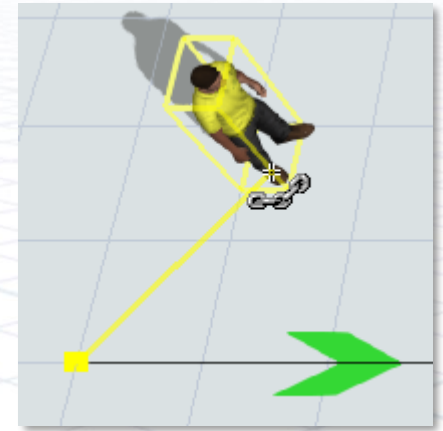




Connecter une ressource mobile au réseau

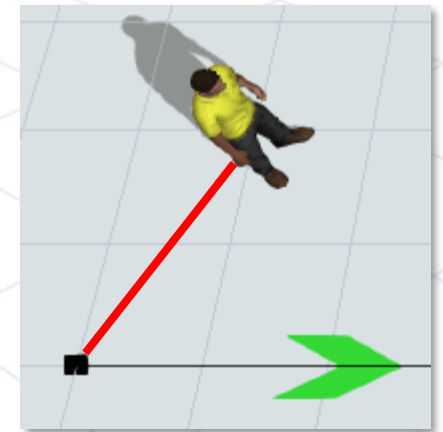
- Connexion

- » raccourci 
- » sens indifférent
 - du noeud de réseau vers la ressource mobile
 - ou de la ressource mobile vers le noeud de réseau



- Code couleur

- » ligne de couleur **rouge**





Connecter une ressource fixe au réseau

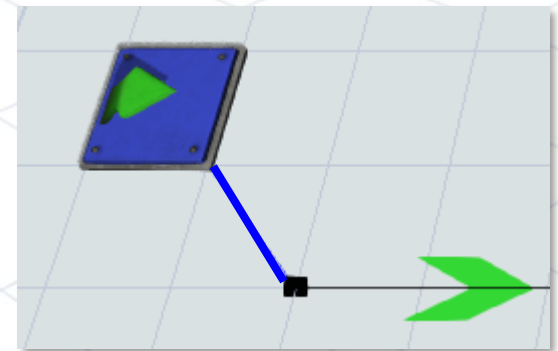
- Connexion

- » raccourci 
- » sens indifférent
 - du noeud de réseau vers la ressource fixe
 - ou de la ressource fixe vers le noeud de réseau



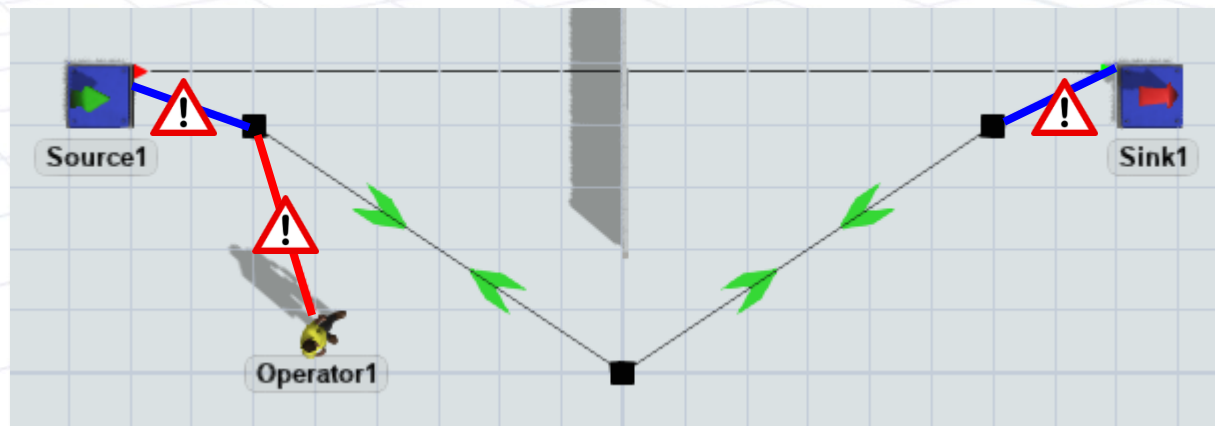
- Code couleur

- » ligne de couleur **bleue**

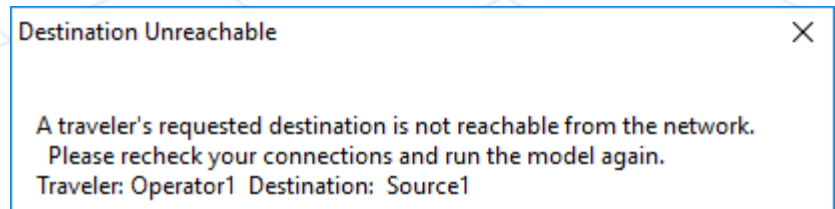


Détail du réseau

- Connecter au réseau
 - » l'opérateur
 - » et **toutes** les destinations

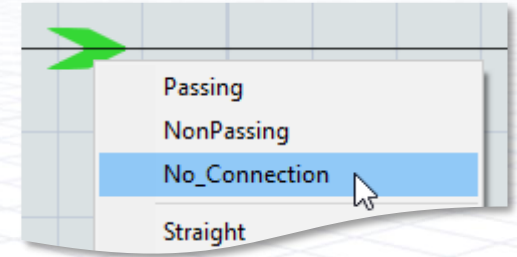


- Message d'avertissement
 - » si l'opérateur ne peut pas atteindre une destination



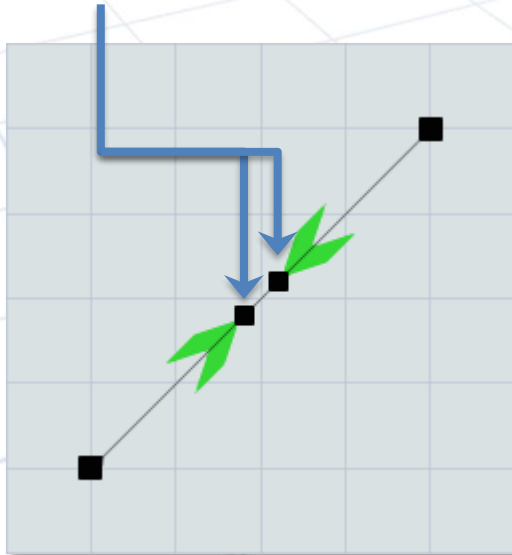
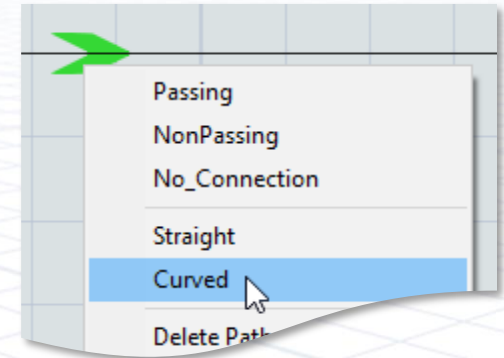
Sens interdit

-  sur une flèche directionnelle
 - » option No_Connection pour **interdire ce sens** de déplacement
 - attention: l'option NonPassing veut dire "ne pas dépasser" et non "ne pas passer"
- Représentation
 - » flèche directionnelle **rouge**



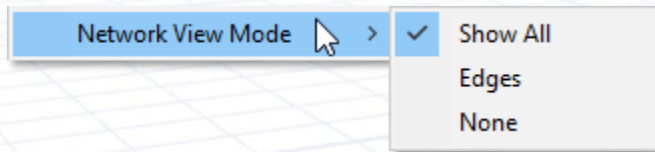
Virage

-  sur une flèche directionnelle
 - » ligne droite (Straight)
 - » courbe (Curved)
- Points de splines

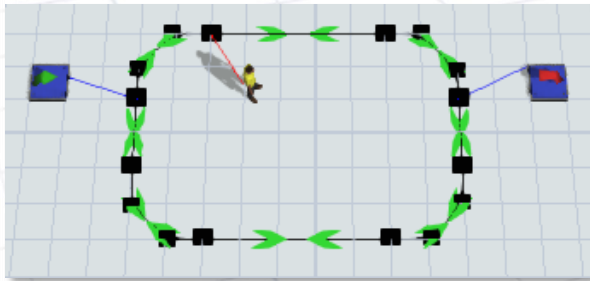


3 modes d'affichage du réseau

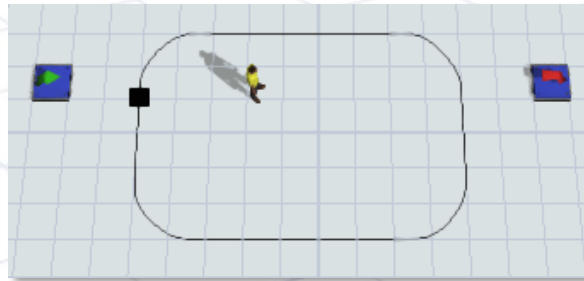
-  sur un noeud de réseau



tout afficher (Show All)



bords du tracé (Edges)



ne **rien** afficher (None)

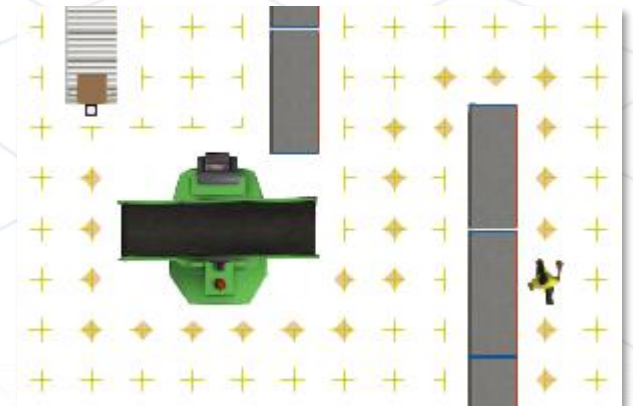
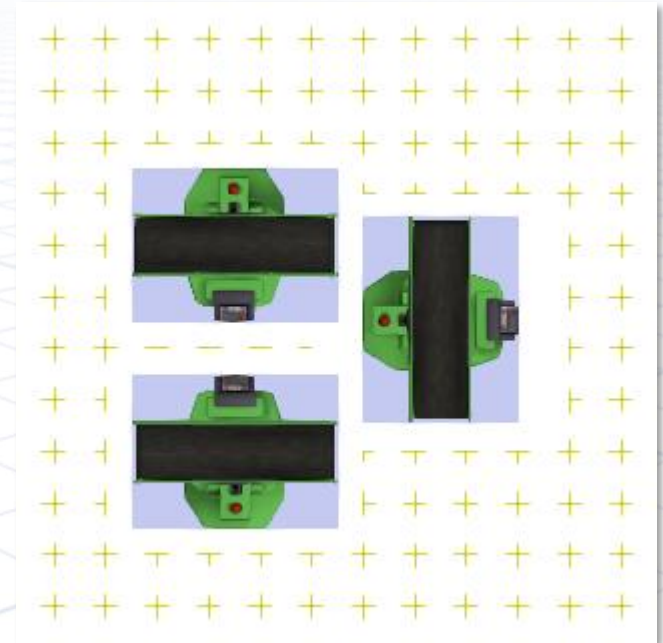


- Astuce

» raccourci  +  sur un noeud de réseau pour permuter entre ces 3 modes d'affichage

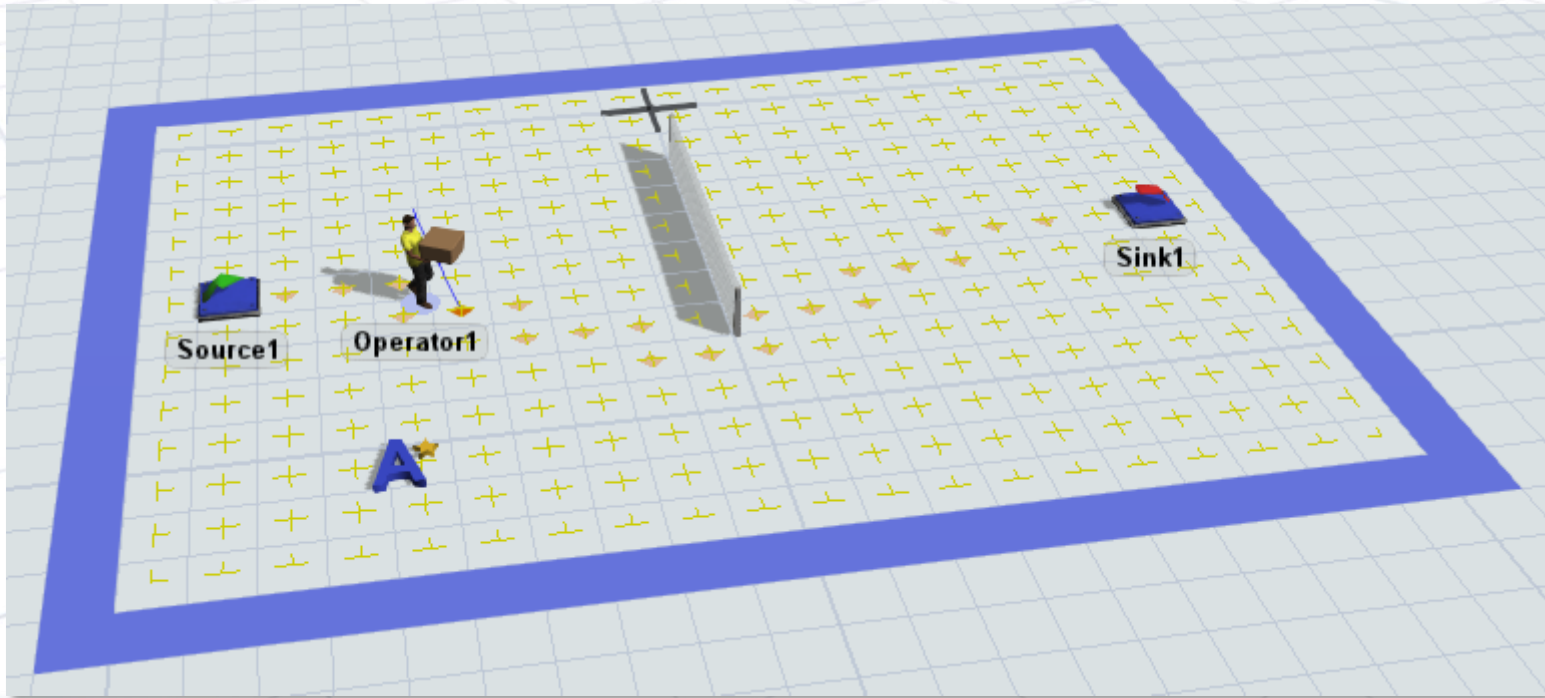
Navigateur A[★]

- A* (*prononcer A étoile / A star*)
 - » algorithme de **recherche de chemin**
 - » basé sur une **grille de noeuds** +
 - » chaque ligne du + représente une **direction autorisée**
 - + toutes directions autorisées
 - — déplacement interdit vers la droite
 - — que horizontal
- But
 - » trouver le chemin le plus **court** en évitant les **obstacles**



Modèle 8

- Objectif
 - » apprendre à contrôler le déplacement d'un opérateur à l'aide du **navigateur A***
- Description
 - » même disposition que le modèle précédent: un opérateur doit transporter des colis d'un hall A à un hall B, et les 2 halls sont séparés par un **mur**

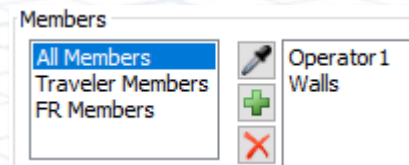


Propriétés du navigateur A[★]

- Onglet **Setup**

- » **membres** du navigateur

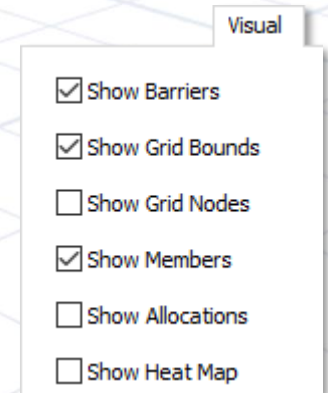
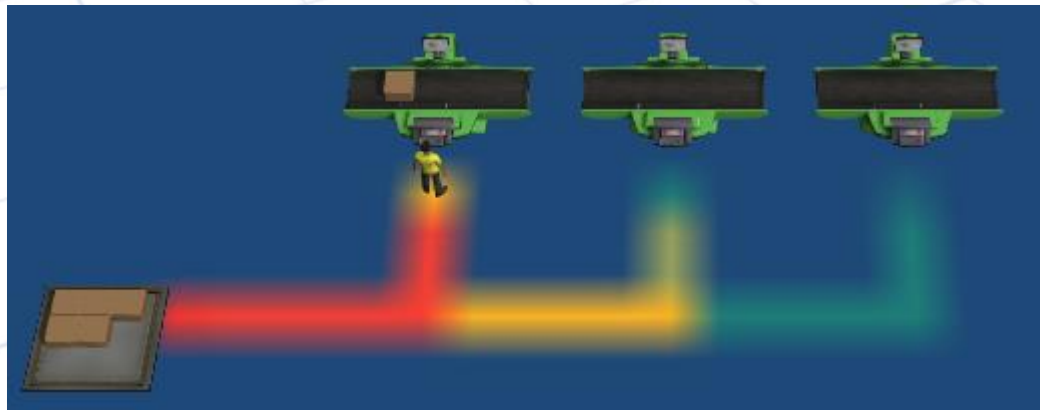
- ajouter l'**opérateur**
- et les **murs**



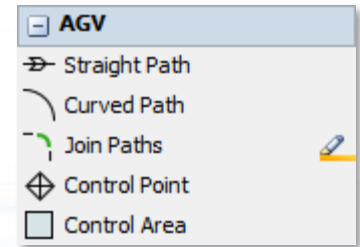
- Onglet **Visual**

- » barrières, limites, grille, membres, allocations

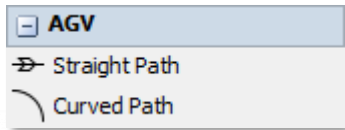
- » **carte de chaleur** (Heat Map)



Librairie AGV



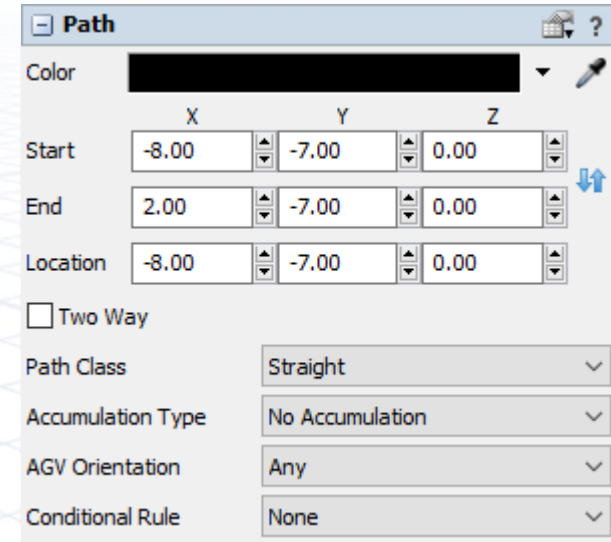
- Construction d'un **réseau de circulation d'AGV**
 - » chemins **droit** ⇄ et **courbe** \
 - » outil pour **joindre** des chemins ~
 - pour créer un **virage** entre 2 chemins
 - » **point de contrôle** ◆
 - lieu de chargement, déchargement, parking...
 - arrêt avant d'entrer dans un carrefour
 - décision pour la route à suivre
 - » **aire de contrôle** □
 - gestion du trafic à des **intersections**
 - limitation du nombre d'AGV dans une zone



Chemins: droit / courbe

- Propriétés

- » coordonnées X, Y, Z
- » permuter de sens ↓↑
- » **double sens** (Two Way) 
- » classe de chemin
 - droit, courbe ou en épi
- » type d'accumulation
 - avec ou sans accumulation d'AGV sur le chemin
- » orientation AGV
 - marche avant, arrière, ou les 2



Path

Color: 

	X	Y	Z
Start	-8.00	-7.00	0.00
End	2.00	-7.00	0.00
Location	-8.00	-7.00	0.00

☐ Two Way

Path Class: Straight

Accumulation Type: No Accumulation

AGV Orientation: Any

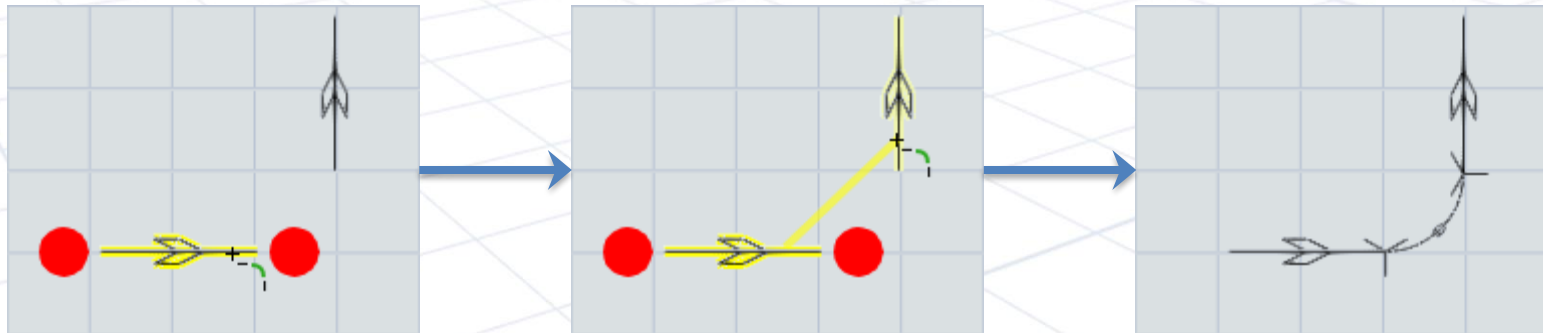
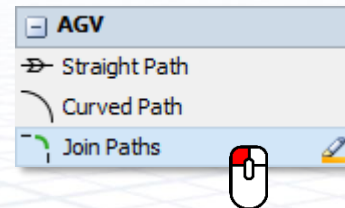
Conditional Rule: None

Jonction de chemins (Join Paths)



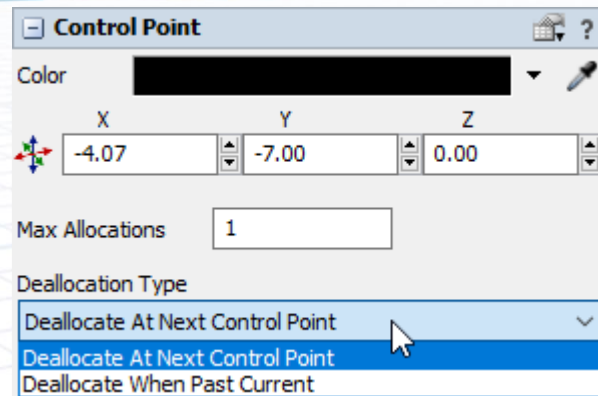
- Mode de création

- » **clic gauche** dans la librairie
- » cliquer sur le 1er chemin puis le 2ème



- » en cas de sens unique, attention à créer la jonction des chemins dans le même sens
 - sinon possible de permuter la direction ↓↑

Point de contrôle (*Control Point*)



- Propriétés

- » nombre **maximum** d'AGV qui peuvent **allouer** le point de contrôle (Max Allocations)
- » quand est **libéré** le point de contrôle ? (Deallocation Type)
 - à l'arrivée au prochain point de contrôle (Deallocate At Next Control Point)



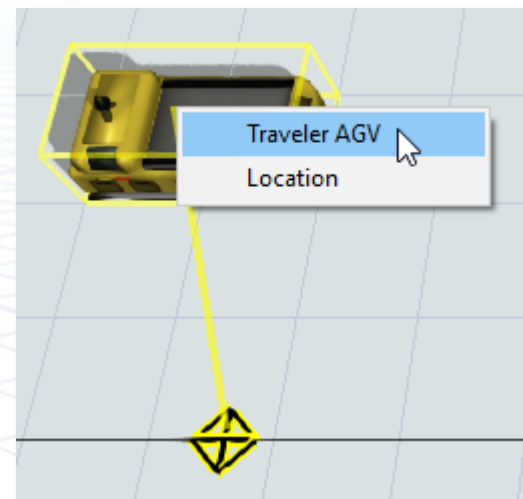
- après avoir passé le point de contrôle actuel (Deallocate When Past Current)



Connecter un AGV à un point de contrôle

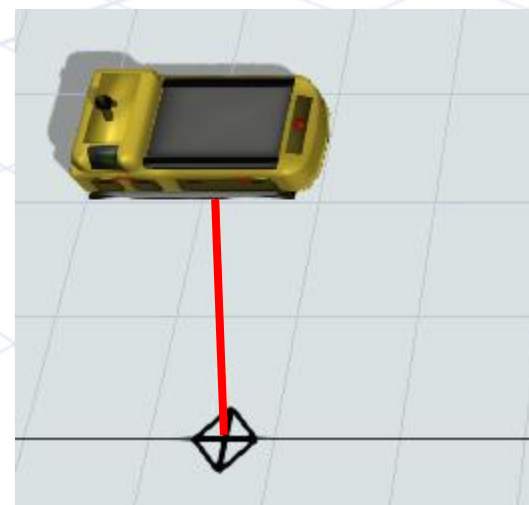
- Connexion

- » raccourci 
- » sens indifférent
 - du point de contrôle vers l'AGV
 - ou de l'AGV vers le point de contrôle
- » choisir l'option 



- Code couleur

- » ligne de couleur **rouge**
- » le point de contrôle auquel est connecté l'AGV devient sa **position initiale**

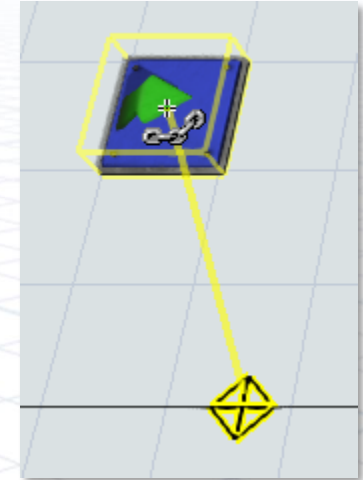




Connecter une destination à un point de contrôle

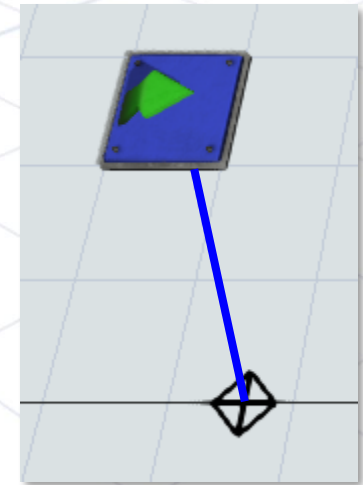
- Connexion

- » raccourci 
- » sens indifférent
 - du point de contrôle vers la destination
 - ou de la destination vers le point de contrôle



- Code couleur

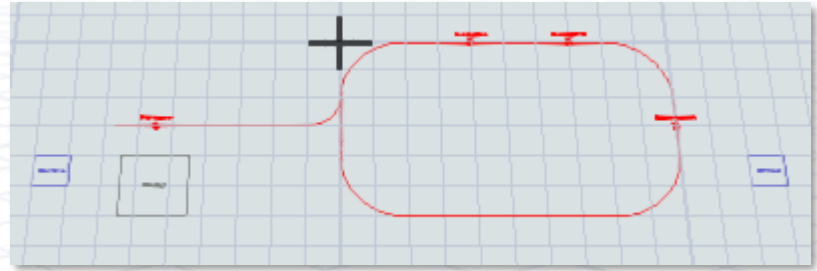
- » ligne de couleur **bleue**



Modèle 9

- Description

- » **importer** le plan **dwg** fourni



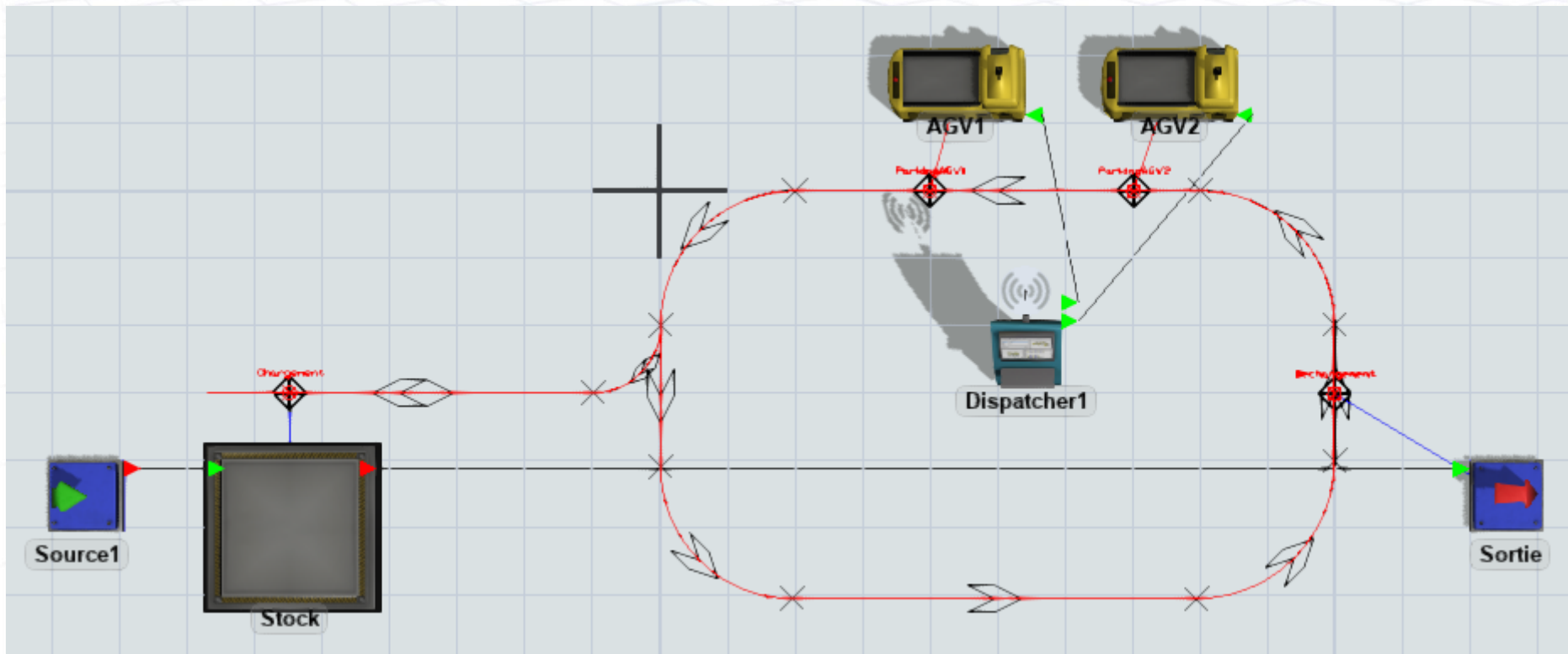
- » **2 AGV** ont pour mission de transporter des articles vers la sortie
- » il y a en permanence **10 articles** dans le stock
- » les temps de **chargement** et de **déchargement** sont de **5 secondes**
- » les AGV circulent à **1 m/s** en marche avant et à **0.5 m/s** en marche arrière

- Questions

- » comment les AGV allouent et désallouent les points de contrôle pendant leurs trajets ?
- » comment rendre **plus fluide** la circulation des AGV ?

Disposition du modèle 9

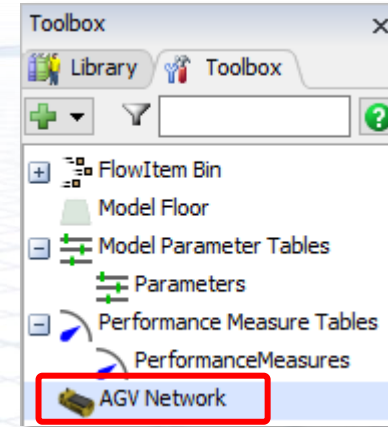
⚠ sens de circulation **antihoraire**



Propriétés du réseau AGV

- Accès

- » panneau  Toolbox > AGV Network



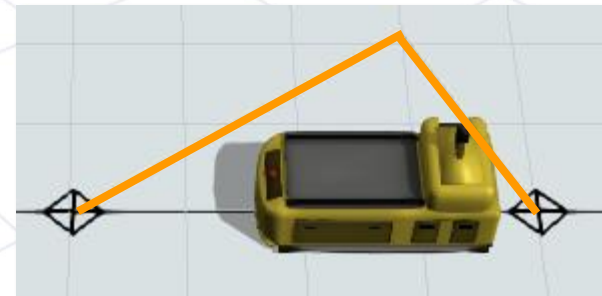
- Onglets

- » AGV Types : **vitesse** en marche avant/arrière...

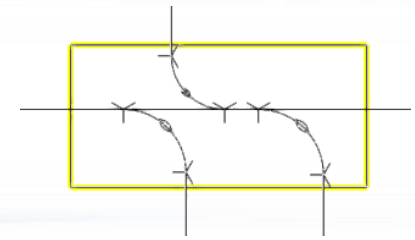
- » General

- afficher l'**allocation** des points/aires de contrôle: les lignes **oranges** montrent quels sont les points/aires alloués par un AGV

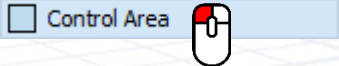
☒ Show Control Point/Area Allocations



Aire de contrôle (Control Area)

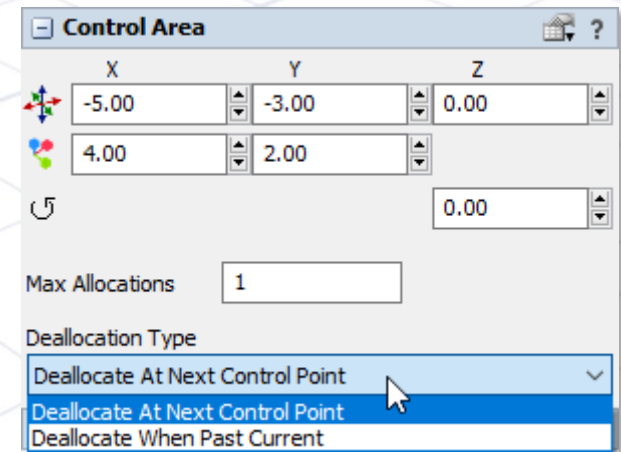


- Mode de création

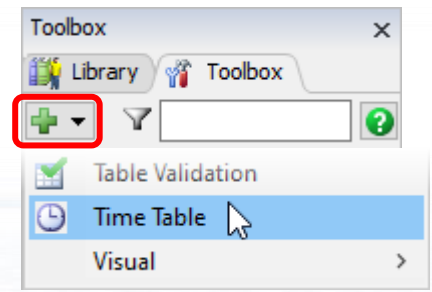
- » clic gauche sur 
- » puis dans la vue 3D un clic pour définir le 1er coin de l'aire
- » et un 2ème clic pour l'autre coin

- Propriétés

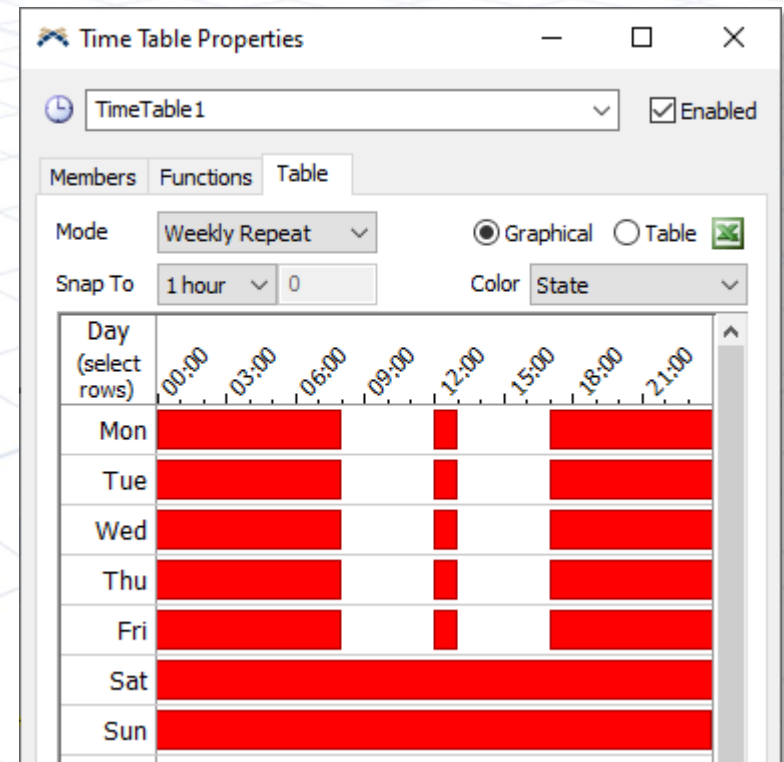
- » similaires à un point de contrôle
 - nombre **maximum** d'AGV qui peuvent **allouer** l'aire de contrôle (Max Allocations)
 - quand est **libéré** le point de contrôle ? (Deallocation Type)



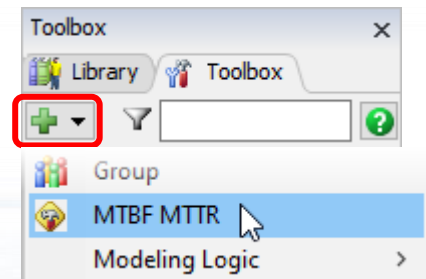
Emploi du temps (*Time Table*)



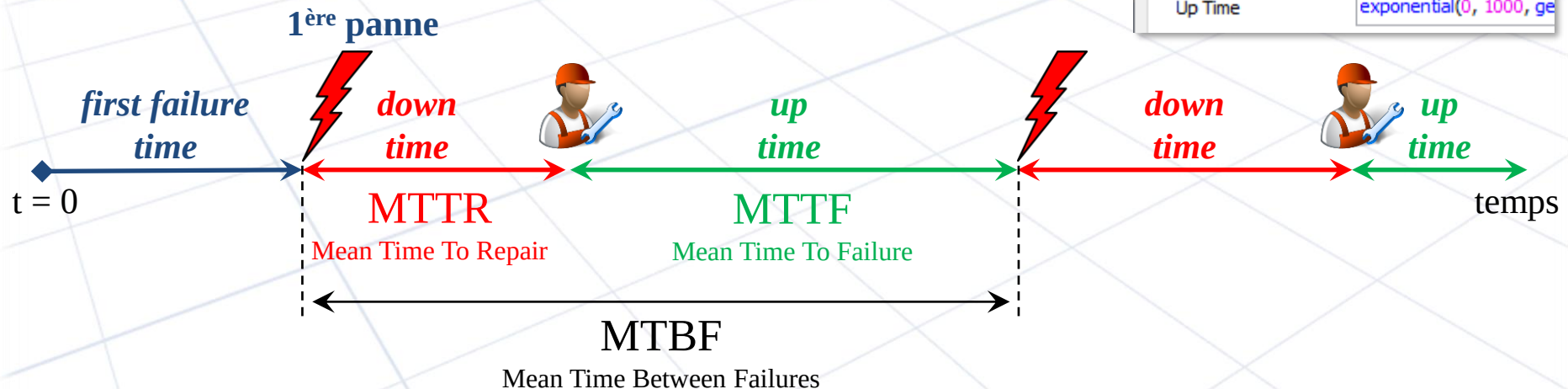
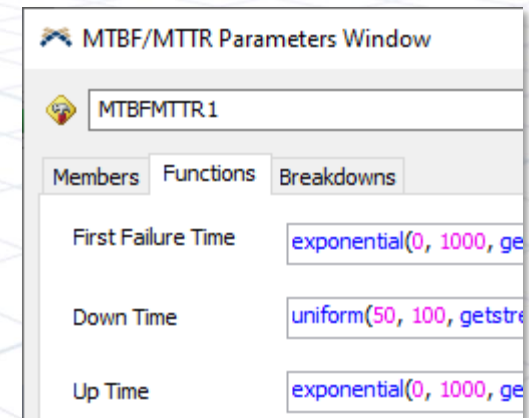
- Membres
 - » les objets du modèle qui sont **affectés** à cet emploi du temps
- Fonctions
 - » précisent le comportement lors d'un **arrêt / redémarrage**
 - arrêter l'objet (Stop Object)
 - arrêter l'entrée (Stop Input) ou la sortie (Stop Output)
- Table
 - » édition des **horaires hors service**



Pannes (MTBF MTTR)



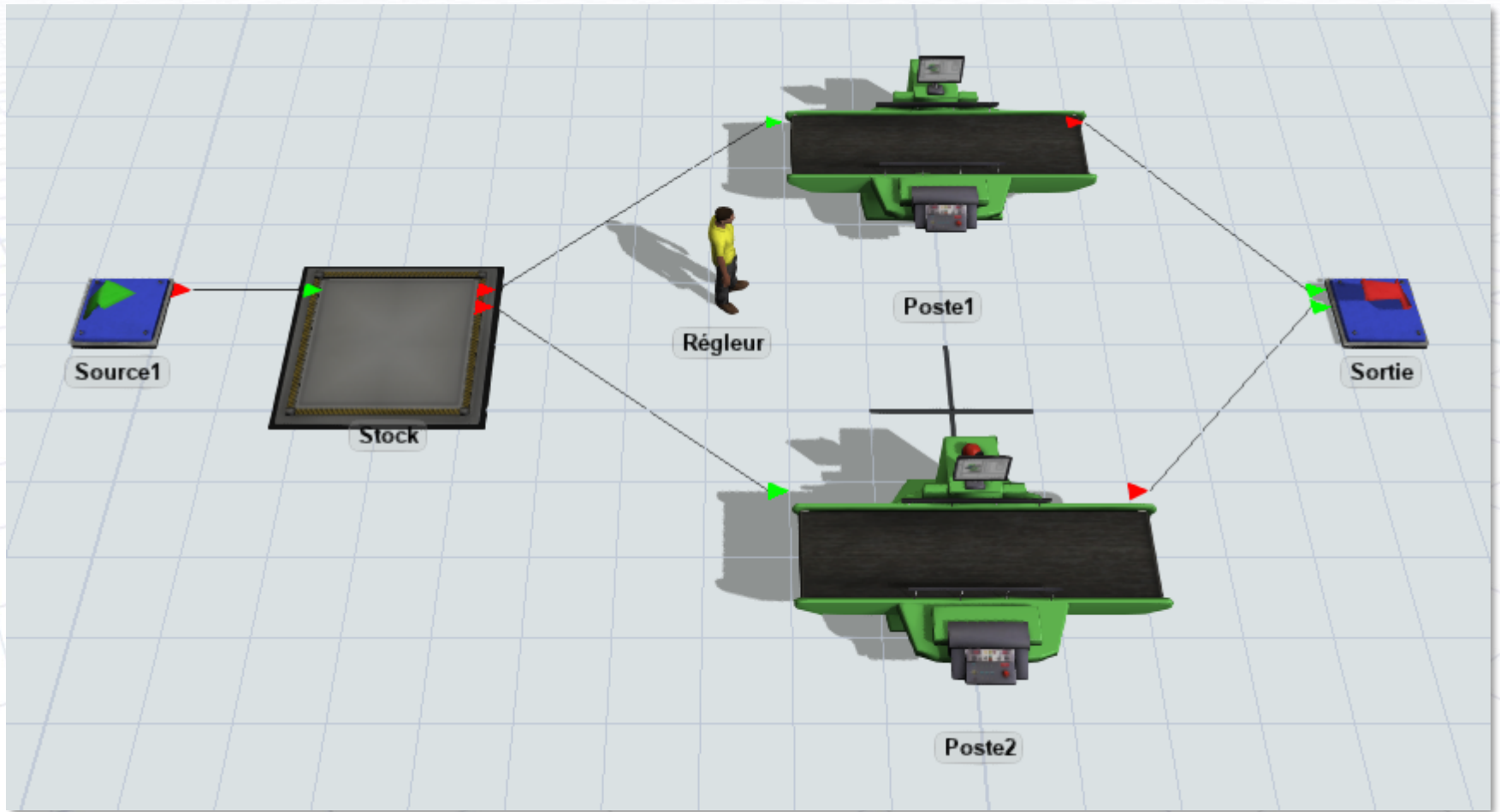
- Membres
 - » les objets du modèle qui sont **affectés** à ce profil de pannes
- Fonctions
 - » durée jusqu'à la **1^{ère} panne** (First Failure Time)
 - » durée d'**arrêt** (Down Time)
 - » durée de **fonctionnement** (Up Time)



Modèle 10

- Objectif
 - » prendre en compte les **emplois du temps** et les **pannes**
- Description
 - » les pièces arrivent à intervalles de **10 min** (distribution exponentielle) dans un **stock** en amont de **2 postes**
 - » l'usinage des pièces est automatique et dure **10 min**
 - » avant chaque usinage, un opérateur doit **régler** la machine
 - » le temps de réglage est de **5 min**
 - » **horaires** d'ouverture des 2 postes de travail: **8h-12h et 13h-17h**, du lundi au vendredi
 - » des **pannes** se produisent toutes les **30 à 90 min** d'usinage (loi uniforme)
 - » durée de la panne: entre **5 et 35 min** (loi uniforme)
- Questions
 - » quel est le **taux d'occupation** des postes ?
 - » à quel moment de la journée se sont produites les **pannes** ?

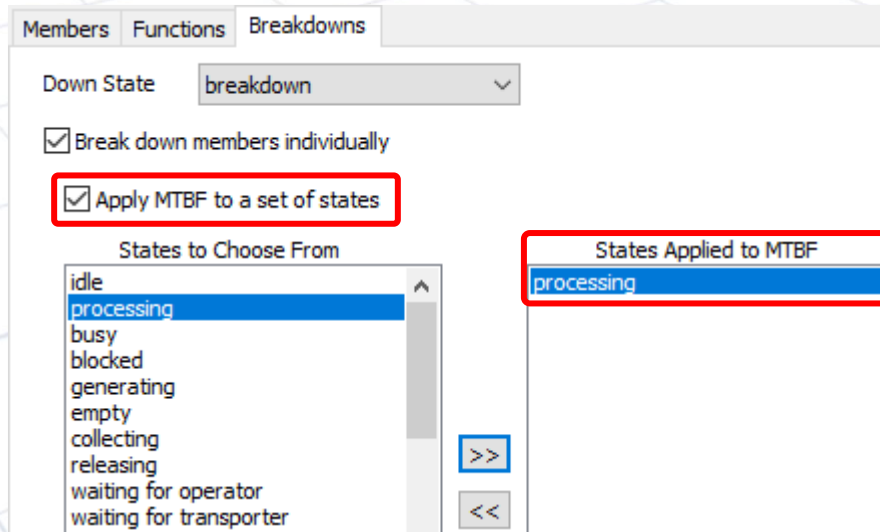
Disposition du modèle 10



Prochaine panne: quel temps comptabiliser ?

- Onglet **Breakdowns**

- » par défaut, le **temps qui passe** rapproche de la prochaine panne, peu importe si la machine est occupée ou non pendant ce temps
- » pour comptabiliser seulement le temps passé dans certains états:
 - cocher **Apply MTBF to a set of states** et choisir quel(s) état(s) comptabiliser
 - exemple: seul le temps passé en process provoque de l'usure et donc des pannes



- Librairie **convoyeurs**



convoyeurs **droit** et **courbé**



convoyeur de **masse**



outil pour **joindre** des convoyeurs



point de décision



station



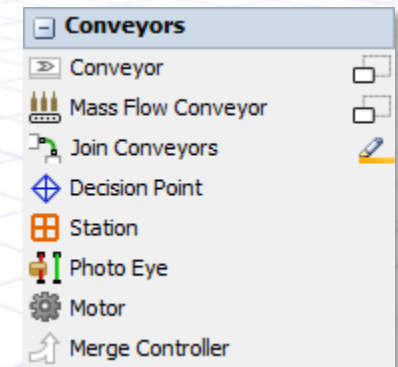
cellule photoélectrique (Photo Eye)



moteur



contrôleur de fusion de lignes (Merge Controller)



Propriétés d'un convoyeur



- Propriétés
 - » coordonnées X, Y, Z du début et de la fin
 - » largeur, longueur
- Comportement
 - » avec / sans **accumulation**
 - typiquement convoyeur à **rouleaux** / à **bande**
 - » **vitesse** / accélération / décélération
 - » **espacement** des produits à l'arrêt / en déplacement / pour entrer
 - » délai de redémarrage après un blocage (Restart Delay)

A screenshot of the 'Conveyor' properties dialog box. It contains fields for Start, End, and Location coordinates (X, Y, Z), Width, and Horizontal Length. The Start coordinates are (0.00, -1.00, 1.00), End coordinates are (10.00, -1.00, 1.00), Location coordinates are (0.00, -1.00, 1.00), Width is 1.00 m, and Horizontal Length is 10.00 m. There are also small icons for help and a search function.

	X	Y	Z
Start	0.00	-1.00	1.00
End	10.00	-1.00	1.00
Location	0.00	-1.00	1.00
Width	1.00 m		
Horizontal Length	10.00 m		

A screenshot of the 'Conveyor Behavior' dialog box. It includes a checked 'Accumulating' checkbox and fields for Speed, Acceleration, Deceleration, Stopping Space, Moving Space, Restart Delay, and Entry Space. The Speed is 1.00 m/s, Acceleration is 0.00 m/s/s, Deceleration is 0.00 m/s/s, Stopping Space is 1 x L + 0.00 m, Moving Space is 1 x L + 0.00 m, Restart Delay is 0.00 s, and Entry Space is 1 x L + 0.00 m. There are also small icons for help and a search function.

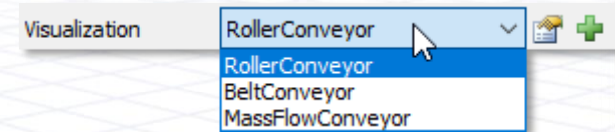
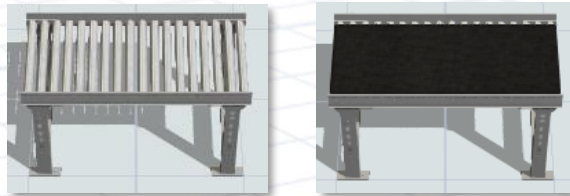
☒ Accumulating		
Speed	1.00	m/s
Acceleration	0.00	m/s/s
Deceleration	0.00	m/s/s
Stopping Space	1	x L + 0.00 m
Moving Space	1	x L + 0.00 m
Restart Delay	0.00	s
Entry Space	1	x L + 0.00 m

Visuel des convoyeurs



- Familles de visuel

- » convoyeur à rouleaux / à bande



- Personnalisation

- » rouleaux: angle, diamètre, espacement

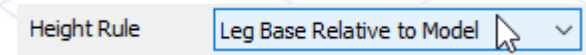
- » bords: hauteur, largeur

- » pieds (Legs): intervalle, **hauteur**

- hauteur des pieds par défaut: 1m
- possible de changer la règle pour que les **pieds** restent au **sol** peu importe la hauteur du convoyeur



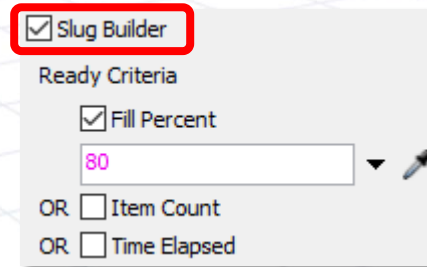
éditer les propriétés



Train de colis

- Cocher Slug Builder

» les produits vont s'accumuler sur le convoyeur et seront libérés en un **train** (*slug*) de produits



- Critère prêt (Ready Criteria)

» définit quand un train de produits est **prêt à être libéré**, sur la base d'1, 2 ou 3 critères:

- **pourcentage** de remplissage du convoyeur (Fill Percent)
- **nombre** de produits (Item Count)
- **temps** passé (Time Elapsed)

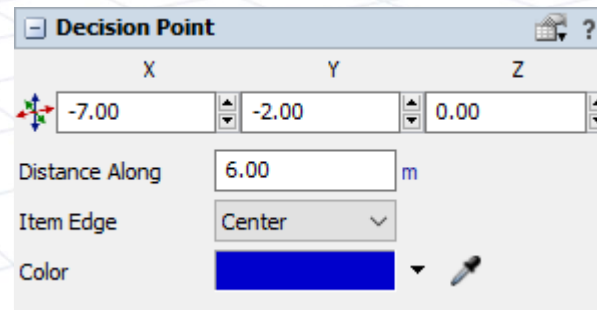
Point de décision (*Decision Point*)



- Rôle

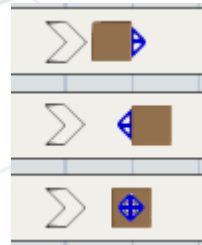
- » ajouter de la **logique** dans le système de convoyage
 - exemple: à une intersection de convoyeurs, **décider** où envoyer le produit

- Propriétés



- » choix du **bord du produit** (Item Edge) qui déclenche l'arrivée au point de décision:

- avant (Leading)
- arrière (Trailing)
- centre (Center)

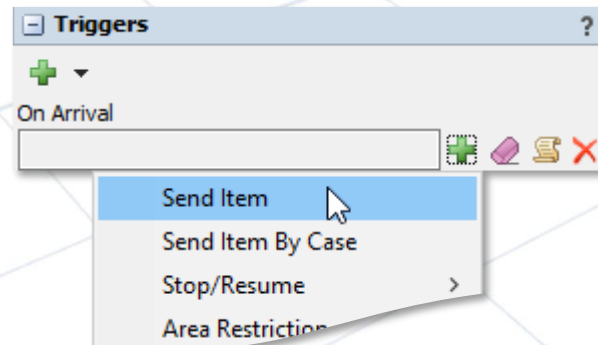
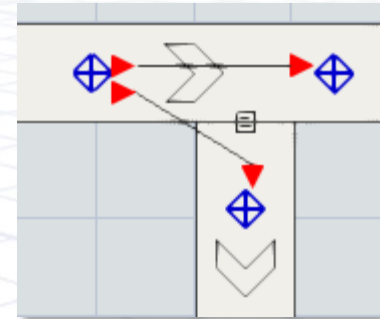


Routage avec les points de décision



- Construction

- » ajouter un point avant l'intersection
- » ajouter un point pour chaque **destination**
- » créer des **connexions** du point d'origine vers les points de destination à l'aide du raccourci **A**
- » quand le produit arrive au point d'origine → déclencheur On Arrival:
 - router les produits (Send Item)
 - ou router les produits selon les cas (Send Item By Case)



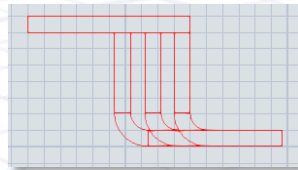
Modèle 11

- Objectif

- » se familiariser avec la **librairie de convoyeurs**

- Description

- » **importer** le plan **dwg** fourni

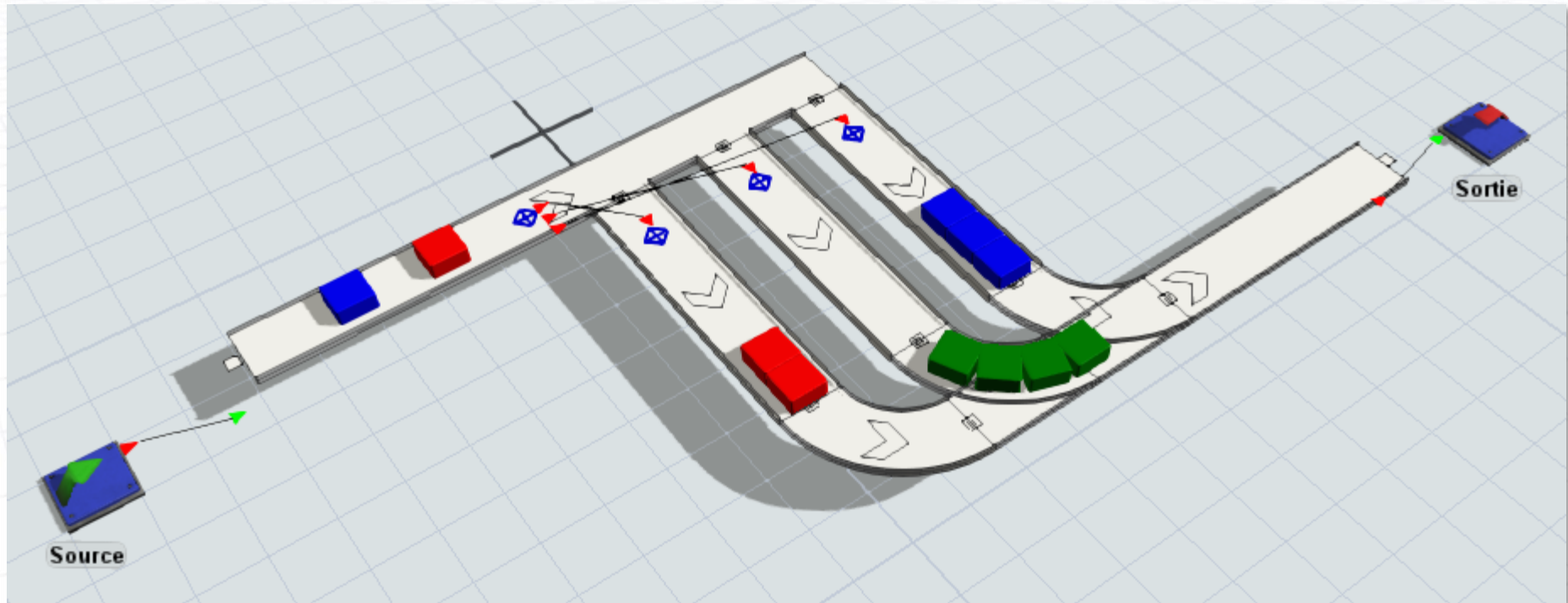


- » des colis arrivent sur un convoyeur à intervalles de **3 s** (loi exponentielle)
 - » il y a **3 types de colis** en proportions uniformes (aide: Set Label and Color)
 - » chaque type de colis est routé sur une ligne de convoyage spécifique
 - » les 3 lignes de convoyage sont des lignes d'accumulation pour créer un **train de 4 colis** (aide: activer le mode Slug Builder)
 - » lorsque 4 colis sont accumulés, le train est relâché sur un convoyeur collecteur

- Bonus

- » comment éviter de relâcher plusieurs trains de colis en même temps ? (aide: utiliser un objet Merge Controller)

Disposition du modèle 11



Contrôleur de fusion de lignes (*Merge Controller*)

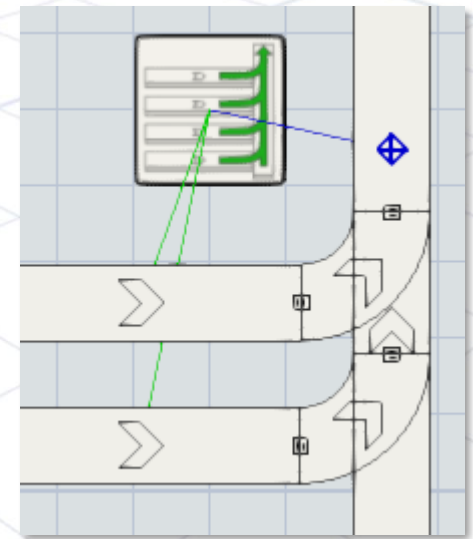


- Rôle

- » sert à contrôler comment plusieurs lignes de convoys **fusionnent** ensemble

- Construction

- » les lignes à fusionner doivent créer des **trains de colis** (Slug Builder)
- » connecter le contrôleur aux lignes à fusionner avec  (ligne verte)
- » ajouter un **point de décision**  à l'endroit où les produits sont envoyés
- » connecter le contrôleur au point de décision avec  (ligne bleue)



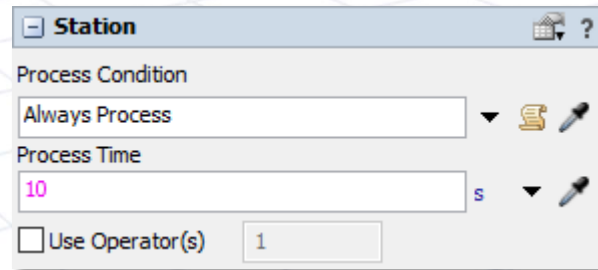
Station



- Rôle

- » pour appliquer un **temps de process** lorsqu'un produit arrive à la station, la station étant un point **sur le convoyeur**

- Propriétés



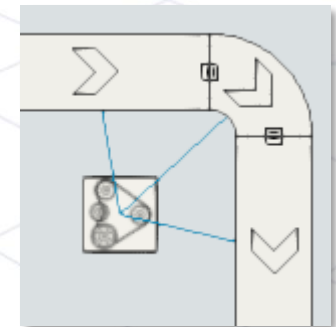
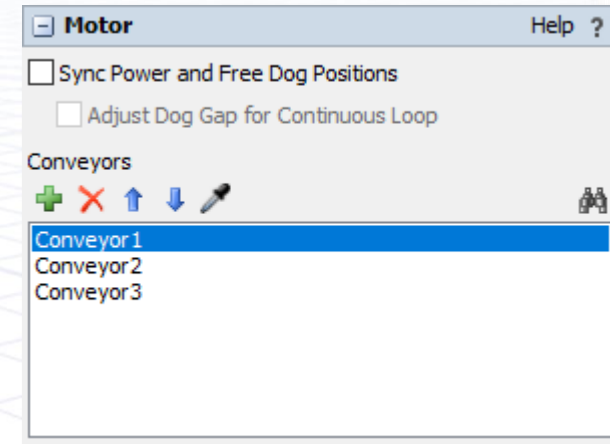
- » similaires au point de décision, avec en plus:

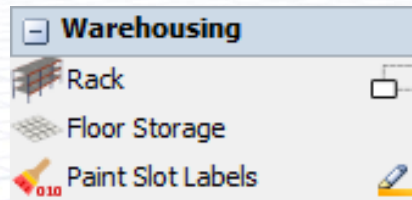
- condition si le process doit être effectué ou pas pour un produit
 - temps de process
 - utiliser un **opérateur**

Moteur (*Motor*)



- Rôle
 - » pour modéliser que **plusieurs convoyeurs** sont entraînés par le **même moteur**
 - l'**arrêt du moteur** provoque l'arrêt de tous les convoyeurs entraînés par ce moteur
- Construction
 - » **connexion** du moteur aux convoyeurs avec le raccourci 

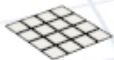




- **Librairie entrepôt**



rack



stockage **au sol** (Floor Storage)

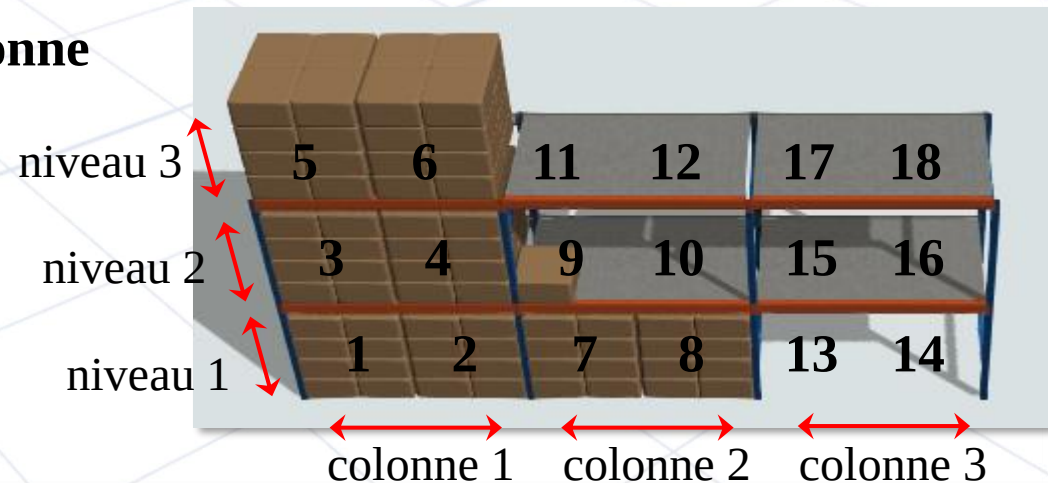
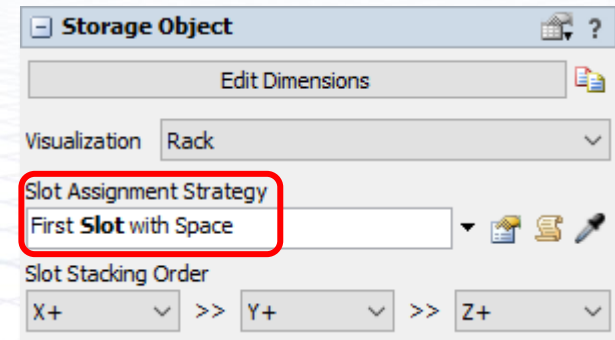


outil pour ajouter des **labels** aux **emplacements** (Paint Slot Labels)

Rack



- Stockage
 - » choix de l'**emplacement** (Slot Assignment Strategy)
 - logique par défaut: **1er emplacement** avec de la place (First Slot with Space)
 - » exemple avec un rack de:
 - 3 colonnes
 - 2 emplacements par colonne
 - 3 niveaux
 - total: 18 emplacements



Dimensions d'un Rack



Dimensions - Rack1

6																	
5																	
4																	
3																	
2																	
1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
	1	2	3	4	5	6	7	8									

Selected: All Bays All Levels All Slots

Number of Bays	Number of Levels	Slots Per Bay	☒ Storable Slots
8	6	2	
Bay Width	Level Height	Slot Width	▼ Slot Padding
2.50 m	1.40 m	1.25 m	

stockage **non autorisé**



stockage **autorisé**

marges des emplacements

nombre de colonnes	nombre de niveaux	emplacements par colonne
largeur des colonnes	hauteur des niveaux	largeur d'emplacement

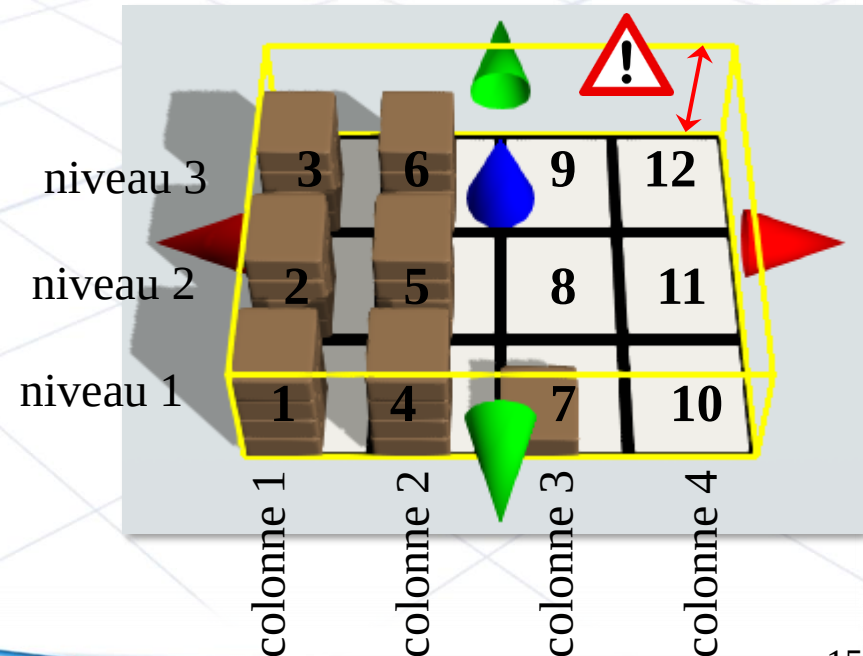
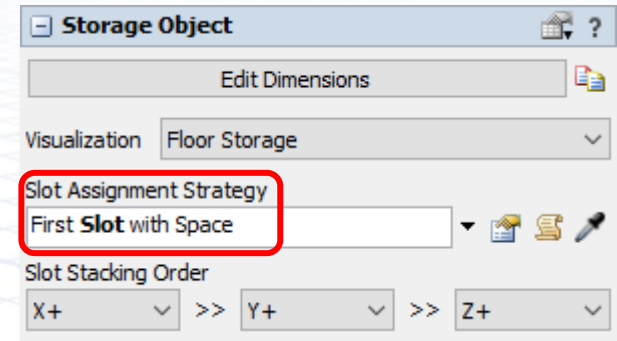
Stockage au sol (Floor Storage)



- Paramétrage similaire au Rack
 - » choix de l'**emplacement** (Slot Assignment Strategy)
 - logique par défaut: **1er emplacement** avec de la place (First Slot with Space)
 - » exemple avec une zone de:
 - 4 **colonnes**
 - 3 **niveaux**
 - total: 12 emplacements



la **hauteur** max d'empilement est définie par la hauteur de la zone



Modèle 12

- Objectif

- » **ranger** des articles dans un rack en fonction de leur référence

- Description

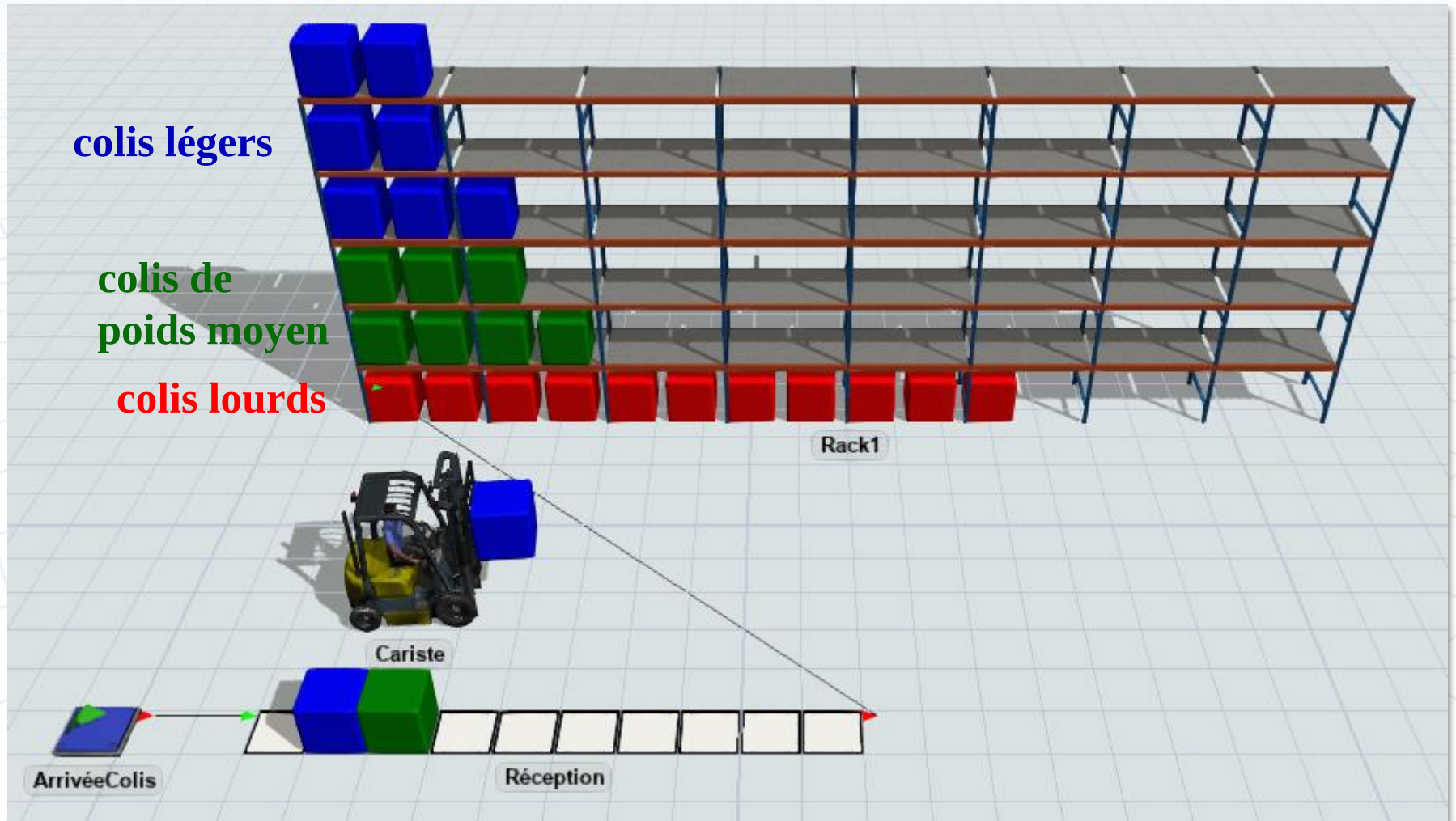
- » les produits finis, conditionnés en colis de **1m x 1m x 1m** (L x l x h), arrivent dans une zone de stockage au sol de **10 emplacements**
 - » les colis sont transportés par un **cariste** dans un rack
 - » il y a **3 types de colis** en proportions uniformes (aide: Set Label and Color)

Type	Catégorie	Niveau de rangement
1	colis lourds	1
2	colis de poids moyen	2 ou 3
3	colis légers	4, 5 ou 6

- Bonus

- » ajouter un **second rack** avec la même règle de rangement

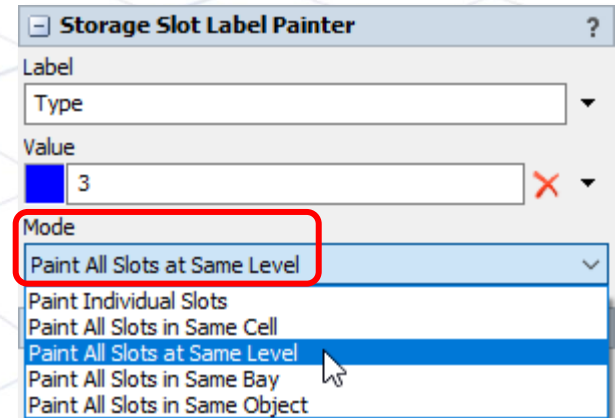
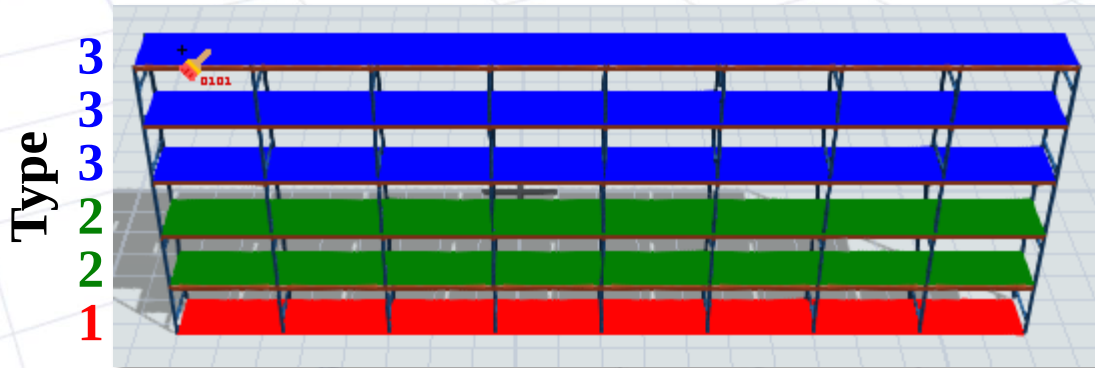
Disposition du modèle 12





Paint Slot Labels

- Rôle
 - » outil pour paramétrer des **labels** sur les **emplacements**
- Application
 - » pour tous les emplacements de même niveau (Paint All Slots at Same Level), paramétrer la valeur du label **Type**

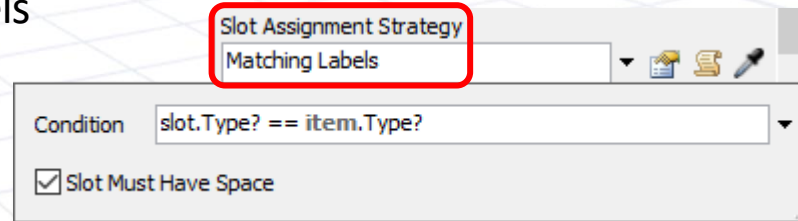


Comment ranger dans le bon emplacement ?

- Paramétrage du rack

- » choix de l'**emplacement** (Slot Assignment Strategy)

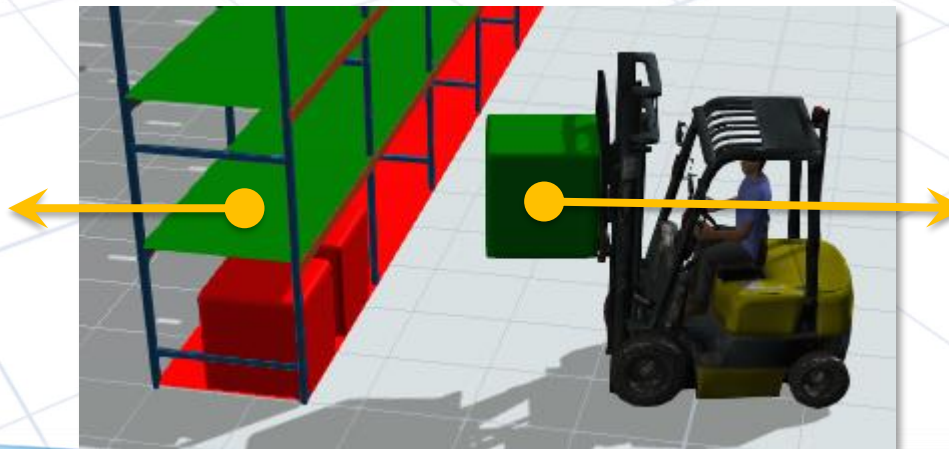
- le type de l'emplacement doit **correspondre** au type du colis: option Matching Labels



- » condition: slot.Type? == **item**.Type?

- exemple

slot.Type
retourne 2



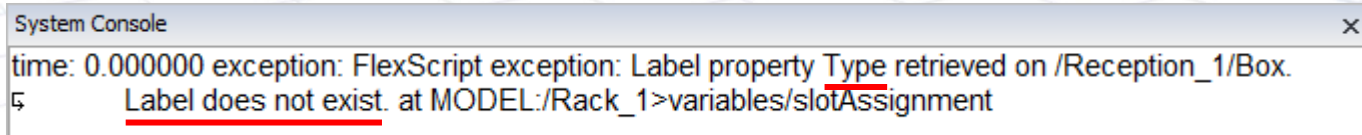
item.Type
retourne 2

Lire un label: opérateur "?"

- Exemple

» supposons qu'il n'existe pas de label **Type** sur un produit

- item.Type** retourne une **exception** pour vous avertir que vous lisez un label qui n'existe pas



System Console

time: 0.000000 exception: FlexScript exception: Label property Type retrieved on /Reception_1/Box.
⚡ Label does not exist. at MODEL:/Rack_1>variables/slotAssignment

- item.Type?** ne retourne pas d'exception

Modèle 13

- Objectif

- » importer des données d'un fichier Excel 

- Description

- » enregistrer une copie du modèle précédent (menu File > Save As...)
 - » dans l'entrepôt réel, lorsqu'un produit fini est mis à disposition dans la zone de stockage au sol, l'**heure exacte** est automatiquement enregistrée dans une **base de données**
 - » un collègue vous fournit au format Excel l'**historique** d'une journée de production (8h-17h) extrait de la base de données

Temps d'arrivée (s)	Nom	Quantité	Heure	Type	Catégorie
6	Colis	1	08:00:06	2	moyen
6	Colis	1	08:00:06	3	léger
17	Colis	1	08:00:17	1	lourd
25	Colis	1	08:00:25	1	lourd

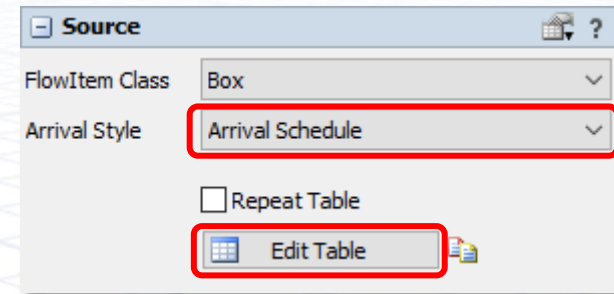
- » les **temps de manutention** sont aussi fournis dans le fichier Excel

	Temps (s)	Commentaires
Chargement	5	temps de chargement d'un colis par le cariste
Déchargement	8	temps de déchargement d'un colis par le cariste

Planning d'arrivée

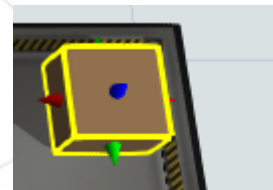
- Paramétrage

- » la source doit suivre un **planning** (Arrival Schedule)
- » un planning est défini par un **tableau** avec **3 colonnes**, dans l'ordre suivant:
 - colonne 1: **temps d'arrivée**
 - colonne 2: nom du produit
 - colonne 3: **quantité**
- » et s'il y a des colonnes supplémentaires ?
 - ceci ajoute des **labels** sur les produits créés, par exemple:



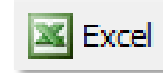
	ArrivalTime	ItemName	Quantity
Arrival1	0	Product	1

ArrivalTime	ItemName	Quantity	Type	Destination
0	Product	1	3	Paris

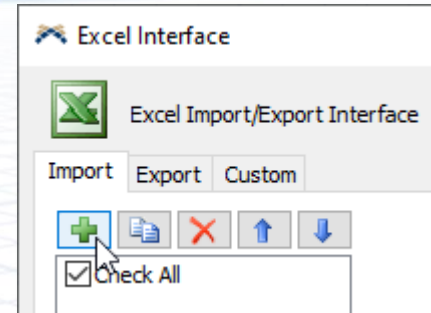


Type	Destination
3	Paris

Importer un tableau



- Interface d'**import/export** Excel
 - » ajouter une table à importer
- Paramétrage



Excel Workbook	fichier Excel	▼	📁
Excel Sheet Name	nom de l' onglet Excel		
Table Data	où importer les données ?	+	🔍

» et si le tableau à importer a:

- des **titres de ligne**: cocher ☒ Use Row Headers
- des **titres de colonne**: cocher ☒ Use Column Headers

» nombre de lignes/colonnes à importer

- si **valeur 0**: toutes les lignes/colonnes seront importées

Starting Row	0
Total Rows	0

Données à importer

- **Arrivées des produits finis**
 - » à importer dans le **planning** de la source

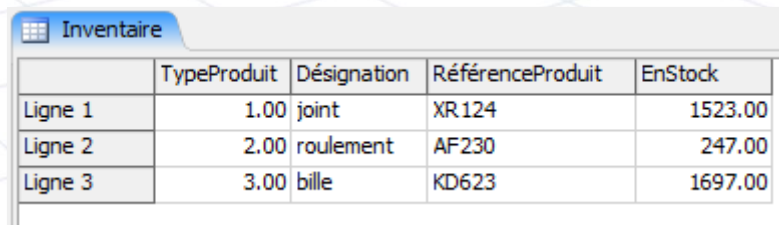
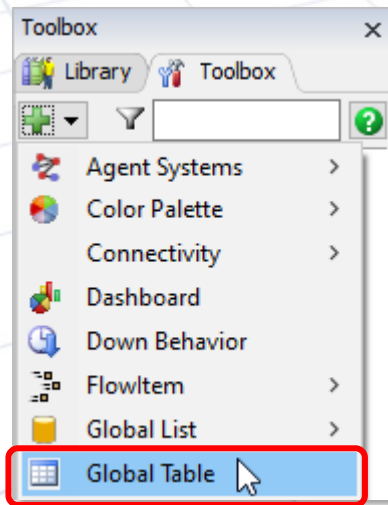
	A	B	C	D	E	F
1	Temps d'arrivée (s)	Nom	Quantité	Heure	Type	Catégorie
2		6 Colis		1 08:00:06	2	moyen
3		6 Colis		1 08:00:06	3	léger
4		17 Colis		1 08:00:17	1	lourd
5		25 Colis		1 08:00:25	3	léger
6		65 Colis		1 08:01:05	3	léger
7		70 Colis		1 08:01:10	2	moyen
8		87 Colis		1 08:01:27		
9		87 Colis				

- **Temps opératoires**
 - » à importer dans une **table globale**

	A	B	C
1		Temps (s)	Commentaires
2	Chargement	5	temps de chargement d'un colis par le cariste
3	Déchargement	8	temps de déchargement d'un colis par le cariste

Table Globale (*Global Table*)

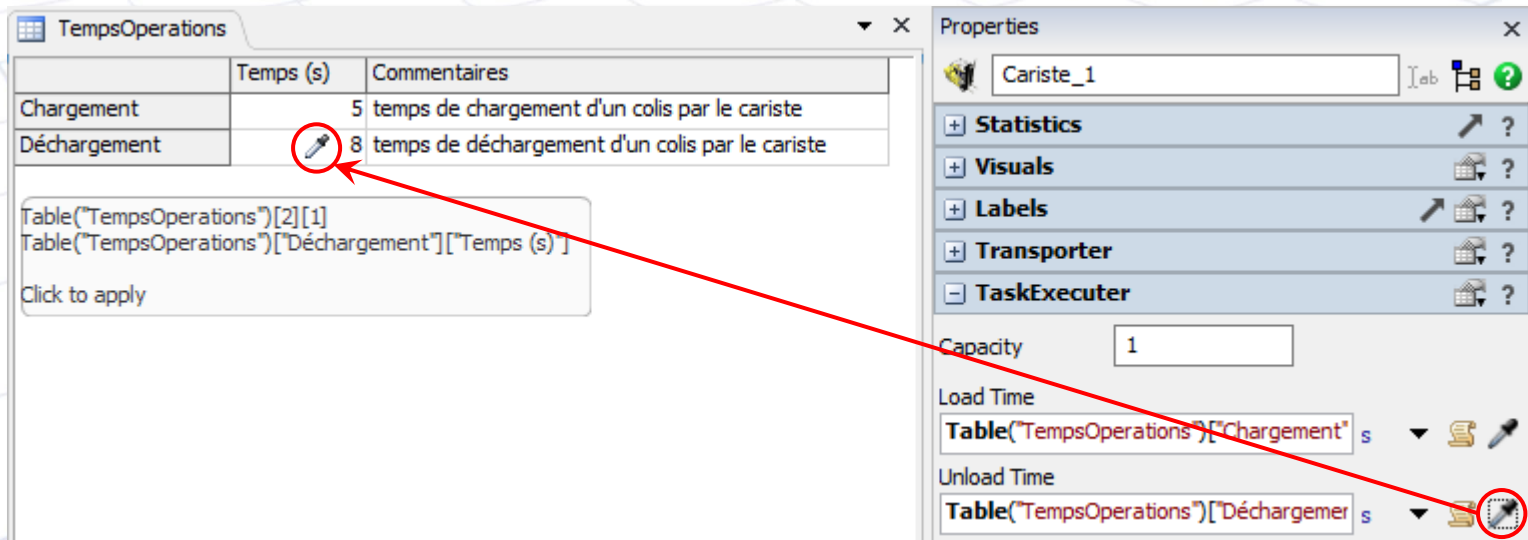
- Rôle
 - » **stocker des données** accessibles dans tout le modèle (d'où le terme **global**)
- Ajout
 - » par la boîte à outils (onglet  Toolbox)

The image shows a screenshot of a table titled 'Inventaire' (Inventory) within a software application. The table has five columns: 'TypeProduit', 'Désignation', 'RéférenceProduit', and 'EnStock'. There are three rows of data labeled 'Ligne 1', 'Ligne 2', and 'Ligne 3'.

	TypeProduit	Désignation	RéférenceProduit	EnStock
Ligne 1	1.00	joint	XR124	1523.00
Ligne 2	2.00	roulement	AF230	247.00
Ligne 3	3.00	bille	KD623	1697.00

Pipette

- Outil convivial et simple d'utilisation
 - » pour **prélever** une couleur
 - » pour **référencer** un objet
 - » pour **pointer** vers une valeur d'un tableau...



The screenshot displays the 'TempsOperations' table and the 'Properties' panel for the 'Cariste_1' object.

	Temps (s)	Commentaires
Chargement	5	temps de chargement d'un colis par le cariste
Déchargement	8	temps de déchargement d'un colis par le cariste

Below the table, the following table reference is shown:

```
Table("TempsOperations")[2][1]  
Table("TempsOperations")["Déchargement"]["Temps (s)"]
```

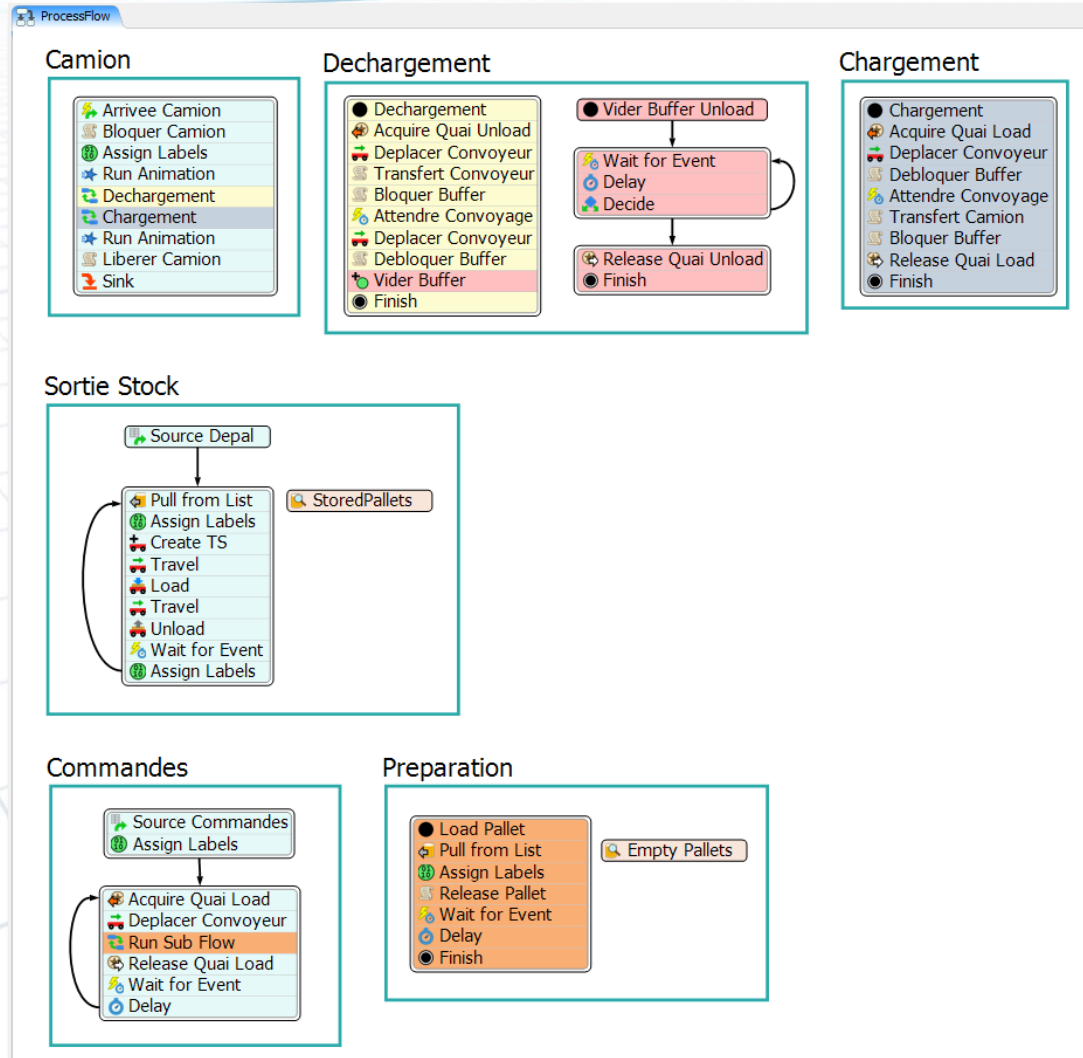
The 'Properties' panel for 'Cariste_1' includes the following sections:

- Statistics**
- Visuals**
- Labels**
- Transporter**
- TaskExecutor**

Under the 'TaskExecutor' section, the 'Capacity' is set to 1. The 'Load Time' is set to `Table("TempsOperations")["Chargement"]` s. The 'Unload Time' is set to `Table("TempsOperations")["Déchargement"]` s. A red arrow points from the pipette icon in the 'Unload Time' property to the pipette icon in the 'Déchargement' row of the 'TempsOperations' table.

5

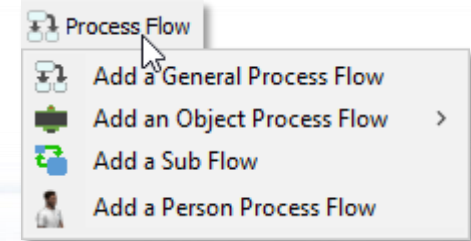
Diagramme logique Process Flow



Définitions

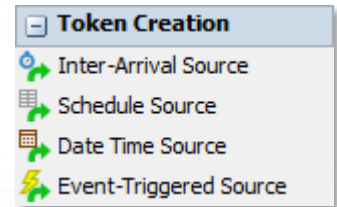
- **Process Flow** 
 - » organigramme logique - alternative à la programmation
- **Jeton**  (*token*)
 - » les jetons sont les **entités** qui parcourent le diagramme logique Process Flow
 - » peuvent représenter des entités **physiques** ou **abstraites**
 - ordre de fabrication, commande client, ordre de déstockage...
- **Activité**
 - » opération logique  Delay  Decide  Wait for Event
 - délai, décision, attente d'un événement...
 - » les jetons avancent d'activité en activité dans la logique

Types de Process Flow



- Process Flow **Général**
 - » logique **globale** au modèle
 - exemple: supervision de toutes les étapes d'une ligne de production
- Process Flow **Objet**
 - » logique **locale** attachée à un/des objet(s)
 - exemple: logique d'assemblage sur 1 poste. Si plusieurs postes ont la même logique d'assemblage, alors il suffit d'attacher cette logique à chaque poste.
- Sous-routine (Sub Flow)
 - » logique **enfant** appelé par une logique **parente**
- Flux de **personnes** (Person Process Flow)
 - » par exemple pour décrire le parcours d'un patient dans un hôpital

Création de jeton



- Inter-Arrival Source

» avec un **temps d'inter-arrivée**: définition de l'intervalle entre la création de 2 jetons

Inter-Arrivaltime
exponential(0, 3, getstream(activity))

- Schedule Source

» avec un **planning** en unité de temps

- temps d'arrivée, nom, quantité

Time	Name	Quantity
0		1

- Date Time Source

» avec un planning en date & heure

Start (DD:):HH:MM:SS	End (DD:):HH:MM:SS	Quantity
08:00:00	09:00:00	12

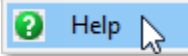
- Event-Triggered Source

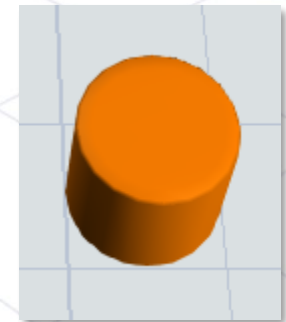
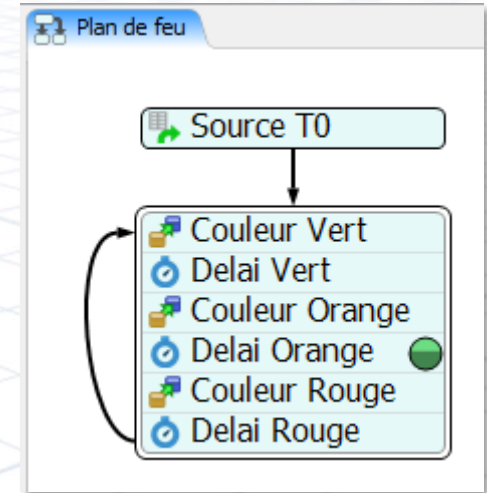
» suite au **déclenchement d'un événement**

- exemple: à l'entrée d'une pièce sur la machine 1

Object
Processor1
Event
OnEntry

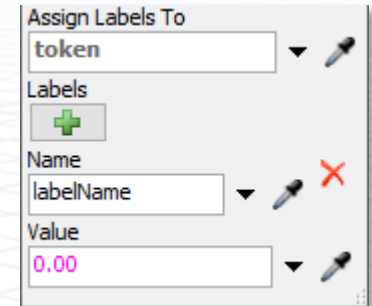
Modèle 14: exemple simple avec un feu tricolore

- **Jeton** ●
 - » entité abstraite qui régule le plan de feu
- **Logique de plan de feu**
 - » un jeton est créé à $T = 0$
 - » le feu passe au **vert**, puis **orange** puis **rouge**
 - » et la logique tourne en **boucle**
- **Délais**
 - » **vert**: 10s, **orange**: 4s, **rouge**: 10s
- **Besoin d'aide** sur une activité ?
 - » clic droit sur l'activité > 



Activités basiques

-  Assign Labels
 - » créer ou modifier des **labels**
 - sur un jeton (**token**), un produit, une ressource...
-  Custom Code
 - » choisir une option **pré-programmée** ou écrire son **propre code**
-  Wait for Event
 - » faire **attendre** le jeton jusqu'au déclenchement d'un **événement**
-  Sink
 - » **détruire** les jetons → fin de la logique



Assign Labels To

token

Labels

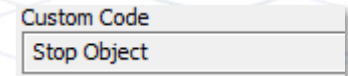


Name

labelName

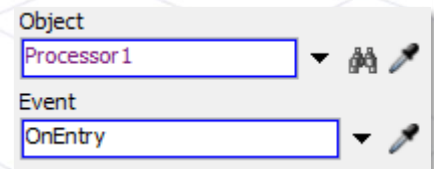
Value

0.00



Custom Code

Stop Object



Object

Processor1

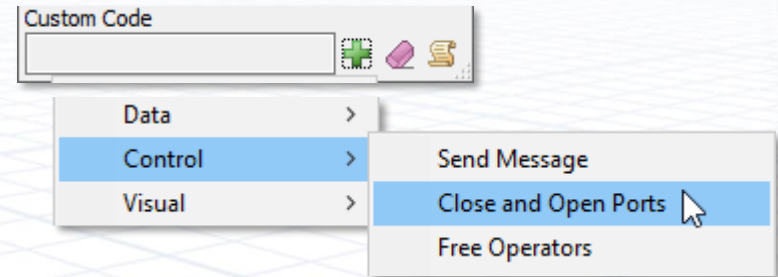
Event

OnEntry

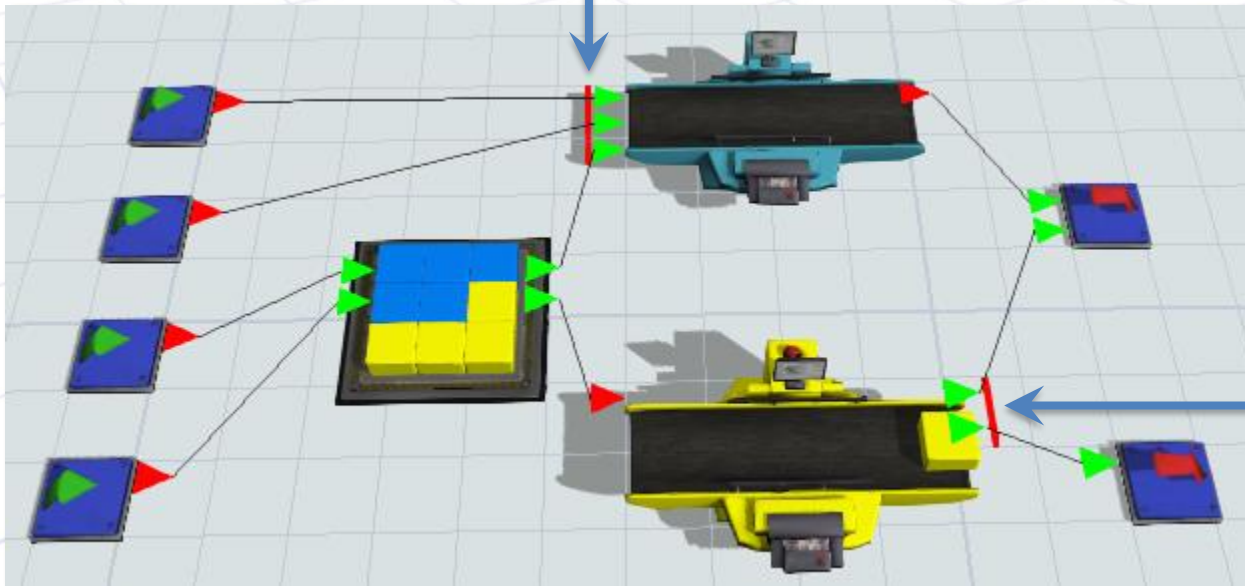
Fermeture/ouverture de ports

- **Fermer et ouvrir les ports**
(Close and Open Ports)

» avec une activité  Custom Code



ports d'entrée fermés



**ports de sortie
fermés**

Cellule photoélectrique (*Photo Eye*)

- 4 états

- » **dégagée** (Cleared)

- » **en cours de blocage** (Blocking)

- depuis un temps $<$ au temps de blocage

- » **bloquée** (Blocked)

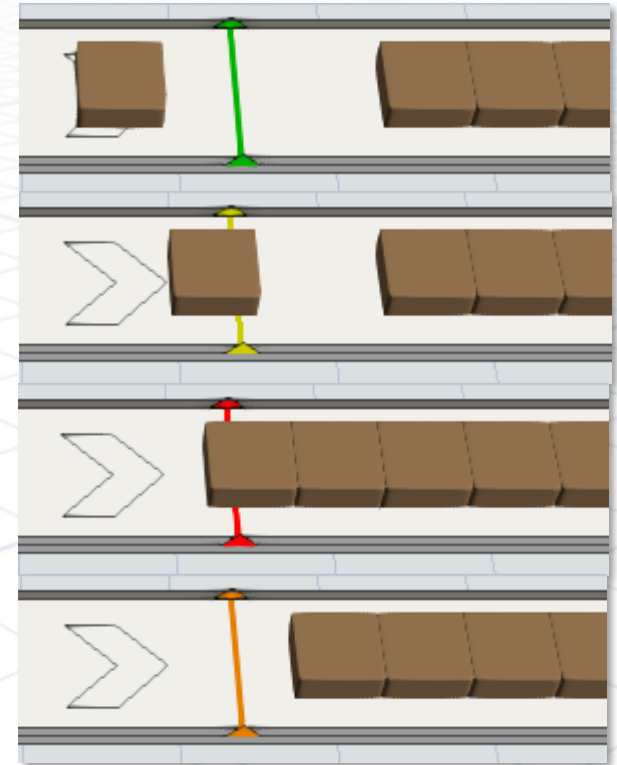
- depuis un temps $\geq$ au temps de blocage

- » **en cours de dégagement** (Clearing)

- depuis un temps $<$ au temps de dégagement

- Propriétés

- » **déclencheurs** lors du blocage (On Block) / du dégagement (On Clear)



Modèle 15

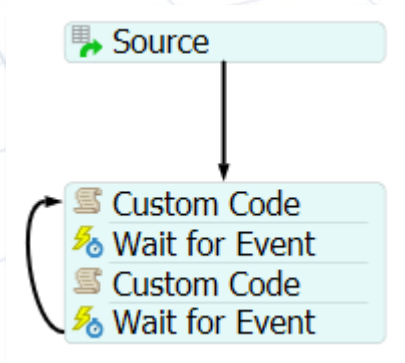
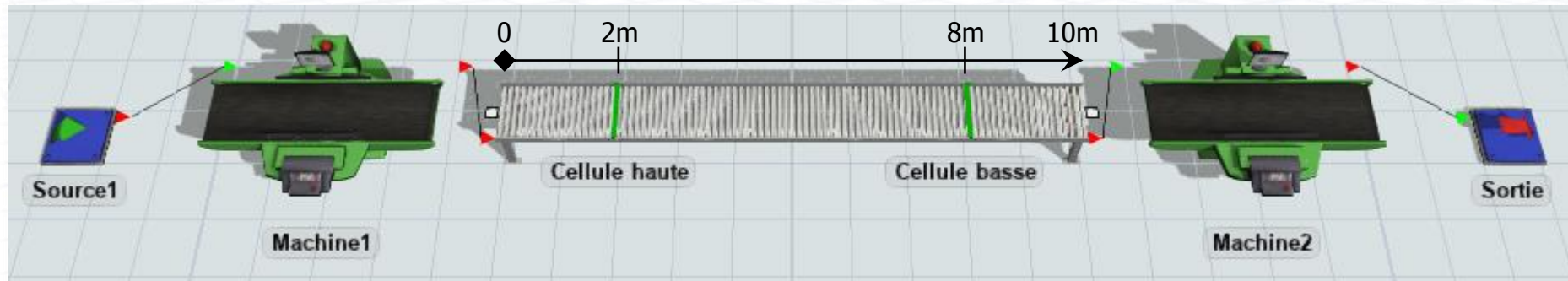
- Objectif

- » créer un **organigramme logique** pour contrôler le flux sur la ligne
- » utiliser des **cellules photoélectriques** pour stopper/reprendre la production

- Description

- » 1 machine amont, 1 convoyeur de 10 m de long, 1 machine aval
- » **inter-arrivée** des produits: 0s, **temps de process** des 2 machines: 5s
- » **2 cellules photoélectriques** sur le convoyeur:
 - 1 cellule haute à 2m du début du convoyeur, temps de blocage: 2s
 - 1 cellule basse à 8m du début du convoyeur
- » au début, et aussi lorsque l'accumulation sur le convoyeur redescend jusqu'à la **cellule basse**:
 - l'entrée sur la machine **amont** est **ouverte**
 - l'entrée sur la machine **aval** est **fermée**
- » lorsque l'**accumulation** sur le convoyeur monte jusqu'à la **cellule haute**:
 - l'entrée sur la machine **amont** est **fermée**
 - l'entrée sur la machine **aval** est **ouverte**

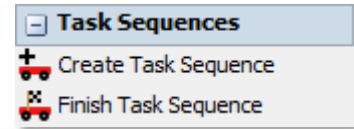
Disposition & logique du modèle 15



créer 1 jeton à $t=0$

ouvrir l'entrée sur la machine **1**, et **fermer** l'entrée sur la machine **2**
attendre le **blocage** (*OnBlock*) de la cellule **haute**
fermer l'entrée sur la machine **1**, et **ouvrir** l'entrée sur la machine **2**
attendre que la cellule **basse** soit **dégagée** (*OnClear*)

Séquence de tâches

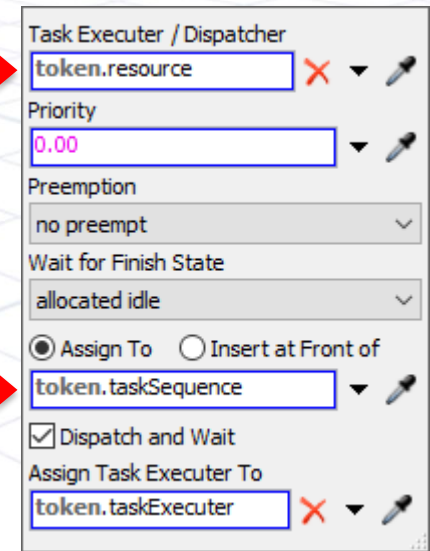


- Create TS

» créer une **séquence de tâches** (*TS = Task Sequence*)

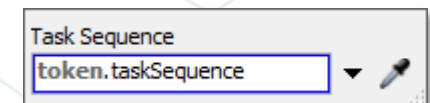
choisir à **qui attribuer** cette séquence de tâches
(1 opérateur, 1 cariste, 1 dispatcher...)

la séquence de tâches est **enregistrée** sur le
jeton **token** dans le label taskSequence

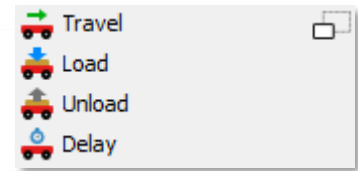


- Finish TS

» **finir** la séquence de tâches



Tâches



- Où envoyer la tâche ?

- » **token.taskSequence**

- la tâche est **ajoutée** à la séquence taskSequence enregistrée sur le **jeton**

- Travel

- » se déplacer vers une destination

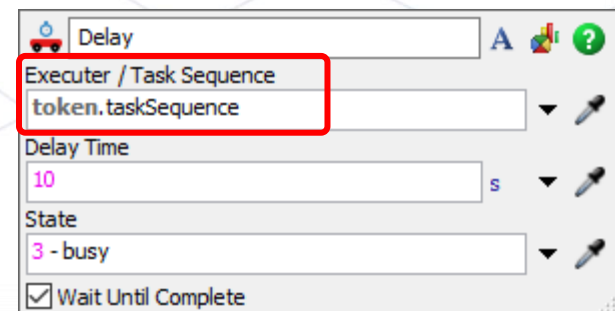
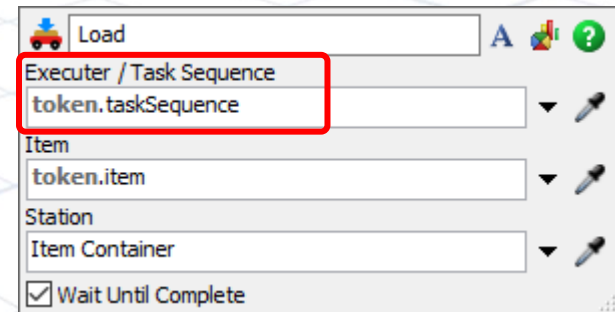
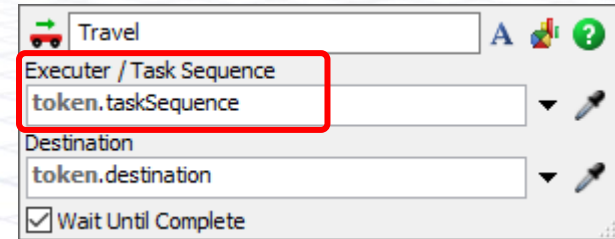
- Load / Unload

- » aller **charger** / **décharger** un produit

- Delay

- » opération qui prend un **délai**

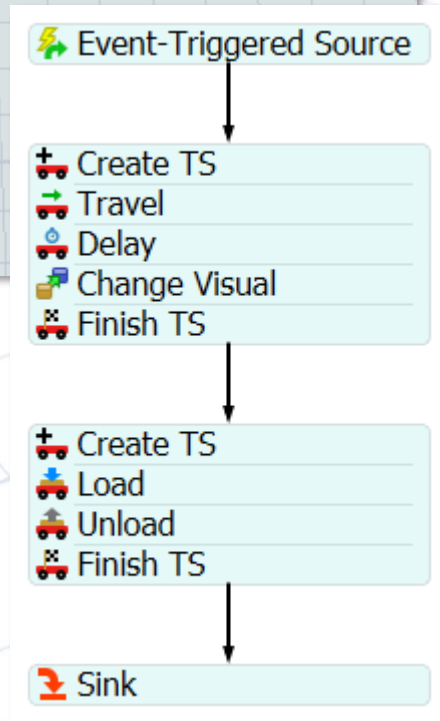
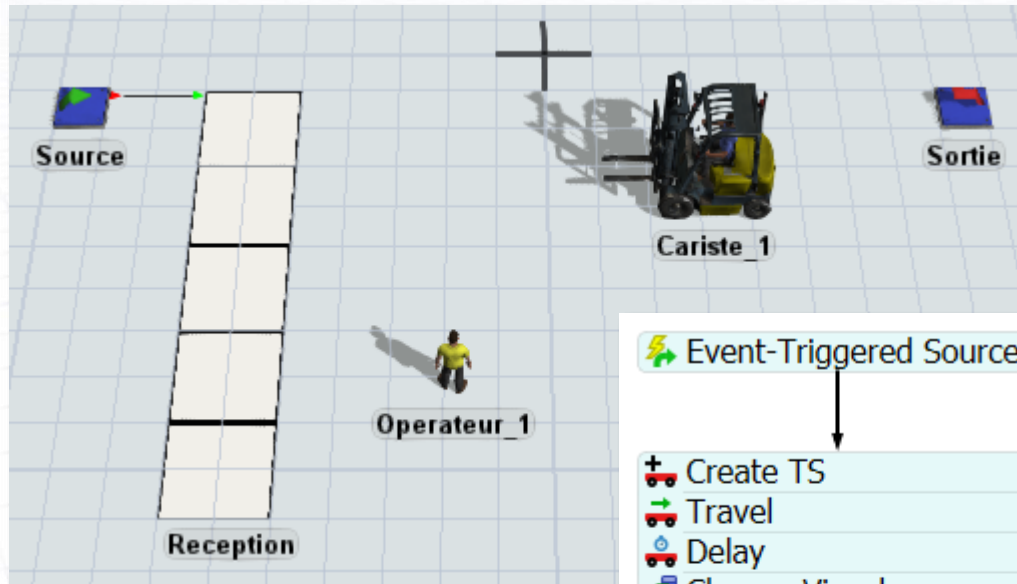
- » **état statistique** pendant ce délai



Modèle 16

- Objectif
 - » créer un **Process Flow Général** pour modéliser une zone de réception
- Description
 - » des colis **1.5m x 1.5m x 1m** (L x l x h) arrivent à intervalles de **10 s** en moyenne (loi exponentielle) dans une zone de réception de **5 emplacements** de **2m x 2m**
 - » un opérateur doit d'abord contrôler le colis, cette opération dure **10 s**
 - » une fois que le colis est contrôlé, un **cariste** peut emmener le colis hors de la zone de réception

Disposition & logique du modèle 16



créer un jeton lors de l'entrée d'un colis en réception

créer une séquence de tâches attribuée à l'opérateur
se déplacer vers le colis

contrôle: 10s

code couleur: vert

fin de la séquence de tâches

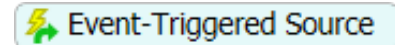
créer une séquence de tâches attribuée au cariste

charger le colis

décharger le colis

fin de la séquence de tâches

Source déclenchée par événement



- Paramétrage

» **1 jeton** est créé lorsqu'un colis entre en réception:

Object
Reception
Event
OnEntry

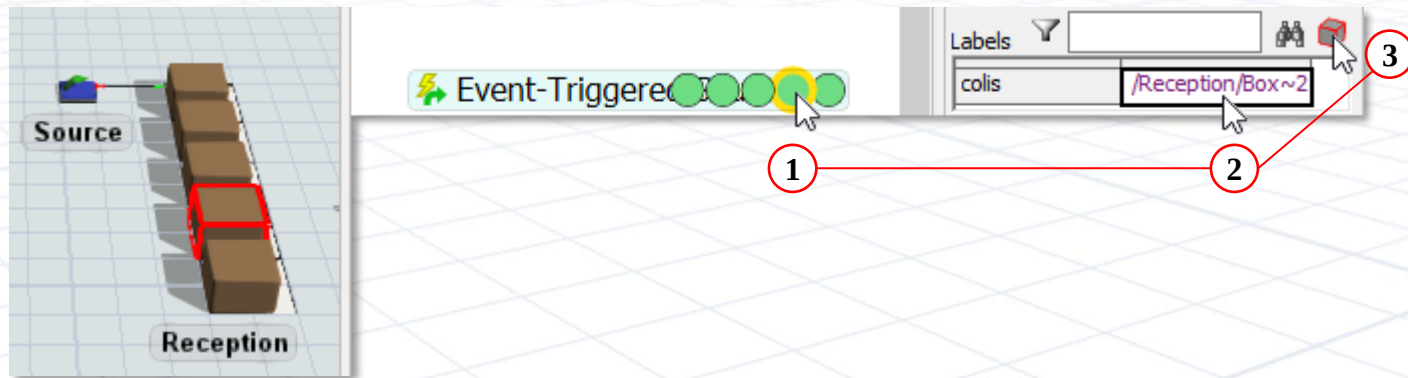
» mais comment **garder en mémoire** le colis qui a déclenché la création de ce jeton ?

- par l'**assignment** d'un label pour enregistrer le colis entré (Entering Item)

Event Data	Label Name or Value	Operation
Entering Item	colis	assign
Input Port		none
Assigned Bay		assign
Assigned Level		match value

Quel colis est associé à quel jeton ?

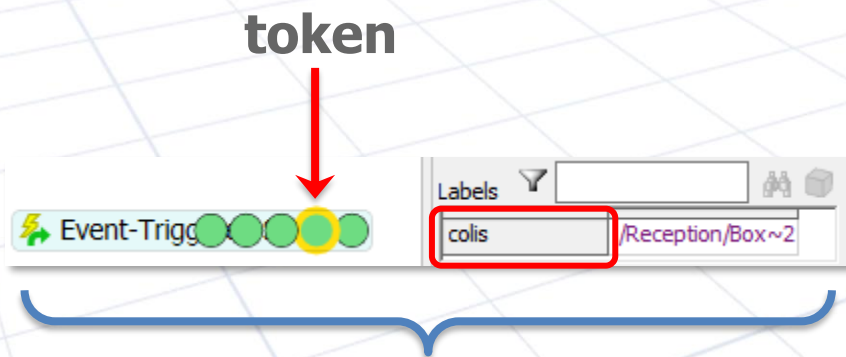
- Méthode



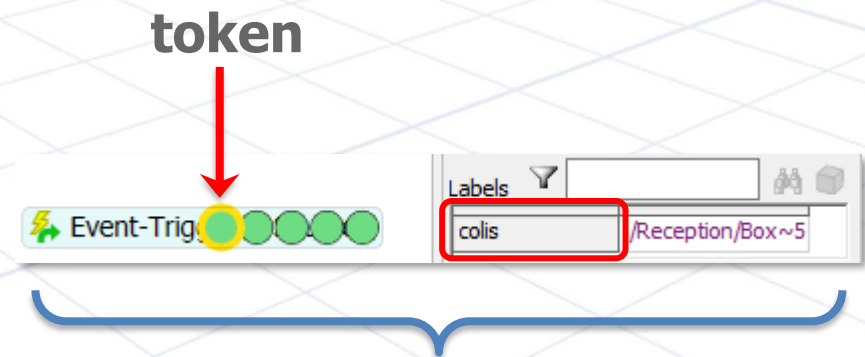
- » ① sélectionner **1 jeton**
- » ② cliquer sur la valeur enregistrée dans le label colis
- » ③ cliquer sur l'icône  pour sélectionner l'objet
 - ceci encadre **en rouge** le produit correspondant dans la vue 3D

Lire un label sur 1 jeton

- **Syntaxe:** `token.nom_du_label`
 - » exemple: `token.colis`
 - retourne la **valeur** du label colis sur le jeton (**token**)
 - **valeur** au sens large = un nombre, un nom, un objet...



token.colis
retourne le 2^{ème} colis en stock

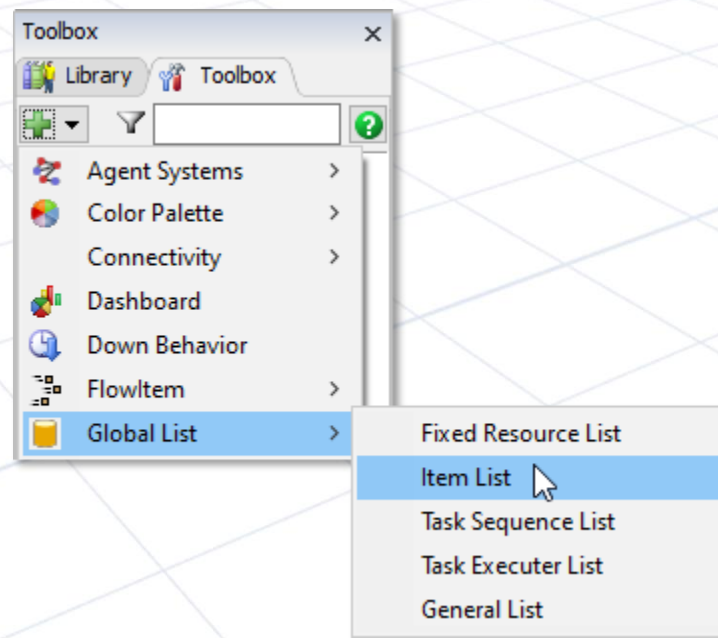


token.colis
retourne le 5^{ème} colis en stock

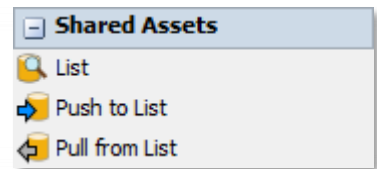


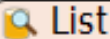
Liste globale (*Global List*)

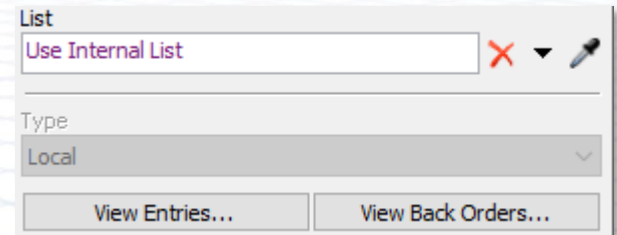
- Liste accessible dans tout le modèle
 - » choix entre une liste de **ressources fixes**, **produits**, **séquences de tâches**, **ressources fixes** ou **générale**
 - » ce choix préconfigure des **champs** (*Fields*) = colonnes de la liste

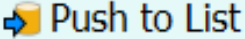


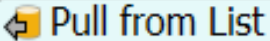
Listes dans *Process Flow*



-  List
 - » liste locale ou globale
 - voir les entrées de la liste (View Entries)
 - voir les requêtes en attente (View Back Orders)



-  Push to List 
 - » **ajouter** un élément à la liste
 - » doit être **lié à un bloc liste**

-  Pull from List 
 - » **retirer** un élément de la liste
 - » doit être **lié à un bloc liste**

Ajouter un élément à la liste

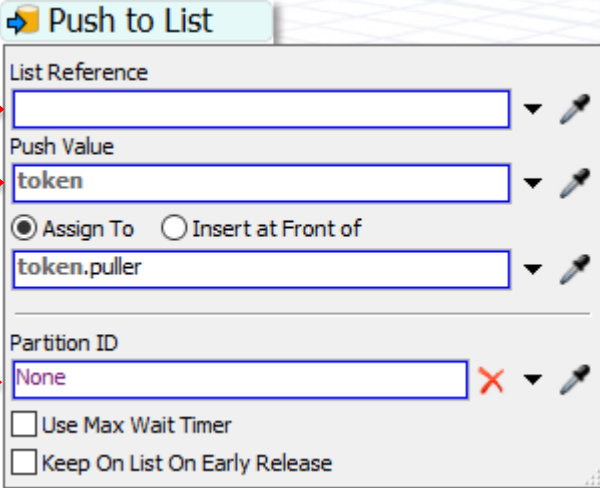
 Push to List

- Paramétrage

sélectionner la liste à mettre à jour →

définir **quoi ajouter à la liste** (1 jeton, 1 produit...) →

identifiant de **partition** →



Push to List

List Reference

Push Value

token

☒ Assign To ☐ Insert at Front of

token.puller

Partition ID

None

☐ Use Max Wait Timer

☐ Keep On List On Early Release

» partition

- si besoin, une liste peut être **divisée** en partitions, par exemple pour **classer** des produits dans la liste par type de produit

Exemple de liste de produits

Fields

+ ▼

Label Field	Type	☐ Dynamic	✗
Expression Field	age	☒ Dynamic	✗
Expression	time() - pushTime	▼  	
Expression Field	distance	☒ Dynamic	✗
Expression	Straight-Line Distance From Item to Puller	▼  	
Expression Field	queueSize	☒ Dynamic	✗
Expression	value.up.subnodes.length	▼  	

ItemList1 Entries

value	Type	age	distance	queueSize
/Rack_1/Box 2	2	51	Puller Required	6
/Rack_1/Box~2	3	44.61	Puller Required	6
/Rack_2/Box 3	3	33.09	Puller Required	2
/Rack_2/Box~2	1	31.95	Puller Required	2
/Rack_1/Box~3	3	22.81	Puller Required	6
/Rack_1/Box~4	3	14.20	Puller Required	6
/Rack_1/Box~5	1	8.26	Puller Required	6
/Rack_1/Box~6	3	4.01	Puller Required	6

Partition de liste

- Exemple

» sans partition

ItemList1 Entries				
value	Type	age	distance	queueSize
/Rack_1/Box	2	51	Puller Required	6
/Rack_1/Box~2	3	44.61	Puller Required	6
/Rack_2/Box	3	33.09	Puller Required	2
/Rack_2/Box~2	1	31.95	Puller Required	2
/Rack_1/Box~3	3	22.81	Puller Required	6
/Rack_1/Box~4	3	14.20	Puller Required	6
/Rack_1/Box~5	1	8.26	Puller Required	6
/Rack_1/Box~6	3	4.01	Puller Required	6

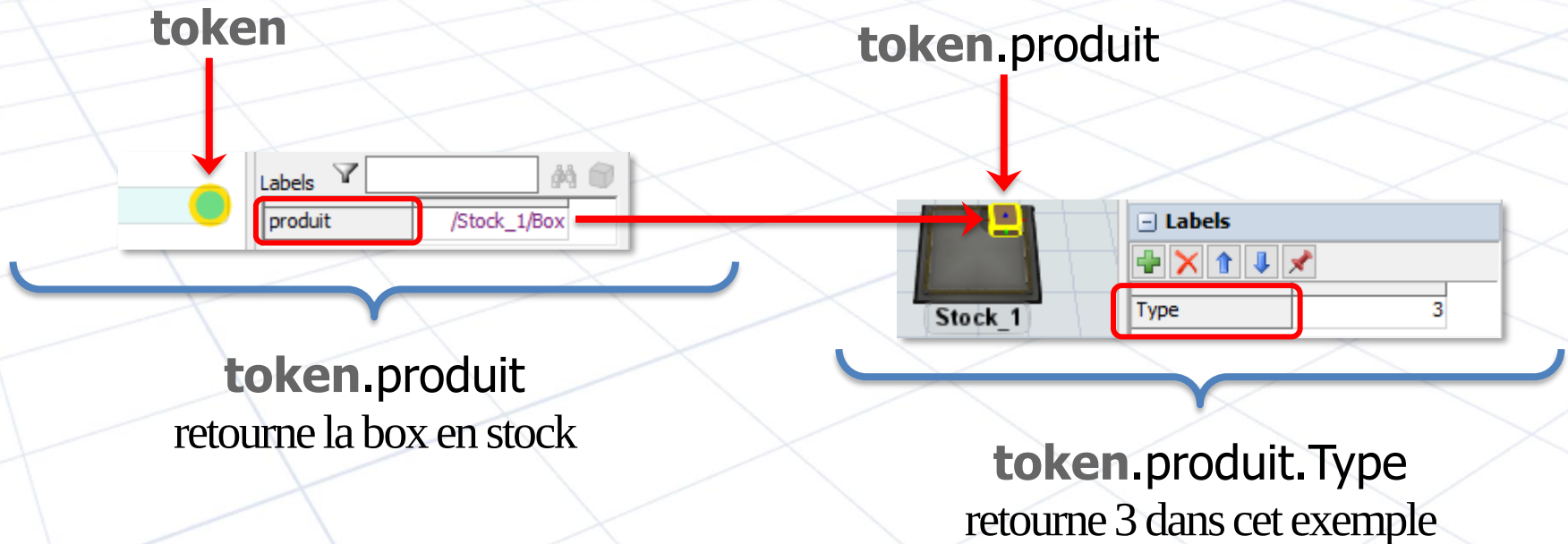
» avec partition

- ici sur les types de produit

ItemList1 Entries				
value	Type	age	distance	queueSize
Partition ID: 2				
/Rack_1/Box	2	51	Puller Required	6
Partition ID: 3				
/Rack_1/Box~2	3	44.61	Puller Required	6
/Rack_2/Box	3	33.09	Puller Required	2
/Rack_1/Box~3	3	22.81	Puller Required	6
/Rack_1/Box~4	3	14.20	Puller Required	6
/Rack_1/Box~6	3	4.01	Puller Required	6
Partition ID: 1				
/Rack_2/Box~2	1	31.95	Puller Required	2
/Rack_1/Box~5	1	8.26	Puller Required	6

Lire un label sur 1 produit... depuis 1 jeton

- **Syntaxe:** **token**.label1.label2
 - » exemple: **token.produit.Type**
 - retourne la valeur du label Type du produit (**token.produit**)



Retirer un élément de la liste

 Pull from List

- Paramétrage

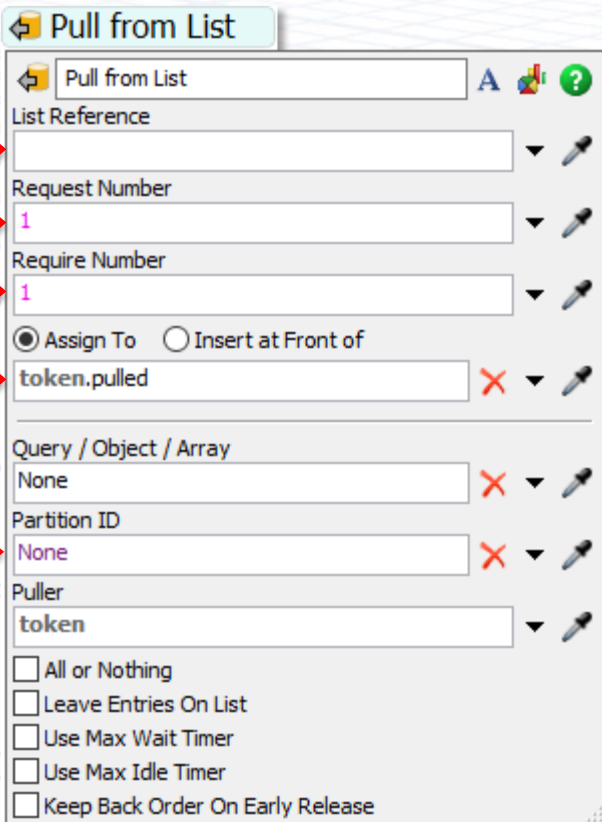
sélectionner dans quelle liste chercher

nombre d'éléments que vous souhaitez retirer

nombre **minimum** d'éléments que vous devez retirer

les éléments tirés sont **enregistrés** sur le label pulled

identifiant de **partition**



Pull from List

 Pull from List A ?

List Reference

Request Number

Require Number

☒ Assign To ☐ Insert at Front of

token,pulled

Query / Object / Array

None

Partition ID

None

Puller

token

☐ All or Nothing

☐ Leave Entries On List

☐ Use Max Wait Timer

☐ Use Max Idle Timer

☐ Keep Back Order On Early Release

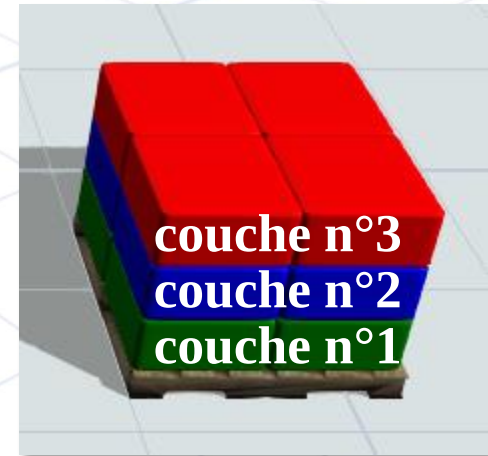
Modèle 17

- Objectif

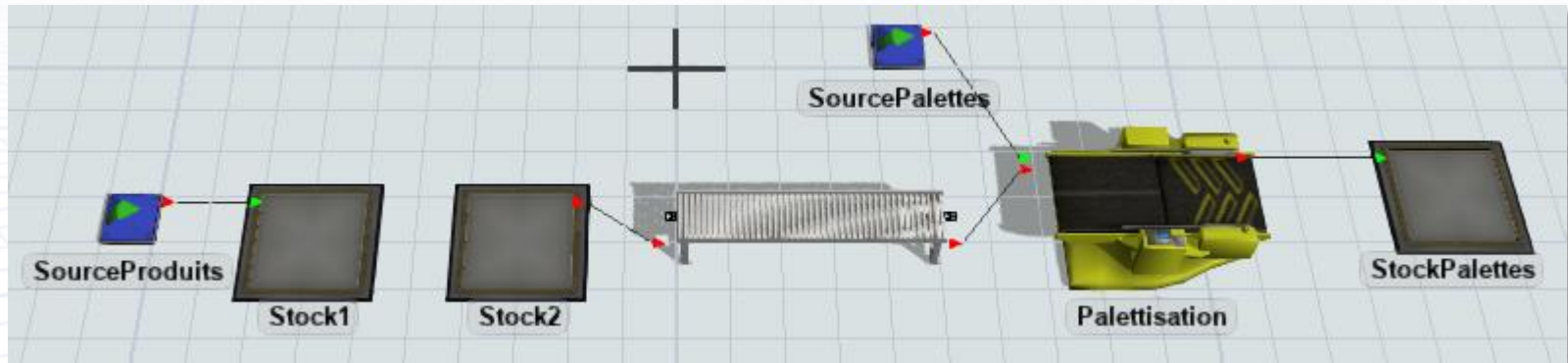
- » se familiariser avec une **liste globale** pour créer un flux tiré

- Description

- » les produits arrivent à intervalles d'environ **10s** (loi exponentielle)
 - » il y a **3 types de produits**, de type compris entre 1 et 3 selon une loi aléatoire uniforme
 - » le but est de tirer les produits dans l'ordre pour faire de la **palettisation par couches**
 - » une palette doit être constituée de **3 couches**:
 - couche n°1: 4 produits de **type 2**
 - couche n°2: 4 produits de **type 3**
 - couche n°3: 4 produits de **type 1**

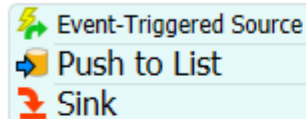


Disposition & logique du modèle 17



Ajout dans la liste

entrée stock 1: créer 1 jeton
ajouter le produit à la liste



List

Envoi vers palettisation

Schedule Source

Pull from List
Move Object

Pull from List
Move Object

Pull from List
Move Object

créer 1 jeton à $t = 0s$

tirer 4 produits de **type 2** de la liste
déplacer les produits dans le stock 2

tirer 4 produits de **type 3** de la liste
déplacer les produits dans le stock 2

tirer 4 produits de **type 1** de la liste
déplacer les produits dans le stock 2

Fin de la formation... et après ?



- Pistes pour continuer à **progresser**
 - » en autonomie
 - **tutoriels** en français: tutoriels.flexsim.fr
 - **tutoriels** en anglais: docs.flexsim.com/en/Tutorials/Introduction/
 - **forum**: answers.flexsim.com
 - » en accompagnement
 - **support** technique: support@flexsim.fr, +33 (0)9 70 406 405
 - **consulting**: construisez votre modèle avec l'aide d'un consultant FlexSim, sur votre site ou lors de réunions en ligne avec partage d'écran
 - **formation avancée**: programme défini sur mesure en fonction de vos besoins

Mises à jour LTS *(Long Term Support)*

n° de **correctif**, exemple: 19.0.5

FlexSim 2019	19.0.x	0123456789																													
FlexSim 2020	20.0.x													012345678910																	
FlexSim 2021	21.0.x																									012345					
		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	
		2019												2020												2021					

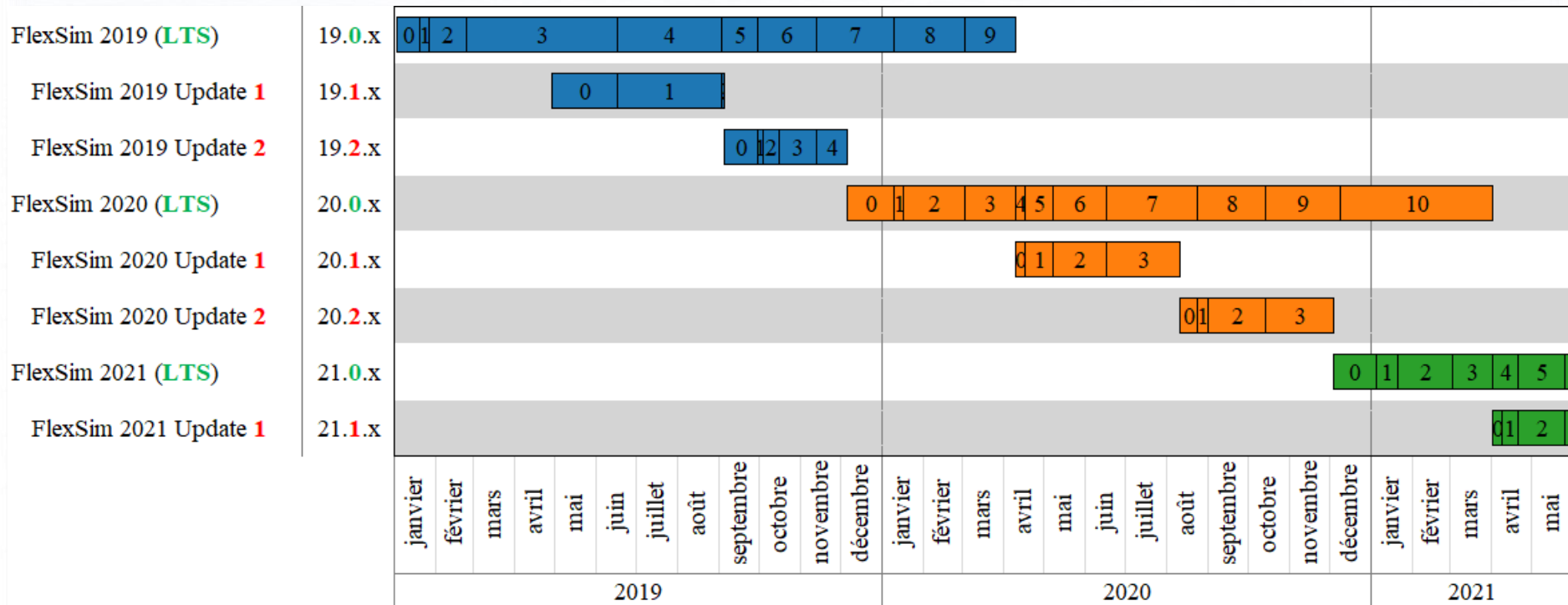
- Planning

» sortie en décembre~janvier

» **support long terme:** sorties de correctifs pendant ~15 mois

- correctif = corrections de bugs uniquement, pas de nouvelles fonctionnalités

Mises à jour Update 1 et 2



• Planning

- » nouvelles fonctionnalités: Update 1 en avril, Update 2 en août
- » **support court terme**: sorties de correctifs pendant ~4 mois

Notification des mises à jour

- Sur la page d'accueil du logiciel
 - » symbole  : une mise à jour avec des **nouvelles fonctionnalités** est disponible
 - la nouvelle mise à jour sera installée **en parallèle** de la version précédente
 - » symbole  : un **correctif** (*bugfix*) est disponible → mise à jour **vivement conseillée**
 - l'installation du correctif **remplace** la version précédente
- Exemple:

